

Cardio Question Set

ระบบหัวใจและหลอดเลือด — ข้อสอบสร้างใหม่ 50 ข้อ พร้อมคลัง
ข้อสอบเก่า

ชุดข้อสอบ	MCQ 40 ข้อ · MEQ 5 ชุด · OSCE / SAQ 5 สถานี
คลังข้อสอบเก่า	130 ข้อ สกัดจาก MED28 – MED35
แยกตาม	Lecture ของ MED421/422 กลุ่มที่ 3 (C+D) รพ.ราชวิถี
รูปแบบข้อ	โจทย์ภาษาอังกฤษ 5 ตัวเลือก · เฉลยและคำอธิบายภาษาไทย
หลักการออกข้อ	ทุกตัวเลือกมีเหตุผลรองรับ แต่ถูกเพียงข้อเดียว
ระบบนี้	7 คาบบรรยาย · 15.9% ของ lecture ทั้งหมด · ออกสอบหนักทุกรุ่น

สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อสอบใหม่ (โจทย์) · ส่วนที่ 2 เฉลยและคำอธิบาย · ส่วนที่ 3 คลังข้อสอบเก่าแยกตาม lecture

คำเฉลยในโพยเก่าบางข้อไม่ตรงกับแนวทางเวชปฏิบัติปัจจุบัน จุดที่ต่างถูกทำเครื่องหมายไว้ในคำอธิบาย เอกสารนี้ใช้ทบทวน
ประกอบตำราและแนวทางเวชปฏิบัติ ไม่ใช่เอกสารทางการของหลักสูตร

ส่วนที่ 1 • ข้อสอบ

ทำโดยยังไม่ดูเฉลย — เฉลยอยู่ในส่วนที่ 2

Part 1 • MCQ — เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ (40 ข้อ)

1. C-MCQ-01 • Lec 04 • Pericarditis, Myocarditis

Acute pericarditis - first-line treatment

A 38-year-old man presents with 3 days of sharp retrosternal chest pain that worsens when he lies flat and on deep inspiration, and is relieved by sitting up and leaning forward. He had an upper respiratory tract infection 10 days ago. Vital signs: BT 37.8 C, PR 96/min, BP 118/74 mmHg, RR 20/min. A scratchy triphasic sound is heard at the left lower sternal border, loudest at end-expiration while sitting forward. ECG shows widespread concave-upward ST elevation with PR-segment depression in II, III, aVF and V2-V6, with ST depression and PR elevation in aVR. Troponin-I is minimally elevated. Echocardiogram: normal LV systolic function, no pericardial effusion, no regional wall motion abnormality. Which of the following is the most appropriate initial treatment?

- A. Urgent echo-guided pericardiocentesis
- B. Intravenous furosemide plus nitroglycerine
- C. Emergency coronary angiography with primary PCI
- D. High-dose aspirin plus colchicine
- E. Prednisolone 1 mg/kg/day

2. C-MCQ-02 • Lec 04 • Pericarditis, Myocarditis

Cardiac tamponade - additional physical finding

A 28-year-old woman with acute pericarditis returns with progressive dyspnea. Vital signs: PR 122/min, BP 84/62 mmHg, RR 26/min. Neck veins are distended to the angle of the jaw and do not collapse on inspiration. Heart sounds are distant. ECG now shows beat-to-beat variation of QRS amplitude (electrical alternans). Which of the following additional physical findings is most likely to be present?

- A. Bibasilar fine crepitations in both lower lung fields
- B. Hyperdynamic apical impulse displaced laterally
- C. Loud S3 gallop at the apex
- D. Wide pulse pressure with bounding peripheral pulses
- E. Inspiratory fall in systolic blood pressure of more than 10 mmHg

Post-chemotherapy dyspnea - tamponade vs anthracycline cardiomyopathy

A 40-year-old woman with breast cancer (T2N1M0) presents with dyspnea progressing over 3 days. She completed 6 cycles of cyclophosphamide, doxorubicin and fluorouracil 6 months ago. She has no pleuritic chest pain. Vital signs: BP 80/60 mmHg with a 14 mmHg inspiratory fall in systolic pressure, PR 120/min. Jugular venous pressure is elevated to 10 cm. Lungs are clear on auscultation. There is trace pitting edema of both legs. Chest radiograph shows cardiomegaly with a globular heart, no pleural effusion and no pulmonary infiltrate. Which of the following is the most likely diagnosis?

- A. Pericardial tamponade from malignant pericardial effusion
- B. Doxorubicin-induced dilated cardiomyopathy
- C. Acute pulmonary embolism
- D. Tension pneumothorax
- E. Superior vena cava syndrome

Acute myocarditis - most common cause

A 22-year-old previously healthy man presents with 5 days of fever, myalgia and diarrhoea, followed by 2 days of progressive dyspnoea and orthopnoea. Vital signs: BT 38.0 C, PR 118/min, BP 96/64 mmHg. There is an S3 gallop and bibasilar crepitations. ECG shows sinus tachycardia with diffuse low-amplitude T wave inversion and no ST elevation. Troponin-I is 4.8 ng/mL (normal <0.04). Echocardiogram shows globally reduced LV systolic function (LVEF 32%) with no segmental pattern. Coronary angiography shows normal coronary arteries. Which of the following is the most likely aetiology of his condition?

- A. Coronary atherosclerotic plaque rupture
- B. Systemic lupus erythematosus
- C. Chronic alcohol consumption
- D. Rheumatic carditis from group A streptococcus
- E. Viral infection

Constrictive pericarditis vs restrictive cardiomyopathy

A 55-year-old man with previously treated tuberculous pericarditis presents with 6 months of progressive abdominal distension and leg oedema. He denies orthopnoea. Vital signs: PR 92/min regular, BP 106/70 mmHg. JVP is elevated and rises further on inspiration. An early diastolic high-pitched sound is heard at the apex. The liver is enlarged, there is ascites and 3+ pitting oedema. Lungs are clear. Chest radiograph shows pericardial calcification and a normal-sized heart. Which of the following findings best supports the diagnosis of constrictive pericarditis rather than restrictive cardiomyopathy?

- A. Presence of low-voltage QRS complexes in all leads
- B. Discordant respiratory variation of right and left ventricular systolic pressures on cardiac catheterisation
- C. Symmetrical left ventricular wall thickening with sparkling myocardial texture on echocardiography
- D. Reduced left ventricular ejection fraction of 35%
- E. Markedly elevated serum NT-proBNP level

Classification of shock - obstructive

A 46-year-old woman is brought to the emergency department with dyspnoea and near-syncope. Vital signs: PR 130/min, BP 76/58 mmHg, RR 30/min. Heart sounds are muffled, neck veins are engorged and there is a 16 mmHg inspiratory fall in systolic blood pressure. Bedside echocardiography shows a large circumferential pericardial effusion with right atrial and right ventricular diastolic collapse. Which haemodynamic profile best matches her type of shock?

- A. High central venous pressure, high cardiac output, low systemic vascular resistance
- B. Normal central venous pressure, normal cardiac output, low systemic vascular resistance
- C. Low central venous pressure, high cardiac output, low systemic vascular resistance
- D. High central venous pressure, low cardiac output, high systemic vascular resistance
- E. Low central venous pressure, low cardiac output, high systemic vascular resistance

Anaphylactic shock - initial management

A 34-year-old woman develops generalised urticaria, hoarseness, wheezing and light-headedness 10 minutes after eating shellfish at dinner. Vital signs: PR 124/min, BP 78/44 mmHg, RR 28/min, SpO₂ 92% on room air. There is peri-oral oedema and diffuse expiratory wheeze. Which of the following is the most appropriate immediate treatment?

- A. Intravenous hydrocortisone 200 mg
- B. Intravenous chlorpheniramine 10 mg
- C. Nebulised salbutamol 2.5 mg
- D. Intramuscular adrenaline 0.5 mg into the anterolateral thigh
- E. Intravenous ranitidine 50 mg

Septic shock - first-line vasopressor

A 68-year-old man with pyelonephritis remains hypotensive after receiving 30 mL/kg of balanced crystalloid. Vital signs: BT 38.9 C, PR 118/min, BP 82/40 mmHg, RR 26/min. Extremities are warm with brisk capillary refill and the pulse pressure is wide. Serum lactate is 4.2 mmol/L. Echocardiography shows a hyperdynamic left ventricle with LVEF 65% and a non-collapsed inferior vena cava. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Transfuse packed red cells to a haemoglobin target of 10 g/dL
- B. Start intravenous dopamine infusion at 5 micrograms/kg/min
- C. Give an additional 2 litres of crystalloid before starting any vasopressor
- D. Start intravenous norepinephrine infusion targeting a mean arterial pressure of 65 mmHg
- E. Start intravenous dobutamine infusion to augment cardiac output

Cardiogenic shock from tachyarrhythmia

A 72-year-old man presents with 2 days of worsening dyspnoea and confusion. Vital signs: PR 132/min irregularly irregular, BP 80/58 mmHg, RR 28/min, SpO₂ 88% on room air. He has cool mottled extremities with capillary refill of 5 seconds, JVP 8 cm above the sternal angle, bibasilar crepitations to the mid zones and an S3 gallop. Chest radiograph shows cardiomegaly with bilateral perihilar opacities. Serum lactate 5.0 mmol/L, creatinine rising from 0.9 to 1.9 mg/dL. Which of the following best describes the type of shock and the most appropriate immediate intervention?

- A. Obstructive shock; immediate needle pericardiocentesis
- B. Hypovolaemic shock; rapid infusion of 30 mL/kg crystalloid
- C. Distributive shock; intravenous norepinephrine plus broad-spectrum antibiotics
- D. Cardiogenic shock; urgent synchronised cardioversion or rate control with haemodynamic support
- E. Cardiogenic shock; high-dose intravenous beta-blocker for rate control

Bedside differentiation of shock - jugular venous pressure

A 55-year-old man is hypotensive in the emergency department with BP 78/50 mmHg, PR 126/min and cool extremities. No history is available. Which single bedside finding is most useful to distinguish hypovolaemic shock from cardiogenic shock in this patient?

- A. Heart rate
- B. Skin temperature of the extremities
- C. Presence of metabolic acidosis on blood gas
- D. Jugular venous pressure
- E. Urine output over the past hour

STEMI - reperfusion strategy when PCI is available

A 58-year-old man with diabetes and hypertension presents 70 minutes after the onset of crushing retrosternal chest pain radiating to the left jaw, with diaphoresis. Vital signs: PR 96/min, BP 138/86 mmHg, lungs clear. ECG shows ST elevation of 3 mm in leads I, aVL and V2-V6 with reciprocal ST depression in II, III and aVF. High-sensitivity troponin-I is elevated. Your hospital has no catheterisation laboratory, but a PCI-capable centre can receive the patient and inflate the balloon 95 minutes from now. Which of the following is the most appropriate reperfusion strategy?

- A. Start intravenous nitroglycerine and metoprolol and observe in the coronary care unit
- B. Give dual antiplatelet therapy and repeat troponin in 3 hours before deciding
- C. Transfer immediately for primary percutaneous coronary intervention
- D. Give intravenous streptokinase now and transfer afterwards
- E. Start intravenous unfractionated heparin and plan elective coronary angiography in 48 hours

STEMI - contraindication to fibrinolytic therapy

A 64-year-old man in a district hospital has an inferior STEMI that began 2 hours ago. The nearest PCI centre is 4 hours away by road. Vital signs: PR 88/min, BP 150/92 mmHg. Which of the following features in his history would be an absolute contraindication to fibrinolytic therapy?

- A. Ischaemic stroke with residual hemiparesis 3 weeks ago
- B. Chronic warfarin therapy with an INR of 1.6
- C. Venepuncture of a compressible vein 1 hour ago
- D. Peptic ulcer disease diagnosed and healed 5 years ago
- E. Well-controlled hypertension on amlodipine for 10 years

Unstable angina - next step with normal initial troponin and ECG

A 62-year-old woman with hypertension and dyslipidaemia presents with three episodes of retrosternal pressure in the past 24 hours, each lasting 20 minutes, the last occurring at rest 1 hour ago and now resolved. Previously her chest discomfort occurred only on walking uphill and resolved with rest. Vital signs and cardiac examination are normal. The initial 12-lead ECG and high-sensitivity troponin-I are both normal. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Discharge with a follow-up appointment because the troponin is normal
- B. Admit for serial ECG and repeat high-sensitivity troponin, and start aspirin plus an anticoagulant
- C. Arrange an outpatient exercise stress test within 2 weeks
- D. Give intravenous fibrinolytic therapy immediately
- E. Order a CT coronary angiogram only if a second troponin is elevated

Pathogenesis of STEMI

A 55-year-old smoker with a 30 pack-year history collapses at work with crushing chest pain. ECG shows ST elevation in V1-V4. He had been completely asymptomatic and a treadmill test 1 year ago was normal. Coronary angiography shows total thrombotic occlusion of the proximal left anterior descending artery with only a 40% stenosis in the adjacent segment. Which of the following best explains the pathogenesis of his presentation?

- A. Spontaneous coronary artery dissection with intramural haematoma
- B. Embolisation of a left atrial thrombus into the coronary circulation
- C. Rupture of a lipid-rich plaque with a thin fibrous cap, triggering platelet aggregation and thrombus formation
- D. Increased myocardial oxygen demand exceeding a fixed supply limit
- E. Progressive concentric luminal narrowing of the artery to more than 90% of the diameter

Inferior STEMI with right ventricular infarction

A 60-year-old man presents with 90 minutes of chest pain and nausea. ECG shows ST elevation in leads II, III and aVF with ST elevation greater in III than in II, and reciprocal ST depression in I and aVL. Vital signs on arrival: PR 58/min, BP 118/74 mmHg, lungs clear, JVP 7 cm above the sternal angle. Sublingual nitroglycerine is given and his blood pressure falls to 72/48 mmHg. Which of the following is the most appropriate immediate management, and which additional ECG leads would confirm the underlying problem?

- A. Immediate transcutaneous pacing; record a long lead II rhythm strip
- B. Intravenous furosemide 40 mg; record leads V7, V8 and V9
- C. Intravenous metoprolol 5 mg; record leads V3R and V4R
- D. Repeat sublingual nitroglycerine; record a 15-lead ECG with V7-V9
- E. Rapid intravenous isotonic saline; record leads V3R and V4R

Indication for high-intensity statin

Which of the following patients has the strongest indication for high-intensity statin therapy regardless of the baseline LDL-cholesterol level?

- A. A 52-year-old woman with hypothyroidism and total cholesterol of 245 mg/dL before levothyroxine replacement
- B. A 38-year-old man with a 10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk of 4 percent
- C. A 30-year-old man with metabolic syndrome and LDL-C 110 mg/dL
- D. A 60-year-old man 2 days after an acute ischaemic stroke of atherosclerotic origin
- E. A 45-year-old woman with isolated fasting triglycerides of 280 mg/dL and LDL-C 95 mg/dL

Chest pain with normal coronary arteries

A 58-year-old woman has a 6-month history of exertional retrosternal chest tightness relieved by rest. An exercise treadmill test reproduced her symptoms with 1.5 mm of ST depression. Coronary angiography shows smooth epicardial coronary arteries with no obstructive stenosis. Coronary flow reserve measured during the study is 1.8 (normal greater than 2.5). Which of the following best explains her angina?

- A. Left ventricular outflow tract obstruction from septal hypertrophy
- B. Impaired coronary microvascular vasodilator capacity causing supply-demand mismatch
- C. Fixed epicardial stenosis greater than 70 percent of the luminal diameter
- D. Acute plaque rupture with non-occlusive thrombus
- E. Oesophageal spasm causing referred chest discomfort

Stroke risk stratification in atrial fibrillation

A 70-year-old woman with hypertension and type 2 diabetes is found to have an irregularly irregular pulse. ECG confirms atrial fibrillation with a ventricular rate of 92/min. She has no valvular disease on echocardiography and no history of stroke or bleeding. Which of the following is the most appropriate next step to decide on antithrombotic therapy?

- A. Calculate the CHA₂DS₂-VASc score and start a direct oral anticoagulant if the score is 2 or more in women
- B. Start anticoagulation only if a transoesophageal echocardiogram shows a left atrial thrombus
- C. Withhold antithrombotic therapy because she is in permanent rather than paroxysmal atrial fibrillation
- D. Start aspirin 81 mg daily because her ventricular rate is controlled
- E. Calculate the TIMI risk score and start dual antiplatelet therapy

Rate control in AF with decompensated HFrEF and hypotension

A 76-year-old man with known heart failure (LVEF 28%) presents with 3 days of orthopnoea. Vital signs: PR 148/min irregularly irregular, BP 88/60 mmHg, RR 26/min, SpO₂ 90% on room air. He has JVP 9 cm, bibasilar crepitations and 2+ pedal oedema. ECG shows atrial fibrillation with rapid ventricular response and no pre-excitation. He is alert and not in extremis. Which of the following is the most appropriate drug for ventricular rate control in this patient?

- A. Intravenous verapamil
- B. Intravenous metoprolol
- C. Oral flecainide
- D. Intravenous diltiazem
- E. Intravenous digoxin

Unstable tachyarrhythmia - synchronised cardioversion

A 59-year-old man presents with palpitations and dizziness. Vital signs: PR 186/min, BP 74/46 mmHg, RR 28/min. He is diaphoretic, confused and has cool extremities. ECG shows a regular monomorphic wide-complex tachycardia at 186/min. A carotid pulse is palpable. Which of the following is the most appropriate immediate management?

- A. Unsynchronised defibrillation at 200 joules
- B. Begin chest compressions and give intravenous adrenaline 1 mg
- C. Synchronised cardioversion after sedation
- D. Intravenous amiodarone 150 mg over 10 minutes
- E. Intravenous adenosine 6 mg rapid push

21. C-MCQ-21 · Lec 24 · Atrial fibrillation

Alcohol-related paroxysmal atrial fibrillation

A 42-year-old man reports recurrent episodes of palpitations with an irregular pulse, each lasting several hours and resolving spontaneously. The episodes characteristically occur on Monday mornings after heavy weekend drinking. He has no hypertension, no diabetes and no structural heart disease; echocardiography and thyroid function tests are normal. Which of the following is the most likely diagnosis and the most appropriate intervention?

- A. Multifocal atrial tachycardia; start verapamil
- B. Atrial flutter with 2:1 conduction; refer for catheter ablation of the cavotricuspid isthmus
- C. Alcohol-induced paroxysmal atrial fibrillation; advise abstinence from alcohol
- D. Paroxysmal supraventricular tachycardia; teach vagal manoeuvres
- E. Thyrotoxic atrial fibrillation; start methimazole

22. C-MCQ-22 · Lec 24 · Atrial fibrillation

Anticoagulant choice in valvular AF

A 48-year-old woman with rheumatic heart disease and moderate-to-severe mitral stenosis (mitral valve area 1.2 cm²) develops atrial fibrillation. Her CHA₂DS₂-VASc score is 2. Renal and liver function are normal. Which of the following is the most appropriate antithrombotic therapy?

- A. Rivaroxaban 20 mg once daily
- B. Apixaban 5 mg twice daily
- C. Enoxaparin 1 mg/kg subcutaneously twice daily long term
- D. Warfarin with a target INR of 2.0 to 3.0
- E. Aspirin 81 mg plus clopidogrel 75 mg daily

23. C-MCQ-23 · Lec 27 · Rheumatic fever and Valvular heart disease

Physical findings of mitral stenosis

A 45-year-old woman from a rural province presents with 1 year of progressive exertional dyspnoea and recent haemoptysis. Which of the following physical findings is most consistent with mitral stenosis?

- A. A mid-systolic click followed by a late systolic murmur that moves earlier on standing
- B. A pansystolic murmur at the apex radiating to the left axilla
- C. A high-pitched blowing decrescendo diastolic murmur at the left sternal border with a wide pulse pressure
- D. An early diastolic high-frequency sound following S2 at the apex, followed by a low-pitched diastolic rumble
- E. A harsh systolic ejection murmur at the right second intercostal space radiating to the carotids

Aortic regurgitation

A tall, thin 19-year-old woman presents with reduced vision and exertional dyspnoea. She has long arms, arachnodactyly and a high-arched palate. Vital signs: PR 78/min with a rapid upstroke and collapse, BP 180/55 mmHg. A high-pitched blowing decrescendo diastolic murmur is heard at the left sternal border, and the head nods with each heartbeat. Which of the following is the most likely diagnosis, and which underlying condition should be suspected?

- A. Aortic regurgitation due to aortic root dilatation in Marfan syndrome
- B. Hypertrophic cardiomyopathy with dynamic outflow obstruction
- C. Mitral regurgitation due to papillary muscle rupture
- D. Aortic stenosis due to a congenital bicuspid aortic valve
- E. Mitral stenosis due to rheumatic heart disease

Aortic stenosis - complications and indications for intervention

A 74-year-old man presents with exertional dyspnoea and two episodes of syncope while climbing stairs. Examination reveals a harsh late-peaking systolic ejection murmur at the right second intercostal space radiating to both carotids, a single S2 and a slow-rising low-amplitude carotid pulse. Echocardiography shows a calcified aortic valve with a mean gradient of 52 mmHg, aortic valve area 0.7 cm² and LVEF 58%. Which of the following is NOT an expected complication of his condition?

- A. Exertional syncope from inability to increase cardiac output
- B. Gastrointestinal bleeding from angiodysplasia with acquired von Willebrand abnormality
- C. Infective endocarditis of the calcified valve
- D. Wide pulse pressure with a bounding peripheral pulse
- E. Sudden cardiac death

Acute rheumatic fever - Jones criteria

A 14-year-old boy presents with fever and migratory joint pain that began in the right knee, then moved to the left ankle and left wrist over 5 days. He had a sore throat 3 weeks ago. Examination shows a temperature of 38.3 C, a new apical pansystolic murmur and painless subcutaneous nodules over the extensor surface of the elbows. ESR is 86 mm/h and anti-streptolysin O titre is markedly elevated. Throat swab culture is negative. Which of the following is the most appropriate interpretation and management?

- A. Septic arthritis of the knee; perform arthrocentesis and give intravenous cloxacillin
- B. Acute gouty arthritis; give indomethacin and start allopurinol
- C. Disseminated gonococcal arthritis; give ceftriaxone for 7 days
- D. Systemic lupus erythematosus; start hydroxychloroquine and prednisolone
- E. Acute rheumatic fever; give benzathine penicillin G now and continue long-term secondary prophylaxis

Infective endocarditis - treatment of viridans streptococcal native valve IE

A 54-year-old man is evaluated for 3 months of fever, fatigue and backache. He has no known cardiac disease and no drug allergy. Examination shows splinter haemorrhages under the fingernails, conjunctival haemorrhages and a decrescendo diastolic murmur of aortic insufficiency. Transthoracic echocardiography shows an oscillating mass on the aortic valve. Four sets of blood cultures grow viridans streptococci with a penicillin MIC of 0.06 mcg/mL (fully susceptible). There is no heart failure, abscess or conduction abnormality. Which of the following is the most appropriate antibiotic regimen?

- A. Oral amoxicillin for 6 weeks after 3 days of intravenous therapy
- B. Vancomycin intravenously for 4 weeks
- C. Penicillin G plus gentamicin intravenously for 6 weeks
- D. Ceftriaxone intravenously for 2 weeks as monotherapy
- E. Penicillin G intravenously for 4 weeks, or penicillin G plus gentamicin for 2 weeks

Mitral regurgitation and mitral valve prolapse

A 30-year-old woman is found to have a mid-systolic click followed by a late systolic murmur at the apex. On standing, the click occurs earlier and the murmur becomes longer; on squatting, the click moves later and the murmur shortens. Echocardiography shows billowing of the posterior mitral leaflet into the left atrium with mild mitral regurgitation and normal left ventricular size. Which of the following best explains the change in auscultatory findings on standing?

- A. Increased left atrial pressure shortens the time to mitral valve opening
- B. Reduced heart rate lengthens diastole and increases ventricular filling
- C. Increased systemic vascular resistance augments the regurgitant volume
- D. Increased venous return stretches the mitral annulus and delays leaflet coaptation
- E. Reduced left ventricular end-diastolic volume allows the leaflet to prolapse earlier in systole

Second-degree AV block Mobitz type I

A 68-year-old asymptomatic man has an ECG performed before elective hernia repair. The rhythm strip shows progressive lengthening of the PR interval over three consecutive beats (200, 260, 320 ms) followed by a non-conducted P wave, after which the cycle repeats. The QRS duration is 84 ms. Which of the following is the correct diagnosis and the expected site of block?

- A. Sinoatrial exit block; block at the sinoatrial node
- B. Second-degree AV block Mobitz type II; block in the His-Purkinje system
- C. Second-degree AV block Mobitz type I; block within the AV node
- D. First-degree AV block; delayed conduction within the AV node
- E. Third-degree (complete) AV block; block below the AV node

Mobitz II / high-grade AV block - definitive management

A 76-year-old woman presents with three episodes of syncope in the past month. Her ECG shows sinus rhythm at 78/min with a constant PR interval of 180 ms, intermittent sudden non-conducted P waves without preceding PR prolongation, and a QRS duration of 140 ms with a left bundle branch block pattern. She takes no rate-limiting drugs, and her electrolytes and thyroid function are normal. Which of the following is the most appropriate definitive management?

- A. Radiofrequency catheter ablation of the atrioventricular node
- B. Temporary transvenous pacing alone without a permanent device
- C. Implantation of a permanent pacemaker
- D. Oral theophylline to enhance atrioventricular conduction
- E. Observation with repeat ECG in 6 months

Asymptomatic first-degree AV block

A 24-year-old competitive long-distance runner has a pre-participation ECG showing sinus bradycardia at 50/min with a PR interval of 230 ms, narrow QRS and normal repolarisation. He is completely asymptomatic, has no family history of sudden death, and his echocardiogram and electrolytes are normal. The PR interval shortens to 170 ms during exercise. Which of the following is the most appropriate management?

- A. 24-hour Holter monitoring before clearance for competition
- B. No specific treatment; reassurance and routine follow-up
- C. Electrophysiological study to measure the HV interval
- D. Disqualify from all competitive sport permanently
- E. Permanent pacemaker implantation before clearance for competition

Stable narrow-complex regular tachycardia (AVNRT)

A 26-year-old woman presents with sudden-onset palpitations that began abruptly 30 minutes ago while she was sitting. Vital signs: PR 186/min, BP 112/72 mmHg, RR 18/min, fully alert with warm extremities. ECG shows a regular narrow-complex tachycardia at 186/min with no visible P waves and no pre-excitation in previous tracings. Valsalva manoeuvre and carotid sinus massage fail to terminate the rhythm. Which of the following is the most appropriate next step?

- A. Intravenous adenosine 6 mg by rapid push, followed by 12 mg if needed
- B. Intravenous digoxin loading
- C. Oral metoprolol 50 mg and discharge with outpatient follow-up
- D. Intravenous amiodarone 300 mg over 1 hour
- E. Synchronised cardioversion at 100 joules after sedation

Pulseless ventricular tachycardia

A 63-year-old man in the coronary care unit suddenly becomes unresponsive. The cardiac monitor shows a wide-complex tachycardia at 210/min. No carotid or femoral pulse is palpable and he is not breathing normally. A defibrillator is at the bedside. Which of the following is the best first therapy?

- A. Amiodarone 150 mg intravenous push
- B. Adrenaline 1 mg intravenous push
- C. Synchronised cardioversion at 100 joules
- D. Immediate unsynchronised defibrillation at maximal recommended energy
- E. Lidocaine 1.5 mg/kg intravenous push

Symptomatic complete AV block

An 80-year-old woman is brought in after collapsing at home. Vital signs: PR 34/min, BP 72/44 mmHg, RR 20/min, and she is drowsy with cool extremities. ECG shows P waves at 84/min and QRS complexes at 34/min with no relationship between them; the QRS is wide. Serum potassium is 4.2 mEq/L, she takes no rate-limiting drugs and troponin is normal. Intravenous atropine 1 mg produces no change. Which of the following is the most appropriate immediate next step?

- A. Intravenous amiodarone infusion
- B. Synchronised cardioversion at 50 joules
- C. Transcutaneous pacing, with preparation for temporary transvenous pacing and subsequent permanent pacemaker
- D. Repeat atropine 1 mg every 3 minutes up to a total of 6 mg
- E. Intravenous calcium gluconate 10 percent, 10 mL

White coat, masked and resistant hypertension

A 52-year-old man has office blood pressure readings of 152/94, 156/90 and 150/92 mmHg on three separate visits. He is taking no antihypertensive medication. Home blood pressure monitoring over 7 days, performed with a validated device and correct technique, shows an average of 122/78 mmHg, and 24-hour ambulatory monitoring shows a daytime average of 125/79 mmHg. He has no diabetes, no chronic kidney disease and no target organ damage. Which of the following is the correct diagnosis and the most appropriate management?

- A. Secondary hypertension; screen for primary aldosteronism
- B. White coat hypertension; lifestyle modification and periodic out-of-office blood pressure monitoring
- C. Resistant hypertension; add spironolactone
- D. Masked hypertension; start an angiotensin-converting enzyme inhibitor
- E. Stage 2 hypertension; start two antihypertensive drugs immediately

Hypertension with unexplained hypokalemia

A 41-year-old man has hypertension diagnosed 2 years ago, currently 168/104 mmHg on amlodipine and enalapril. Routine laboratory testing shows sodium 142 mEq/L, potassium 2.9 mEq/L, chloride 103 mEq/L, bicarbonate 30 mEq/L and creatinine 1.0 mg/dL. He takes no diuretics, no laxatives and has no vomiting or diarrhoea. Urine potassium is inappropriately high. Which of the following is the most appropriate next investigation?

- A. Overnight 1 mg dexamethasone suppression test
- B. 24-hour urinary metanephrines and normetanephrines
- C. Renal artery Doppler ultrasonography
- D. Plasma aldosterone concentration to plasma renin activity ratio
- E. Polysomnography for obstructive sleep apnoea

Mechanism of cardiogenic pulmonary edema

A 70-year-old man with long-standing hypertension presents with sudden severe dyspnoea at 2 a.m. and pink frothy sputum. Vital signs: PR 118/min, BP 206/112 mmHg, RR 34/min, SpO₂ 84% on room air. There are diffuse crepitations to the apices, an S3 gallop and JVP 8 cm. Chest radiograph shows bilateral perihilar bat-wing opacities with Kerley B lines. Which of the following best explains the mechanism of his pulmonary oedema?

- A. Reduced plasma oncotic pressure from severe hypoalbuminaemia
- B. Obstruction of pulmonary lymphatic drainage by tumour infiltration
- C. Sudden decrease in alveolar surface tension with surfactant depletion
- D. Elevated pulmonary capillary hydrostatic pressure exceeding the opposing oncotic and lymphatic clearance capacity
- E. Increased alveolar-capillary membrane permeability from systemic inflammatory mediators

Disease-modifying therapy in HFrEF

A 64-year-old man has heart failure with LVEF 28% and NYHA class II symptoms. He is euvolaemic on furosemide. Vital signs: PR 76/min sinus rhythm, BP 124/76 mmHg. Serum creatinine 1.2 mg/dL (eGFR 62 mL/min/1.73 m²), potassium 4.2 mEq/L. Which of the following drugs has been shown to reduce mortality in this patient?

- A. Enalapril
- B. Digoxin
- C. Diltiazem
- D. Amlodipine
- E. Furosemide

Hypertension in pregnancy

A 28-year-old woman at 30 weeks of gestation has blood pressure readings of 152/98 and 150/96 mmHg taken 6 hours apart. She has no headache, no visual symptoms and no epigastric pain. Urine protein-creatinine ratio is 0.2, platelet count, liver enzymes and creatinine are normal. Which of the following antihypertensive agents is most appropriate?

- A. Atenolol
- B. Hydrochlorothiazide
- C. Losartan
- D. Methyldopa
- E. Enalapril

Hypertensive emergency vs urgency

A 58-year-old man is brought to the emergency department with severe tearing chest pain radiating to the interscapular region. Vital signs: BP 212/118 mmHg in the right arm and 178/96 mmHg in the left arm, PR 104/min. A new early diastolic murmur is heard at the right upper sternal border. Chest radiograph shows a widened mediastinum. Which of the following is the most appropriate immediate pharmacological management?

- A. Intravenous hydralazine 10 mg every 20 minutes
- B. Oral captopril 25 mg and observation for 6 hours
- C. Intravenous esmolol first, then add intravenous sodium nitroprusside to reach a systolic pressure of 100 to 120 mmHg
- D. Sublingual nifedipine 10 mg repeated as needed
- E. Intravenous sodium nitroprusside alone titrated rapidly to a systolic pressure of 100 mmHg

Part 2 · MEQ — ข้อเขียนเคสต่อเนื่อง (5 ชุด)

MEQ 1. C-MEQ-01 · Lec 13 · Ischemic heart diseases

Acute anterolateral STEMI

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 62 ปี มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการแน่นหน้าอก 40 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ขณะนั่งดูโทรทัศน์
U/D: DM type 2, hypertension, dyslipidemia, โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด (เคยเจ็บหน้าอกเวลาเดินเร็ว นิ่งพักแล้วหาย)
ยาเดิม: aspirin (81) 1x1, metformin (500) 1x2, enalapril (5) 1x2, simvastatin (20) 1 hs — ผู้ป่วยรับประทานยาสม่ำเสมอ
PE: GA good consciousness, restless, diaphoresis, not pale, no cyanosis, no jaundice
V/S: BT 37.0 C, PR 98/min regular, RR 22/min, BP 142/88 mmHg ทั้งสองแขนเท่ากัน, SpO2 96% room air
HEENT: no distended neck vein; Lung: clear both lungs, no adventitious sound
Heart: PMI at 5th ICS 1 cm lateral to MCL, normal S1 S2, no murmur, no gallop
Abdomen: soft, not tender; Extremities: no edema, pulse full and equal 4 extremities

1. จงซักประวัติเพิ่มเติม (เขียนเป็นข้อๆ ตาม **hypothesis generation** ของ **acute chest pain**)

2. ท่านจะตรวจร่างกายเพิ่มเติมอะไร (ระบุสิ่งที่ต้องการมองหาว่าผิดปกติหรือไม่)

3. จง **differential diagnosis** 3 โรค (พร้อมเหตุผลสั้นๆ)

4. จง **interpret ECG 12 leads** ต่อไปนี้: Rate 98/min, regular, P wave นำ QRS ทุกตัว, PR 160 ms, QRS 90 ms, axis normal, ST elevation 3-4 mm ที่ I, aVL, V2-V6, ST depression ที่ II, III, aVF, ไม่มี pathological Q wave, ไม่มี chamber enlargement

5. จงเขียน **Problem list** และ **Definitive diagnosis** 1 โรค

6. จงให้การรักษาย่างเร่งด่วนที่ห้องฉุกเฉิน พร้อมบอกเหตุผลของแต่ละอย่าง

7. ผู้ป่วยถามว่าหลังออกจากโรงพยาบาลควรปฏิบัติตัวอย่างไร จงให้คำแนะนำแบบองค์รวม

Rheumatic mitral stenosis with AF and heart failure

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 42 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน มาด้วยอาการเหนื่อยง่ายมากขึ้น 1 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล

- 1 ปีก่อน เหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 2 ชั้น พักแล้วดีขึ้น

- 1 เดือนก่อน เหนื่อยมากขึ้น เดินในบ้านก็เหนื่อย นอนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอน 3 ใบ ตื่นมาหอบกลางคืน

- 3 วันก่อน ใจสั่นไม่เป็นจังหวะ ไอมีเสมหะปนเลือดสดเล็กน้อย

ประวัติเพิ่มเติม: เมื่อเด็กเคยเจ็บคอบ่อยและเคยปวดข้อย้ายที่รวมกับมีไข้ตอนอายุ 12 ปี ไม่เคยได้รับยาฉีดต่อเนื่อง

PE: V/S BT 37.2 C, PR 124/min irregularly irregular, RR 26/min, BP 104/70 mmHg, SpO2 92% room air

GA: mild dyspnea, malar flush; HEENT: JVP 6 cm above sternal angle

Heart: loud S1, opening snap following S2, low-pitched diastolic rumbling murmur grade 3/6 at apex (ฟังชัดขึ้นท่าตะแคงซ้าย), loud P2

RS: fine crepitation at both lower lung fields

Abd: liver span 12 cm, no ascites; Ext: pitting edema 1+ both legs

1. จงบอกโรคหรือภาวะที่นึกถึง 3 โรค/ภาวะ

2. จงซักประวัติเพิ่มเติม

3. จงระบุการตรวจร่างกายที่สำคัญและสิ่งที่คาดว่าจะพบ

4. จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง พร้อมเหตุผล (อย่างน้อย 5 อย่าง)

5. จงให้ definitive diagnosis และอธิบาย pathophysiology ของโรคนี้

6. จงให้แนวทางการรักษา (ระบุชื่อยาและเหตุผล)

Acute pericarditis progressing to cardiac tamponade

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 34 ปี มาด้วยเจ็บหน้าอก 4 วันก่อนมาโรงพยาบาล และเหนื่อยมากขึ้น 6 ชั่วโมงก่อนมา

- 10 วันก่อน มีไข้ต่ำ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตัว

- 4 วันก่อน เจ็บแหลมกลางหน้าอก เจ็บมากขึ้นเวลานอนราบและหายใจเข้าลึก ดีขึ้นเวลานั่งโน้มตัวไปข้างหน้า

- 6 ชั่วโมงก่อน เหนื่อยมากขึ้น หน้ามืดเวลาลุกนั่ง

PE: V/S BT 37.9 C, PR 128/min, RR 28/min, BP 82/64 mmHg (inspiratory fall of systolic BP 18 mmHg), SpO2 95% room air

GA: alert แต่กระสับกระส่าย, ปลายมือปลายเท้าเย็น, capillary refill 4 วินาที

HEENT: distended neck vein, JVP ไม่ยุบลงขณะหายใจเข้า

Heart: distant heart sounds, คลำ apex beat ไม่ชัด, ไม่ได้ยิน friction rub แล้ว

RS: clear both lungs; Abd: tender hepatomegaly; Ext: no pitting edema

1. จงตั้ง **problem list** และบอกภาวะที่นึกถึงมากที่สุด พร้อมเหตุผล

2. จง **differential diagnosis** ของภาวะ **shock** ในผู้ป่วยรายนี้ **3** ภาวะ พร้อมจุดแยก

3. จะส่งตรวจอะไรเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และคาดว่าจะพบอะไร

4. จงให้การรักษาย่างเร่งด่วน พร้อมระบุสิ่งที่ "ห้ามทำ" และเหตุผลเชิงกลไก

5. หลังเจาะระบายน้ำได้ 600 mL ผู้ป่วยดีขึ้น BP 118/76 mmHg ผลน้ำพบ **lymphocyte predominate, protein สูง, ADA 68 U/L, AFB negative, cytology negative** จงให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อ

Acute decompensated heart failure with hypertensive pulmonary edema

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 70 ปี มาห้องฉุกเฉินเวลา 02.30 น. ด้วยอาการหอบเหนื่อยรุนแรงเฉียบพลัน 1 ชั่วโมง
U/D: hypertension 15 ปี (ขาดยา 2 สัปดาห์ เพราะยาหมด), DM type 2, CKD stage 3
PI: ตื่นขึ้นมากกลางดึกเพราะหายใจไม่ออก ต้องลุกนั่ง ไอมีเสมหะสีชมพูเป็นฟอง นอนราบไม่ได้เลย
2 สัปดาห์ก่อน เริ่มเหนื่อยเวลาเดิน ขาบวมขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักขึ้น 3 กิโลกรัม
PE: V/S BT 36.8 C, PR 122/min regular, RR 36/min, BP 208/116 mmHg, SpO2 84% room air
GA: นั่งตัวตรง ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ พูดเป็นคำๆ เหงื่อแตก
HEENT: JVP 9 cm above sternal angle
Heart: PMI displaced to 6th ICS lateral to MCL, S3 gallop, no murmur
RS: coarse crepitation ทั้งทั้งสองปอดถึงยอดปอด, expiratory wheeze เล็กน้อย
Abd: soft, liver span 14 cm; Ext: pitting edema 2+ both legs
CXR: bilateral perihilar bat-wing opacities, Kerley B lines, cardiothoracic ratio 0.62

1. จงตั้ง **problem list** อย่างน้อย 5 ข้อ

2. จงอธิบายกลไกการเกิดอาการของผู้ป่วยรายนี้ และเหตุใดอาการจึงเกิดขึ้นเร็วมากในเวลากลางคืน

3. จงให้การรักษาทันที เรียงตามลำดับความสำคัญ พร้อมเหตุผล

4. ผลการตรวจ **echocardiography** พบ **LVEF 35%, LV dilatation, no significant valvular lesion** จงบอก การวินิจฉัยสุดท้ายและยาที่ต้องเริ่มก่อนจำหน่าย

Undifferentiated shock - systematic approach

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 58 ปี ถูกนำมาส่งห้องฉุกเฉินด้วยอาการซึมลง 3 ชั่วโมง

U/D: DM type 2, BPH

PI: 3 วันก่อน มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะกะปริบกะปรอย

1 วันก่อน ปวดเอวด้านขวา อาเจียน 4-5 ครั้ง รับประทานอาหารและน้ำได้น้อย

3 ชั่วโมงก่อน ซึมลง เรียกแล้วลืมตาแต่พูดสับสน

PE: V/S BT 39.2 C, PR 126/min, RR 30/min, BP 78/42 mmHg, SpO2 94% room air

GA: drowsy, E3V4M6, ผิวแห้ง, ปลายมือปลายเท้า อุ่น capillary refill 2 วินาที

HEENT: dry mucous membrane, JVP ไม่สูง (2 cm above sternal angle)

Heart: tachycardia, no murmur, no gallop; RS: clear both lungs

Abd: right CVA tenderness positive; Ext: no edema

Lab: WBC 19,200/mm³ (N 88%), Hct 38%, platelet 118,000/mm³, BUN 58 mg/dL, Cr 2.4 mg/dL (baseline 1.0), Na 132 mEq/L, K 4.4 mEq/L, HCO₃ 16 mEq/L, lactate 4.6 mmol/L, UA: WBC 50-100/HPF, nitrite positive, WBC cast seen

1. จงบอกว่าผู้ป่วยมี **shock** ชนิดใด และใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ

2. จง **differential diagnosis** ของ **shock** ในผู้ป่วยรายนี้และเหตุผลที่ตัดออก

3. จงวางแผนการรักษาใน **1 ชั่วโมงแรก (hour-1 bundle)**

4. ให้สารน้ำ **30 mL/kg** และ **norepinephrine** แล้ว **MAP** ขึ้นเป็น **70 mmHg** แต่ **urine output** ยังน้อยกว่า **0.3 mL/kg/hr** 6 ชั่วโมง **Cr** ขึ้นเป็น **3.2 mg/dL** และ **K** **6.2 mEq/L** จงประเมินและวางแผนต่อ

Part 3 · OSCE / SAQ — สถานีละ 5 นาที (5 สถานี)

สถานีที่ 1. C-OSCE-01 · Lec 13 · Ischemic heart diseases

OSCE - History taking of acute chest pain + investigation plan

OSCE (พูดในห้อง) 4 นาที + เขียนตอบ 1 นาที

จงซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ชายไทยอายุ 60 ปี มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก 6 ชั่วโมงก่อนมาโรงพยาบาล และเมื่อหมดเวลาจงบอกว่าท่านจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม 2 อย่าง

สถานีที่ 2. C-OSCE-02 · Lec 36 · Common cardiac arrhythmia and basic EKG

SAQ - ECG interpretation of inferior STEMI

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที — ต่อจากสถานี OSCE ซักประวัติเจ็บหน้าอก

จากผู้ป่วยในสถานีก่อนหน้านี้ ให้ ECG 12 leads ต่อไปนี้: อัตรา 84/min สม่่าเสมอ มี P wave นำ QRS ทุกตัว PR 150 ms QRS 88 ms axis ปกติ มี ST elevation 3 mm ที่ lead II, III, aVF (III > II) และ ST depression ที่ lead I, aVL ไม่มี pathological Q wave

- (ก) จงแปลผล ECG อย่างเป็นระบบ
- (ข) จงให้การวินิจฉัย
- (ค) จะติด lead เพิ่มอะไรและเพราะเหตุใด
- (ง) การรักษาที่ต้องทำทันที

SAQ - Atrial fibrillation: interpretation and management

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี มาด้วยใจสั่นและเหนื่อย คลำ pulse ได้ไม่สม่ำเสมอ ความดันโลหิต 118/72 mmHg รู้สึกตัวดี ให้ ECG: ไม่มี P wave เห็นเป็น fibrillatory wave, RR interval ไม่สม่ำเสมออย่างสิ้นเชิง, ventricular rate ประมาณ 130/min, QRS แคบ

(ก) จงแปลผล ECG
(ข) จงให้การวินิจฉัย
(ค) จะให้การรักษาอย่างไร
(ง) ถ้าผู้ป่วยกลับมาเป็น sinus rhythm จะต้องรักษาต่ออย่างไร

OSCE - Cardiovascular physical examination for a murmur

OSCE (ลงมือตรวจและพูดในห้อง) 5 นาที

ผู้ป่วยหญิงอายุ 45 ปี มาด้วยเหนื่อยง่ายและใจสั่น จงตรวจร่างกายระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างเป็นระบบ และบอกว่าท่านจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม 2 อย่าง

SAQ - Chest radiograph of congestive heart failure

SAQ (เขียนตอบ) 5 นาที

ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี มาด้วยเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้ ให้ภาพรังสีทรวงอก (CXR PA upright) ซึ่งพบ cardiothoracic ratio 0.63, bilateral perihilar haziness เป็นรูปปีกค้างคาว, มีเส้นแนวนอนสั้นๆบริเวณ periphery ของปอดส่วนล่าง, upper lobe vessel เด่นชัดกว่า lower lobe, blunt costophrenic angle ทั้งสองข้าง และ trachea อยู่กลาง

(ก) จงอ่านภาพรังสีทรวงอกอย่างเป็นระบบ
(ข) จงให้การวินิจฉัย
(ค) ถ้าส่งตรวจ urine analysis ในผู้ป่วยรายนี้คาดว่าจะพบอะไรและอธิบายกลไก

ส่วนที่ 2 • เฉลยและคำอธิบาย

อธิบายกลไกเป็นแกน พร้อมเหตุผลการตัดตัวเลือกที่เหลือทิ้ง

Part 1 • MCQ — เฉลย

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
1	C-MCQ-01	D	Acute pericarditis – first-line treatment
2	C-MCQ-02	E	Cardiac tamponade – additional physical finding
3	C-MCQ-03	A	Post-chemotherapy dyspnea – tamponade vs anthracycline cardiomyopathy
4	C-MCQ-04	E	Acute myocarditis – most common cause
5	C-MCQ-05	B	Constrictive pericarditis vs restrictive cardiomyopathy
6	C-MCQ-06	D	Classification of shock – obstructive
7	C-MCQ-07	D	Anaphylactic shock – initial management
8	C-MCQ-08	D	Septic shock – first-line vasopressor
9	C-MCQ-09	D	Cardiogenic shock from tachyarrhythmia
10	C-MCQ-10	D	Bedside differentiation of shock – jugular venous pressure
11	C-MCQ-11	C	STEMI – reperfusion strategy when PCI is available
12	C-MCQ-12	A	STEMI – contraindication to fibrinolytic therapy
13	C-MCQ-13	B	Unstable angina – next step with normal initial troponin and ECG
14	C-MCQ-14	C	Pathogenesis of STEMI
15	C-MCQ-15	E	Inferior STEMI with right ventricular infarction
16	C-MCQ-16	D	Indication for high-intensity statin
17	C-MCQ-17	B	Chest pain with normal coronary arteries
18	C-MCQ-18	A	Stroke risk stratification in atrial fibrillation
19	C-MCQ-19	E	Rate control in AF with decompensated HFrEF and hypotension
20	C-MCQ-20	C	Unstable tachyarrhythmia – synchronised cardioversion
21	C-MCQ-21	C	Alcohol-related paroxysmal atrial fibrillation
22	C-MCQ-22	D	Anticoagulant choice in valvular AF
23	C-MCQ-23	D	Physical findings of mitral stenosis
24	C-MCQ-24	A	Aortic regurgitation
25	C-MCQ-25	D	Aortic stenosis – complications and indications for intervention
26	C-MCQ-26	E	Acute rheumatic fever – Jones criteria
27	C-MCQ-27	E	Infective endocarditis – treatment of viridans streptococcal native valve IE
28	C-MCQ-28	E	Mitral regurgitation and mitral valve prolapse
29	C-MCQ-29	C	Second-degree AV block Mobitz type I
30	C-MCQ-30	C	Mobitz II / high-grade AV block – definitive management
31	C-MCQ-31	B	Asymptomatic first-degree AV block
32	C-MCQ-32	A	Stable narrow-complex regular tachycardia (AVNRT)

ข้อ	รหัส	ตอบ	หัวข้อ
33	C-MCQ-33	D	Pulseless ventricular tachycardia
34	C-MCQ-34	C	Symptomatic complete AV block
35	C-MCQ-35	B	White coat, masked and resistant hypertension
36	C-MCQ-36	D	Hypertension with unexplained hypokalemia
37	C-MCQ-37	D	Mechanism of cardiogenic pulmonary edema
38	C-MCQ-38	A	Disease-modifying therapy in HFrEF
39	C-MCQ-39	D	Hypertension in pregnancy
40	C-MCQ-40	C	Hypertensive emergency vs urgency

1. ตอบ D Acute pericarditis - first-line treatment C-MCQ-01 · Lec 04

กลไก: เชื้อหุ้มหัวใจอักเสบจาก viral/idiopathic ทำให้เกิด inflammation ของ parietal+visceral pericardium → เจ็บแบบ pleuritic (เพราะ parietal pericardium รับ sensory จาก phrenic nerve) ตีขึ้นเมื่อนั่งตัวไปหน้า (ลด stretch) และได้ friction rub. ECG ที่เป็น **diffuse concave ST elevation** ร่วมกับ **PR depression** และ **PR elevation + ST depression ใน aVR** คือ signature ของ pericarditis เพราะกระแสไฟฟ้าวิ่งขึ้น subepicardium หัวหัวใจ ไม่ได้จำกัดตาม coronary territory จึง **ไม่มี reciprocal change** และ **ไม่มี regional WMA** บน echo

รักษา first-line = **NSAID** ขนาดสูง (**ASA 750-1000 mg q8h** หรือ **ibuprofen 600 mg q8h**) + **colchicine 0.5 mg/day (BW<70 kg)** หรือ **bid** — colchicine ลด recurrence ได้ประมาณครึ่งหนึ่ง (COPE/CORP/ICAP trials) ถือเป็น high-yield ที่ออกสอบซ้ำ

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Prednisolone:** ได้ผลเร็วจริง แต่ steroid เพิ่ม recurrence rate ชัดเจน → สงวนไว้เมื่อมี contraindication ต่อ NSAID, เป็น autoimmune/uremic pericarditis หรือ refractory
- **Primary PCI:** ตัดด้วยกลไก — ST elevation กระจายทุก territory + PR depression + no reciprocal change + echo ไม่มี WMA + trop ขึ้นน้อย ไม่เข้ากับ plaque rupture occlusion (ข้อนี้คือจุดหลอกที่ทำคนพลาดบ่อยสุด)
- **Pericardiocentesis:** ใช้เมื่อมี effusion + hemodynamic compromise (tamponade) — เคสนี้ echo ไม่มี effusion เลย ไม่มีข้อบ่งชี้และเสี่ยงเปล่า
- **Furosemide + NTG:** ใช้ใน cardiogenic pulmonary edema — เคสนี้ปอด clear, EF ปกติ

HIGH-YIELD PEARL

trop ขึ้นเล็กน้อย + ST elevation หัว = myopericarditis ยังรักษาแบบ pericarditis แต่ ห้ามออกกำลังกายหนัก และต้องตาม EF; ถ้า EF ตก = myocarditis เด่น ต้อง admit

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 4 (LS loop B) MCQ ข้อ 7 - First line tx pericarditis (pleuritic chest pain, better when leaning forward)
- MED33 MCQ loop E+F ข้อ 'ECG ตอบ myopericarditis'
- MED30 MCQ ข้อ 60 - EKG ST elevate ทุก lead ยกเว้น aVR → Pericarditis
- MED31 MCQ ข้อ 13 - EKG QRS สูงหลาย lead นั่งโน้มตัวไปหน้าแล้วตีขึ้น → Pericarditis

2. ตอบ E Cardiac tamponade - additional physical finding C-MCQ-02 · Lec 04

กลไก: effusion ทำให้ intrapericardial pressure สูงเท่ากันทุก chamber (pressure equalization) → pericardium กลายเป็น fixed-volume box ดังนั้น RV กับ LV ต้อง แยกพื้นที่กัน (**interventricular interdependence**)

ช่วง inspiration: intrathoracic pressure ลดมากขึ้น → venous return เข้า RV เพิ่มขึ้น → RV โป่ง → septum ดันไปเบียด LV → LV filling ลด → stroke volume ลด → **systolic BP** ตกลง **>10 mmHg = pulsus paradoxus** (จริงๆคือ exaggeration ของสรีรวิทยาปกติ ไม่ใช่ paradox)

Electrical alternans = หัวใจแกว่ง (swinging heart) ในถุงน้ำ ทำให้แกนไฟฟ้าเปลี่ยนสลับ beat ต่อ beat — specific มากสำหรับ large effusion with tamponade

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **S3 gallop**: เกิดจาก rapid ventricular filling ใน volume-overloaded ventricle (HF, severe MR) — ใน tamponade ventricle **filling** ไม่ได้ จึงไม่มี S3; ตรงข้ามกับกลไกเลย
- **Bibasilar crepitation**: tamponade คือ **obstructive** ไม่ใช่ LV failure → ปอดมักจะ clear (จุดนี้เอามาแยก tamponade ออกจาก LV failure / doxorubicin cardiomyopathy ในข้อสอบบ่อย)
- **Hyperdynamic displaced apex**: บ่งถึง LV volume overload/dilated cardiomyopathy; tamponade จะคล้ำ apex ไม่ชัดเพราะมีน้ำคั่น
- **Wide pulse pressure**: เข้ากับ AR/thyrotoxicosis/anemia — tamponade มี **narrow pulse pressure** เพราะ stroke volume ต่ำ

HIGH-YIELD PEARL

Beck triad (hypotension + distended neck veins + muffled heart sounds) ครบทั้ง 3 พบจริงแค่ส่วนน้อย; **pulsus paradoxus + JVP** ไม่ยุบตอนหายใจเข้า sensitive กว่า. ข้อสอบชอบถามว่า shock ชนิดไหน → **obstructive shock**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D – A 28 year-old female with acute pericarditis develops jugular venous obstruction and hypotension. The ECG shows electrical alternans
- MED34 FA MCQ ข้อ 4 – EKG Electrical alternans → Cardiac tamponade
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 7 – Beck triad → Obstructive shock
- MED30 SAQ ข้อ 6 – Beck triad → Cardiac tamponade

3. ตอบ Post-chemotherapy dyspnea - tamponade vs anthracycline cardiomyopathy

C-MCQ-03 · Lec
04

กลไกที่ใช้ตัดสิน: ทั้ง tamponade และ anthracycline cardiomyopathy ทำให้ **JVP สูง + cardiomegaly + hypotension** ได้เหมือนกัน จุดแยกอยู่ที่ **ปอด**

- **Tamponade** = obstructive, ชัดที่ diastolic filling ของทั้งสอง ventricle พร้อมกัน → เลือดไม่เข้าหัวใจ แต่ก็ **ไม่คั่งในปอด** ด้วย → ปอด clear + pulsus paradoxus + narrow pulse pressure + globular/water-bottle heart
- **Doxorubicin cardiomyopathy** = LV systolic failure → LVEDP สูง ย้อนไป pulmonary capillary → **ต้องมี crepitation / pulmonary congestion บน CXR** และมักมี S3

เคสนี้: ปอด clear + pulsus paradoxus 14 mmHg + ไม่มี pulmonary infiltrate → **tamponade** (malignant pericardial effusion พบบ่อยใน breast CA, lung CA, lymphoma)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Doxorubicin cardiomyopathy**: ตัดด้วย clear lungs + pulsus paradoxus (ไม่ใช่ feature ของ systolic HF). Anthracycline toxicity เกิดจาก topoisomerase-2 β inhibition → ROS ทำลาย cardiomyocyte, dose-dependent (>450-550 mg/m²) — ถ้าเป็นจริง CXR จะมี pulmonary edema
- **PE**: ให้ hypotension + JVP สูงได้ (obstructive เหมือนกัน) แต่มักมี pleuritic pain, hypoxemia เด่น, CXR มักปกติ **ไม่มี cardiomegaly** และ ไม่มี pulsus paradoxus ชัด
- **SVC syndrome**: คอ/หน้าบวม, distended chest wall vein, JVP สูงแบบ **ไม่ pulsatile** และ **ไม่เปลี่ยนตามหายใจ** แต่ไม่ทำให้ hypotension + cardiomegaly
- **Tension pneumothorax**: ต้องมี unilateral absent breath sound + hyperresonance + trachea shift — โจทย์บอก breath sound ปกติทั้งสองข้าง

HIGH-YIELD PEARL

ถ้าโจทย์มี **JVP สูง + ปอด clear** ให้คิด obstructive (tamponade, PE, constrictive pericarditis) หรือ RV failure เสมอ;
ถ้า **JVP สูง + ปอดมี crackle** ให้คิด LV failure

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper loop C&D - ผู้ป่วยหญิง 40 ปี breast cancer T2N1M0 หลัง CAF chemotherapy, JVP elevated 10 cm, lungs clear → Pericardial tamponade
- MED32 MCQ ข้อ 64 - ได้ chemo มี doxorubicin → doxorubicin induced cardiomyopathy
- MED34 FA MCQ ข้อ 10 - chemotherapy ตัวไหนทำให้เกิด cardiomyopathy → Doxorubicin

4. ตอบ E Acute myocarditis - most common cause C-MCQ-04 · Lec 04

กลไก: **viral myocarditis** (enterovirus/coxsackie B, adenovirus, parvovirus B19, HHV-6, SARS-CoV-2) เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดทั่วโลก ไวรัสเข้า cardiomyocyte ผ่าน receptor (เช่น CAR สำหรับ coxsackie) → direct cytotoxicity ระยะแรกตามด้วย **immune-mediated injury** (T cell + molecular mimicry ต่อ cardiac myosin) → myocyte necrosis กระจายทั่ว

เบาะแสในโจทย์ที่ชี้ myocarditis:

1. **prodrome** ไข้/ท้องเสีย/ปวดเมื่อย นำมาก่อน 1-2 สัปดาห์
2. trop ขึ้นสูงแต่ **ECG** ไม่มี **ST elevation** แบบ **territorial**
3. **global hypokinesis** ไม่เป็นตาม **coronary territory**
4. **coronary** ปกติ (MINOCA-like picture)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Plaque rupture**: ถูกตัดด้วย normal coronary angiogram + global (ไม่ใช่ regional) dysfunction + อายุ 22 ไม่มี risk factor
- **Rheumatic carditis**: ต้องมีหลักฐาน GAS pharyngitis + Jones criteria (migratory polyarthritis, new murmur เช่น MR/AR, erythema marginatum, subcutaneous nodules, chorea) และ **valvulitis** เป็นแกน ไม่ใช่ global myocyte necrosis เดี่ยวๆ; โจทย์ไม่มี murmur ไม่มีปวดข้อ
- **SLE**: ทำให้เกิด pericarditis/myocarditis ได้ แต่ต้องมี multisystem features (malar rash, photosensitivity, arthritis, cytopenia, proteinuria) เพศหญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก
- **Alcoholic cardiomyopathy**: ต้องดื่มหนักต่อเนื่องหลายปี (>80-90 g/day >5 ปี), onset ค่อยเป็นค่อยไป, ไม่มี trop ขึ้นสูงและไม่มี viral prodrome

HIGH-YIELD PEARL

Gold standard วินิจฉัย = endomyocardial biopsy (Dallas criteria) แต่ practice ใช้ **cardiac MRI (Lake Louise criteria)** แทน; การรักษาคือ supportive HF therapy + ห้ามออกกำลังกาย **3-6** เดือน และ ห้ามให้ **NSAID** ขนาดสูง เมื่อ EF ตก

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 65 – common cause myocarditis → viral
- MED28 MED421 Medicine I ข้อ 4 – Which of the following is the most common cause of myocarditis?

5. ตอบ B Constrictive pericarditis vs restrictive cardiomyopathy C-MCQ-05 · Lec 04

กลไกแกน: constriction คือ pericardium หนา/แข็ง/calcified → แยกหัวใจออกจาก **intrathoracic pressure (dissociation)** และบังคับให้ RV+LV อยู่ใน fixed total volume

ผลที่ตามมา 2 อย่างที่เป็น hallmark:

1. **Ventricular interdependence** → inspiration: venous return เข้า RV เพิ่มขึ้น แต่ total volume คงที่ → **RV systolic pressure** ขึ้น ขณะที่ **LV systolic pressure** ลง = **discordance** (ใน restrictive cardiomyopathy pericardium ปกติ แรงดัน intrathoracic ส่งผ่านได้ปกติ → RV กับ LV ขึ้นลง **concordant** พร้อมกัน)
2. **Kussmaul sign** (JVP สูงขึ้นตอนหายใจเข้า) และ **pericardial knock** (early diastolic sound จาก filling หยุดทันทีเมื่อชน pericardium ที่แข็ง) → ตรงกับโจทย์

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **NT-proBNP** สูงมาก: ใน constriction myocardium ถูก "หุ้ม" ไม่ได้ stretch มาก → BNP มักขึ้น น้อยกว่า restrictive cardiomyopathy ซึ่ง myocardium เองผิดปกติและถูก stretch เต็มที่ (ใช้แยกได้ แต่ทิศทางตรงข้ามกับที่ choice บอก — นี่คือจุดหลอก)
- **Symmetrical LV thickening + sparkling texture**: นี่คือ **cardiac amyloidosis** = restrictive cardiomyopathy ไม่ใช่ constriction (ใน constriction ผนัง LV หนาปกติ)
- **LVEF 35%**: ทั้งสองโรคเป็น **diastolic dysfunction** โดย EF มักจะยังปกติ; EF ตกลงถึง dilated cardiomyopathy มากกว่า
- **Low voltage ทุก lead**: non-specific — พบได้ทั้งใน constriction, amyloid, pericardial effusion, COPD, obesity จึงแยกสองโรคนี้ไม่ได้

HIGH-YIELD PEARL

Constriction รักษาหายขาดได้ด้วย **pericardiectomy** ขณะที่ restrictive cardiomyopathy รักษาที่โรคต้นเหตุ — การแยกจึงเปลี่ยนการรักษาโดยสิ้นเชิง; ในไทย **TB** คือสาเหตุอันดับหนึ่งของ **constrictive pericarditis**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 สรุป Cardio – gtx constrictive pericarditis / pericardial knock
- MED30 สรุป Cardio – pericardial effusion (electrical alternans), pericardial friction rub
- MED31 MCQ ข้อ 75 – ฟังได้ murmur, ขาบวม, liver span 2 cm

6. ตอบ D Classification of shock - obstructive C-MCQ-06 · Lec 10

กลไก: tamponade = **obstructive shock** — มีสิ่งกีดขวางทาง mechanical ขัดการ fill ของ ventricle ทั้งที่หัวใจบีบตัวได้ดี
ไล่ตามสรีรวิทยา:

- เลือดกลับเข้าหัวใจไม่ได้ → คั่งต้นน้ำ → **CVP/JVP สูง**
- preload ต่ำจริงที่ระดับ ventricle → stroke volume ต่ำ → **cardiac output ต่ำ**
- ร่างกายชดเชยด้วย sympathetic activation → vasoconstriction → **SVR สูง** (มือเท้าเย็น, narrow pulse pressure, capillary refill ช้า)

ดังนั้น **CVP สูง + CO ต่ำ + SVR สูง**

ทำไมข้ออื่นผิด (ใช้เป็นตารางจำ):

- **CVP ต่ำ + CO ต่ำ + SVR สูง = hypovolemic shock** (เสียเลือด/น้ำ) — JVP แพลบ, ตอบสนองต่อ fluid challenge
- **CVP ต่ำ + CO สูง + SVR ต่ำ = distributive shock** ระยะแรก (septic/anaphylactic/neurogenic) — มือเท้าอุ่น, wide pulse pressure
- **CVP สูง + CO สูง + SVR ต่ำ = ภาวะ high-output** เช่น septic shock ที่ได้ volume เยอะแล้ว, thyrotoxicosis, AV fistula, cirrhosis — ไม่เข้ากับ tamponade
- **ทุกอย่างปกติยกเว้น SVR ต่ำ = ไม่ใช่ shock pattern** ที่เข้ากับ hypotension รุนแรงแบบนี้

ข้อควรระวังทางคลินิก: ใน tamponade ห้ามให้ยาลด preload (**nitrate, diuretic**) และห้าม intubate/PEEP โดยไม่จำเป็น เพราะจะทำให้ venous return ตกลงยิ่งขึ้น — ให้ IV fluid ชั่วคราวเพื่อ bridge แล้วรีบ **pericardiocentesis** ซึ่งเป็นการรักษาที่แท้จริง

HIGH-YIELD PEARL

Obstructive shock มี 4 ตัวหลักที่ต้องนึกถึง: cardiac tamponade, massive PE, tension pneumothorax, severe dynamic hyperinflation (auto-PEEP) — ทุกตัวมี **JVP สูง + ปอดไม่มี congestion** (ยกเว้น tension PTX ที่ breath sound หาย)

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 7 - Beck triad แล้วเกิด shock ต่อ shock นั้นเป็นประเภทอะไร → Obstructive shock
- MED34 FA MCQ ข้อ 10 - Cardiac tamponade เป็น shock แบบไหน → Obstructive shock
- MED30 สรุป Cardio - cardiogenic / obstructive / hypovolemic / distributive shock
- MED31 MCQ ข้อ 18 - EKG pericarditis + BP ต่ำ → Cardiac shock

7. ตอบ D Anaphylactic shock - initial management C-MCQ-07 • Lec 10

กลไก: anaphylaxis = **type I (IgE-mediated) hypersensitivity** → mast cell/basophil degranulation ปล่อย histamine, tryptase, leukotriene, PAF → (1) systemic vasodilation + (2) increased capillary permeability (plasma leak ออกจาก intravascular ได้ถึง 35% ในไม่กี่นาที) + (3) bronchoconstriction + (4) mucosal edema

เหตุผลที่ต้องเป็น **adrenaline IM**:

- **α1**: vasoconstriction → แก้ vasodilation และลด mucosal/laryngeal edema (ช่วยชีวิตจาก airway obstruction)
- **β1**: เพิ่ม inotropy/chronotropy → เพิ่ม cardiac output
- **β2**: bronchodilation + ยับยั้ง **mast cell mediator release** เพิ่มเติม (หยุดวงจร)

เป็นยาตัวเดียวที่แก้ได้ทุกอย่างพร้อมกัน และ เป็นยาตัวเดียวที่ลด **mortality**

ตำแหน่ง **anterolateral thigh (vastus lateralis) IM** ดูดซึมเร็วและ peak สูงกว่า SC หรือ IM ที่ deltoid; ขนาดผู้ใหญ่ 0.3-0.5 mg (1:1000) ฉีดได้ทุก 5-15 นาที

ทำไมข้ออื่นผิด — ทุกข้อเป็น "adjunct" ที่ถูกต้องแต่ **ไม่ใช่ immediate**:

- **Antihistamine (H1)**: แก้เฉพาะ cutaneous symptoms (ผื่น คัน) **ไม่แก้ hypotension ไม่แก้ airway** และออกฤทธิ์ช้า — การให้ antihistamine ก่อน adrenaline คือสาเหตุการตายที่ป้องกันได้ที่พบบ่อยสุด
- **Steroid**: onset 4-6 ชม. อาจช่วยลด protracted/biphasic reaction (หลักฐานไม่หนัก) ไม่ช่วยใน acute phase เลย
- **Nebulised salbutamol**: แก้ bronchospasm เฉยๆ ไม่แก้ vasodilation, ไม่แก้ laryngeal edema
- **H2 blocker**: adjunct ต่อ urticaria เท่านั้น

หลังให้ adrenaline: นอนราบยกขา, ให้ **IV isotonic crystalloid 1-2 L** เร็ว (เพราะมี distributive + capillary leak), O2, ฝ้าระวัง biphasic reaction 4-12 ชม., และก่อนกลับบ้าน สั่ง **adrenaline autoinjector** + ส่งปรึกษา **allergist**

HIGH-YIELD PEARL

Anaphylactic shock = **distributive shock**; ถ้าให้ adrenaline IM 2-3 ครั้งแล้วยังไม่ขึ้น ให้เปลี่ยนเป็น **adrenaline IV infusion** ไม่ใช่ IV bolus (เสี่ยง arrhythmia); ผู้ป่วยที่กิน β-blocker อยู่อาจต้อง adrenaline → พิจารณา glucagon

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 28 - หญิงไป dinner เกิดผื่น asthma attack BP 80/50 initial management
- MED33 MCQ - กินข้าว > ผื่นขึ้น > Anaphylaxis > treat โดย Adrenaline IM
- MED30 SAQ ข้อ 11 - Anaphylactic shock → Distributive shock
- MED31 MCQ ข้อ 85 - รักษา anaphylaxis → adrenaline
- MED35 ลงครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 2-3 - Urticaria / Anaphylaxis → hypersensitivity type 1

8. ตอบ D Septic shock - first-line vasopressor C-MCQ-08 · Lec 10

กลไก: septic shock = **distributive** — endotoxin/PAMPs กระตุ้น innate immunity → NO synthase (iNOS) ↑, prostacyclin ↑, ATP-sensitive K channel เปิด → **vascular smooth muscle** ไม่ตอบสนองต่อ **catecholamine (vasoplegia)** → SVR ต่ำ, CO สูงชัดเจน → มือเท้าอุ่น, wide pulse pressure, hyperdynamic LV (ตรงกับโจทย์ทุกข้อ)

เมื่อ **fluid resuscitation** เพียงพอแล้ว (**30 mL/kg**) + **IVC** ไม่ **collapse** แต่ MAP ยังต่ำ ปัญหาคือ **SVR** ไม่ใช่ **preload** → ต้องให้ vasopressor

Norepinephrine เป็น **first-line** (Surviving Sepsis Campaign): α_1 เด่น → vasoconstriction แก้ vasoplegia ตรงกลไก, β_1 อ่อนๆ ช่วย CO โดยไม่เพิ่ม HR มาก → **arrhythmia** น้อยกว่า **dopamine** (ยืนยันจาก SOAP II trial ซึ่ง dopamine มี arrhythmia และแนวโน้ม mortality สูงกว่า). เป้าหมาย **MAP $\geq$ 65 mmHg**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- ให้ **fluid** เพิ่มอีก **2 L**: เคสนี้ตัวชี้วัด fluid responsiveness เป็นลบ (IVC ไม่ collapse, LV hyperdynamic) → ให้ต่อจะได้แต่ **interstitial/pulmonary edema, ↑ venous congestion, AKI** แย่ลง และเสีย time-to-vasopressor (ทุก 1 ชม. ที่ช้า mortality เพิ่ม)
- **Dopamine**: เคยเป็น first-line แต่ถูกถอดไปแล้ว — เสี่ยง tachyarrhythmia สูงกว่า, ฤทธิ์เปลี่ยนตาม dose (dopaminergic/ β/α) คาดเดายาก, "renal-dose dopamine" พิสูจน์แล้วว่าไม่ป้องกัน AKI
- **Dobutamine**: β_1 agonist เพิ่ม inotropy + **β_2 ทำให้ vasodilate → BP ตกยิ่งขึ้น**; ใช้เมื่อมี septic cardiomyopathy (EF ตก, CO ต่ำ) — เคสนี้ EF 65% hyperdynamic อยู่แล้ว ให้ไปจะซ้ำเติม
- **Transfusion** เป้า **Hb 10**: TRISS trial แสดงว่า restrictive threshold **Hb 7 g/dL** ไม่แย่กว่า; โจทย์ไม่ได้บอกว่าช็อคหรือมี active bleeding

HIGH-YIELD PEARL

Bundle 1 ชั่วโมงแรกของ septic shock: วัด **lactate**, เจาะ **hemoculture** ก่อนให้ยา, ให้ **broad-spectrum antibiotic**, ให้ **crystalloid 30 mL/kg**, และ เริ่ม **vasopressor** ถ้า **MAP $<$ 65** ระหว่างหรือหลังให้น้ำ; ตัวที่ 2 คือ vasopressin, ถ้ายังไม่พอพิจารณา hydrocortisone

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MCQ - Patient develops shock 2 days after starting antibiotics → Septic shock
- MED31 past paper loop C&D - A 75 year old woman with fever, leukocyte 13,000, UA 20-25 WBC/HPF, urine & blood culture E. coli → Sepsis / severe sepsis terminology
- MED31 MCQ - ผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี septic shock 6 ชั่วโมง ไม่มี urine ประมาณค่า GFR

9. ตอบ D Cardiogenic shock from tachyarrhythmia C-MCQ-09 • Lec 10

กลไก: ภาพคือ **cardiogenic shock** — หัวใจเป็นตัวเอง → CO ต่ำ ขณะที่ **filling pressure** สูงทั้งสองข้าง
หลักฐานในโจทย์ที่ครอบคลุม:

- ปลายน้ำ hypoperfusion: มือเท้าเย็น, mottled, capillary refill 5 วินาที, confusion, lactate 5, Cr ขึ้น (**cardiorenal**)
- ดันน้ำคั่ง: **JVP สูง + crepitation + S3 + pulmonary edema** บน **CXR** → LV failure (ต่างจาก tamponade ที่ปอด clear)
- ตัวกระตุ้น: **AF with rapid ventricular response 132/min** — อัตราเร็วทำให้ diastolic filling time สั้นลง + เสีย atrial contribution (ประมาณ 20-30% ของ filling) → stroke volume ตก และ **myocardial oxygen demand** เพิ่มขึ้น **coronary perfusion** ลด เกิดวงจรเลวลง

การรักษาที่ตรงกลไก = เอา **arrhythmia** ออก: unstable tachyarrhythmia → **synchronised cardioversion** (หรือคุม rate ด้วยยาที่ไม่กด inotropy เช่น IV digoxin/amiodarone) พร้อม support ด้วย **inotrope/vasopressor (norepinephrine ± dobutamine)** และ NIV

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Hypovolemic + 30 mL/kg**: JVP สูงและปอดท่วมอยู่แล้ว ให้ volume จะทำให้ pulmonary edema แย่ทันที — นี่คือการช็อกที่อันตรายที่สุด
- **Distributive/septic**: distributive จะมือเท้าอุ่น + wide pulse pressure + SVR ต่ำ และไม่มี S3/pulmonary edema แบบนี้ (โจทย์ไม่มีไข้ มี narrow pulse pressure)
- **Obstructive + pericardiocentesis**: tamponade จะ ปอด clear + pulsus paradoxus + muffled heart sound; เคสนี้มี crepitation เต็มและ S3
- **High-dose IV beta-blocker**: ใน **decompensated HF ที่ shock** อยู่ การให้ BB IV ขนาดสูงจะกด inotropy → CO ตกฮวบ อาจถึงแก่ชีวิต (BB มีที่ใช้เมื่อ euvoletic/compensated แล้วเท่านั้น)

HIGH-YIELD PEARL

แยก cardiogenic จาก tamponade/PE ด้วย ปอด: cardiogenic = crepitation + S3 + pulmonary edema;
obstructive = ปอด clear + JVP สูง. แยกจาก hypovolemic ด้วย **JVP/IVC**

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 19 - Cardiomegaly c HR 130 (irregular) come with shock → cardiogenic shock
- MED31 MCQ ข้อ 61 - Hypotension, pulse เร็ว (irregular) → cardiogenic shock
- MED32 MCQ ข้อ 13 - PR 130 (irregular) → cardioembolic / cardiogenic shock
- MED30 MCQ ข้อ 65 - Shock ในข้อนี้เกิดจากอะไร → Cardiogenic shock

10. ตอบ D Bedside differentiation of shock - jugular venous pressure C-MCQ-10 · Lec 10

กลไก: shock ทั้ง hypovolemic และ cardiogenic มี **CO ต่ำ + SVR สูง** เหมือนกัน → ปลายน้ำเหมือนกันหมด (มือเท้าเย็น, tachycardia, oliguria, lactate/metabolic acidosis) แยกกันไม่ได้ด้วยอาการปลายน้ำ

จุดที่ต่างกันคือ **preload** ที่ต้นน้ำ:

- **Hypovolemic:** เสีย intravascular volume → venous return ต่ำ → **JVP แพลบ / IVC collapse** → ตอบสนองดีต่อ fluid
- **Cardiogenic:** บั้มเสีย ปริมาตรยังอยู่ แต่ดันไปข้างหน้าไม่ได้ → คั่งย้อนขึ้น → **JVP สูง + อาจมี S3, crepitation, hepatomegaly**

การดู JVP (หรือ IVC ด้วย POCUS) จึงเปลี่ยนการรักษาแบบพลิกชีว: **JVP แพลบ → ให้น้ำ, JVP สูง → ห้ามให้น้ำ ต้องให้ inotrope/ลด afterload/decongest**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Skin temperature:** แยก **distributive (อุ่น)** ออกจาก **low-output shock (เย็น)** ได้ แต่ hypovolemic กับ cardiogenic เย็นทั้งคู่
- **Heart rate:** tachycardia เป็น compensatory response ทั่วไปในทุกชนิด (และอาจหายไปในผู้ป่วยที่กิน β -blocker หรือ สูงอายุ)
- **Urine output:** ทั้งสองกลุ่มมี renal hypoperfusion → oliguria เหมือนกัน
- **Metabolic acidosis:** lactate ขึ้นจาก tissue hypoperfusion ใน shock ทุกชนิด ไม่จำเพาะ

HIGH-YIELD PEARL

สอบ OSCE มักให้ "flattened neck vein + แห้งจัด" → ตอบ **ให้ IV isotonic fluid**; ถ้า "JVP สูง + crepitation" → ห้ามให้น้ำ. ที่ bedside ใช้ **POCUS 3** จุด ช่วย: IVC (volume), heart (EF/effusion/RV), lung (B-line) แยกได้ทั้ง 4 ชนิดในไม่กี่นาที

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 43 - คนไข้ flattened neck vein ดูแห้งมาก ทำไงดี → ให้น้ำ
- MED32 MCQ ข้อ 84 - JVP flat → 0.9% NSS load
- MED34 OSCE+SAQ - ตรวจ dehydration: skin turgor, JVP, capillary refill time
- MED30 สรุป Cardio - hypovolemic / cardiogenic / obstructive / distributive shock

11. ตอบ C STEMI - reperfusion strategy when PCI is available C-MCQ-11 • Lec 13

กลไก: STEMI = **plaque rupture** → **platelet-rich thrombus** อุด **coronary 100%** → transmural ischemia → myocyte necrosis ลุกลามจาก endocardium ออกนอก ("wavefront phenomenon") **time = myocardium** เป้าหมายคือเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุด

กฎการตัดสินใจที่ต้องจำ:

- ถ้า คาดว่าจะทำ **PCI ได้ (balloon inflation)** ภายใน **120 นาที** นับจากวินิจฉัย STEMI → **primary PCI** ดีกว่า (patency สูงกว่า ~90% vs ~50-60%, re-infarction และ intracranial hemorrhage น้อยกว่า, mortality ต่ำกว่า)
- ถ้า **>120 นาที** → ให้ **fibrinolytic** ภายใน **10 นาที** แล้วส่งต่อทำ angiography ภายใน 2-24 ชม. (pharmaco-invasive)

เคสนี้ 95 นาที < 120 นาที → ส่งไปทำ **primary PCI** ทันที (พร้อมให้ ASA + P2Y12 inhibitor + anticoagulant ก่อนออกเดินทาง)

การอ่าน ECG: ST elevation ที่ **I, aVL, V2-V6** = **anterolateral wall** (LAD proximal) + reciprocal depression ที่ II, III, aVF — ตรงกับข้อสอบเก่าที่ออกซ้ำหลายรุ่น

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Streptokinase** ตอนนี้: ด้อยกว่า PCI เมื่อ PCI ทำได้ทัน และเพิ่มความเสี่ยง bleeding/ICH โดยไม่จำเป็น
- รอ **troponin** ชั่ว: STEMI วินิจฉัยจาก **ECG + clinical** ไม่ต้องรอ **biomarker** — การรอคือการเสี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (การรอ trop ใช้ใน NSTEMI-ACS ที่ ECG ไม่ชัดเท่านั้น)
- **Heparin + elective CAG 48 ชม.**: เป็นแนวทางของ NSTEMI-ACS ความเสี่ยงปานกลาง ไม่ใช่ STEMI ที่หลอดเลือดอุดตันอยู่
- **NTG + metoprolol** แล้วสังเกต: เป็น adjunct ไม่ใช่ reperfusion; และ **IV beta-blocker** ห้ามใช้ถ้ามี **HF, hypotension, bradycardia** หรือสงสัย **RV infarct**

HIGH-YIELD PEARL

จำตัวเลข: door-to-balloon **≤90 นาที** (รพ.ที่มี cath lab), first medical contact-to-PCI **≤120 นาที**, door-to-needle ของ fibrinolytic **≤30 นาที (ควร ≤10)**. ข้อสอบชอบให้เวลา "120 นาที" แล้วดูว่าจะเลือกอะไร

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MCQ ข้อ 5 - ให้ EKG STEMI Trop T elevate ไป PCI center ได้ใน 120 นาที management ทำอะไร
- MED30 สรุป Cardio - 120 min → PCI
- MED32 MCQ ข้อ 53 - Initial management ACS → cardiac catheter
- MED31 MEQ ข้อ 2.6 - โจทย์ถามทำไมคนไข้ถึงได้ทำ PCI
- MED35 MEQ (formative + summative) - acute STEMI reperfusion therapy

12. ตอบ A STEMI - contraindication to fibrinolytic therapy C-MCQ-12 · Lec 13

กลไก: fibrinolytic (streptokinase, alteplase, tenecteplase) เปลี่ยน plasminogen → plasmin ซึ่งย่อย fibrin ทุกที่ในร่างกาย ไม่เลือกเฉพาะ **coronary thrombus** ดังนั้นก้อนเลือดที่กำลัง "อุดรูรั่ว" อยู่ทีอื่นจะถูกละลายด้วย → เลือดออกรุนแรง โดยที่กลัวที่สุดคือ **intracranial hemorrhage**

Absolute contraindication ที่ต้องจำ:

- **ischemic stroke** ภายใน **3 เดือน** (เคยมี 3 สัปดาห์ → ห้ามเด็ดขาด เพราะ blood-brain barrier ที่เสียหายและ infarcted tissue เสี่ยง hemorrhagic transformation สูงมาก)
- intracranial hemorrhage เมื่อไหร่ก็ตาม
- known cerebral AVM / intracranial neoplasm
- suspected aortic dissection
- active bleeding / bleeding diathesis (ไม่รวมประจำเดือน)
- significant closed head/facial trauma ภายใน 3 เดือน
- ผ่าตัดสมองหรือไขสันหลังภายใน 2 เดือน

ทำไมข้ออื่นไม่ใช่ absolute:

- **HT** คุมได้ดี: ที่เป็น relative contraindication คือ **severe uncontrolled HT** ขณะนั้น (**SBP >180 หรือ DBP >110 mmHg**) หรือประวัติ chronic severe poorly controlled HT ไม่ใช่ HT ที่คุมอยู่
- **PUD** หายแล้ว **5 ปี**: active PUD = relative; แผลที่หายแล้วนานไม่ใช่ข้อห้าม
- **Warfarin, INR 1.6**: ยิ่ง INR สูงยิ่งเสี่ยง — ถือเป็น **relative** (โดยเฉพาะ INR >1.7-2.0); INR 1.6 ไม่ใช่ absolute
- **Venepuncture** ที่เส้นกดได้: non-compressible vascular puncture คือ relative contraindication; เส้นที่กดห้ามเลือดได้ไม่ใช่ข้อห้าม

HIGH-YIELD PEARL

ถ้ามี absolute contraindication ต่อ fibrinolytic ใน STEMI → ต้อง ส่งไปทำ **primary PCI** ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน (transfer for PCI เป็นทางเดียว); อย่าตอบ "รักษาแบบ medical เฉยๆ"

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 MEQ - Acute management STEMI: Reperfusion therapy / Fibrinolytic agent (Streptokinase) พร้อมเหตุผล
- MED34 FA MCQ ข้อ 5 - Fibrinolytic agent, oral antiplatelets vs emergency CAG
- MED30 สรุป Cardio - 120 min → PCI

13. ตอบ B Unstable angina - next step with normal initial troponin and ECG C-MCQ-13 · Lec 13

กลไก: **unstable angina** = plaque rupture/erosion ที่เกิด **non-occlusive thrombus** → ischemia ชั่วคราวแต่ยังไม่ถึง necrosis (หรืออย่างน้อยจน trop ไม่ขึ้น) — คนละสเปกตรัมเดียวกับ NSTEMI ต่างกันที่ biomarker

สัญญาณ "unstable" ในโรคหทัยครบทั้ง 3 รูปแบบคลาสสิก:

1. **crescendo** — เดิมเจ็บเฉพาะตอนเดินขึ้นเขา กลายเป็นถี่ขึ้น/รุนแรงขึ้น
2. **rest angina** — เจ็บขณะพัก
3. **new/prolonged** — นาน 20 นาที

เหตุผลที่ trop และ ECG ปกติ **ไม่ได้ตัดโรค**:

- trop ใช้เวลา release; hs-troponin ครั้งเดียวที่เวลา <3 ชม.จาก onset ยัง sensitivity ไม่พอ → ต้องใช้ **0/1-hour หรือ 0/3-hour algorithm** (ดู delta)
- ECG ใน UA มักปกติระหว่างที่ไม่เจ็บ — ต้องทำ **serial ECG** และทำซ้ำขณะมีอาการ
- โดยนิยาม UA คือ **trop ไม่ขึ้น** ฉะนั้นถ้ารอให้ trop ขึ้นก่อนจะวินิจฉัย UA ไม่ได้เลย

จึง admit + serial ECG/trop + ให้ **ASA + anticoagulant (enoxaparin/fondaparinux) + statin** ขนาดสูง + **anti-anginal** (ส่วน P2Y12 inhibitor แนวทางปัจจุบัน ไม่แนะนำให้ **pretreatment** เป็นกิจวัตร เมื่อวางแผนทำ angiography เร็ว ให้ตอนรู้ anatomy แล้ว) และประเมิน risk ด้วย TIMI/GRACE เพื่อเลือกเวลาทำ invasive angiography

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Discharge**: UA มีความเสี่ยงเกิด MI/ตายใน 30 วันสูง — การส่งกลับบ้านคือความผิดพลาดที่ฟ้องร้องบ่อยที่สุด
- **Exercise stress test** ผู้ป่วยนอก 2 สัปดาห์: stress test ห้ามทำในผู้ป่วยที่ยังไม่ **stabilize** (ยังมี rest angina) เพราะอาจกระตุ้น MI; stress test ใช้กับ **stable** angina หรือหลังคุมอาการได้แล้ว
- **Fibrinolytic**: มีประโยชน์เฉพาะ **STEMI** — ใน NSTE-ACS พิสูจน์แล้วว่า เพิ่มอันตราย (เพิ่ม **MI** และ **bleeding**) เพราะก่อนเป็น platelet-rich ไม่ใช่ fibrin-rich และหลอดเลือดไม่ได้อุดตัน
- รอ **trop** ขึ้นก่อนจะสืบค้นต่อ: เป็นการ mislabel UA ว่าไม่มีโรค

HIGH-YIELD PEARL

Typical angina 3 ข้อ: (1) retrosternal, (2) เกิดจาก exertion/emotion, (3) ดีขึ้นด้วยพักหรือ nitrate — ครบ 3 = typical, 2 = atypical, ≤1 = non-cardiac. ข้อสอบเก่าถามซ้ำว่าอันไหน "considered ACS" → **pain radiating to back/jaw + rest pain + crescendo**, ไม่ใช่ pain on exertion only

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 29 – แน่นหน้าอก พักแล้วหาย investigation tropT ecg cxr ปกติ → typical angina
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 40 – TopI + EKG normal → Repeat TopI + EKG
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 77 – Chest pain 20 นาที ขยับแล้วเหนื่อย lab ไม่ขึ้น → unstable angina
- MED31 MCQ ข้อ 55 – เจ็บหน้าอก normal enzyme → unstable angina pectoris
- MED32 MCQ ข้อ 11 – Unstable angina pectoris normal trop I, ECG
- MED34 FA MCQ – Which is considered ACS?

14. ตอบ C Pathogenesis of STEMI C-MCQ-14 · Lec 13

กลไก (หัวใจของข้อนี้): **plaque** ที่ทำให้เกิด **STEMI** มักไม่ใช่ **plaque** ที่ตีบมากที่สุด — เป็น "**vulnerable plaque**" ที่มี

- lipid/necrotic core ใหญ่
- **thin fibrous cap** (<65 μm)
- macrophage/inflammation เยอะ, cap ถูกย่อยด้วย MMP จาก macrophage
- มัก **remodel** ออกข้างนอก (**positive remodeling**) จึงตีบ lumen ไม่มาก (40-50%)

เมื่อ cap แตก → collagen + tissue factor ใน core สัมผัสเลือด → platelet adhesion (GP Ib-vWF), activation, aggregation (GP IIb/IIIa) + coagulation cascade → **occlusive thrombus** เต็มรู → transmural ischemia = STEMI
นี่คือเหตุผลที่ **treadmill test** ปกติปีก่อนไม่ป้องกัน **MI** — stress test ตรวจจับ flow-limiting stenosis (>70%) ไม่ตรวจจับ plaque vulnerability

ทำไมข้ออื่นผิด:

- ตีบค่อยเป็นค่อยไปจนเกิน **90%**: กลไกของ **stable angina** (เจ็บตอนใช้งาน หายตอนพัก) และมักมี collateral พัฒนาไว้ → เมื่ออุดมักไม่เกิด transmural necrosis รุนแรง; โจทย์บอกเลยว่ตีบรอบข้างแค่ 40%
- **SCAD**: พบในหญิงวัยกลางคน, ตั้งครรภ์/หลังคลอด, fibromuscular dysplasia — angiography เห็น intimal flap/intramural hematoma ไม่ใช่ thrombus บน plaque
- **Demand > fixed supply**: กลไกของ **type 2 MI** (เช่น tachyarrhythmia, anemia รุนแรง, sepsis, thyrotoxicosis) — ไม่มี acute thrombotic occlusion บน angiography
- **Embolism** จาก **LA thrombus**: พบใน AF/MS ได้ แต่พบน้อยมากใน coronary และโจทย์ไม่มี AF/MS; ภาพ angiography เป็น thrombus บน plaque ในตำแหน่ง proximal LAD

HIGH-YIELD PEARL

จุดหลอกที่ออกซ้ำ: "ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกแต่ CAG ไม่เจอหลอดเลือดตีบ" → นึกถึง **MINOCA** (plaque erosion, vasospasm, microvascular dysfunction, SCAD, myocarditis, embolism) ไม่ใช่ "ไม่เป็นอะไร"

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ – MI เกิดจากไร → Plaque rupture / STEMI น่าจะมาจาก cause อะไร → plaque rupture
- MED31 MCQ ข้อ 106 – Most common cause of STEMI → Plaque rupture
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 31 – เจ็บหน้าอกตอนออกกำลังกาย พักแล้วดีขึ้น กลไกคือ atherosclerosis ตีบ
- MED34 FA MCQ ข้อ 6 – มีเจ็บหน้าอกแต่ CAG ไม่เจอความผิดปกติของหลอดเลือด เกิดจาก increase oxygen demand, decrease supply

15. ตอบ E Inferior STEMI with right ventricular infarction C-MCQ-15 • Lec 13

กลไก: ST elevation ที่ II, III, aVF = inferior wall MI; III > II ร่วมกับ ST depression ใน I และ aVL บ่งว่า culprit เป็น RCA (ไม่ใช่ LCx) และ RCA proximal เป็นตัวเลี้ยง RV ผ่าน acute marginal branch → เกิด RV infarction รวม
สรีรวิทยาของ RV infarct: RV บีบตัวไม่ได้ → ไม่สามารถดันเลือดผ่านปอดไปเติม LV → LV preload ต่ำ ทั้งที่ JVP สูง และ ปอด clear (classic triad: hypotension + elevated JVP + clear lungs)

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ preload-dependent อย่างมาก → ยาอะไรที่ลด preload จะทำให้ BP ตกฮวบ: **nitrate (เกิดขึ้นในโจทยแล้ว), morphine, diuretic** → จึงต้องรักษาด้วย **IV isotonic fluid load** (และถ้ายังไม่พอ ใช้ dobutamine) แล้วรีบ reperfusion

Leads ที่ยืนยัน: **V3R, V4R** (right precordial leads) — ST elevation ≥ 1 mm ใน V4R มี sensitivity/specificity สูงสำหรับ RV infarct

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Furosemide + V7-V9**: furosemide ลด preload → ชั่วเดิม; V7-V9 (posterior leads) ใช้ตรวจ **posterior MI** (เบาะแสคือ ST depression + tall R ใน V1-V3) ไม่ใช่ RV
- **NTG** ชั่ว: คือสิ่งที่ทำให้ BP ตกแรก — ห้ามทำซ้ำ
- **IV metoprolol**: ผู้ป่วยมี **bradycardia 58 + hypotension** อยู่แล้ว; inferior MI มักมี vagal tone สูงและ AV node ischemia (RCA เลี้ยง AV node ~90%) → BB จะทำให้เกิด complete heart block/cardiogenic shock
- **Transcutaneous pacing** ทันที: HR 58 ที่ perfusion ยังไม่ได้แยจาก bradycardia เองไม่ใช่ข้อบ่งชี้ — สาเหตุของ hypotension คือ preload ไม่ใช่ rate (ถ้ามี symptomatic complete AV block จึงพิจารณา atropine/pacing)

HIGH-YIELD PEARL

Inferior STEMI + hypotension หลังให้ **nitrate** = **RV infarct** จนกว่าจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่ → ให้น้ำ ไม่ให้ยาลด preload; และระวัง AV block เพราะ RCA เลี้ยง AV node

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 68 – ST elevated at lead II, III, aVF ต้องติด lead อะไรเพิ่ม → V3R, V4R
- MED33 OSCE ข้อ 1 – Inferior wall STEMI (ST-elevation @ II, III, aVF with reciprocal change)
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ – EKG ST elevate at lead II, III, aVF + reciprocal change at I, aVL
- MED29 SAQ – EKG: inferior wall MI

16. ตอบ D Indication for high-intensity statin C-MCQ-16 · Lec 13

กลไก: statin ยับยั้ง HMG-CoA reductase → ลด intracellular cholesterol → upregulate **LDL receptor** ที่ตับ → ดึง LDL ออกจากเลือด; นอกจากนั้นยังมี **pleiotropic effect** คือ **plaque stabilization** (ลด inflammation, ลด MMP, ทำ fibrous cap หนาขึ้น), ปรับ endothelial function และลด thrombogenicity

High-intensity statin (atorvastatin 40-80 mg หรือ rosuvastatin 20-40 mg) ให้โดยไม่ต้องดู LDL ตั้งต้นใน **established ASCVD (secondary prevention)** ซึ่งรวม:

- ACS/MI, stable CAD, เคยทำ PCI/CABG
- **ischemic stroke/TIA** จาก **atherosclerosis**
- peripheral arterial disease

เป้าหมาย LDL-C **<70 mg/dL** (บางแนวทาง **<55** ใน **very high risk**) และลด $\geq 50\%$ จาก baseline

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **TG 280** เตี้ยๆ **LDL 95**: ความผิดปกติหลักคือ TG ไม่ใช่ LDL → แก้ที่ lifestyle, คุมเบาหวาน, ลดแอลกอฮอล์; ถ้า TG **>500** ให้ **fibrate** เพื่อป้องกัน pancreatitis (statin ลด TG ได้จำกัด) — ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ high-intensity statin
- **ASCVD risk 4%**: เป็น **low risk** → เน้น lifestyle; statin พิจารณาเมื่อ risk $\geq 7.5-10\%$ (moderate-intensity) หรือมี risk enhancer
- **Hypothyroid** ที่ยังไม่ได้รับการรักษา: เป็น **secondary dyslipidemia** — hypothyroidism ลด LDL receptor activity ทำให้ LDL สูงลง; ต้อง แก้ไทรอยด์ก่อนแล้ววัดไขมันซ้ำ (และถ้าให้ statin ขณะ hypothyroid จะเพิ่มความเสี่ยง myopathy/rhabdomyolysis) — นี่คือจุดหลอกคลาสสิก
- **Metabolic syndrome, LDL 110, อายุ 30**: เป็น primary prevention ความเสี่ยงยังต่ำ → lifestyle เป็นหลัก

HIGH-YIELD PEARL

ก่อนเริ่ม statin ต้อง คัด **secondary cause** ของ **dyslipidemia**: hypothyroidism, nephrotic syndrome, cholestasis, DM ที่คุมไม่ได้, แอลกอฮอล์, ยา (steroid, thiazide, retinoid, protease inhibitor). ระวัง **statin + fibrate = rhabdomyolysis** ซึ่งเป็นโจทย์ MEQ ของ MED33

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ ข้อ 95 – คนไข้คนไหนที่น่าจะ on high-potency statin → คนที่เป็น acute ischemic stroke
- MED33 MCQ – High dose statin : ตอบอันที่มี stroke
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 71 – TG 880 → gemfibrozil
- MED31 MCQ ข้อ 42 – TG สูง / MED32 MCQ ข้อ 25 – TG 220 → fibrate
- MED31 โปย – TG > 150, LDL 190 ให้ lifestyle modification และอะไรเพิ่ม → statin
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 3 – พ่อเป็น MI ตายตอนอายุ 40 + xanthoma tendon → LDL receptor defect

17. ตอบ B Chest pain with normal coronary arteries C-MCQ-17 · Lec 13

กลไก: โจทย์นี้คือ **INOCA / microvascular angina** — angina แท้จริงจาก ischemia แต่ **epicardial coronary** ปกติ

สรีรวิทยา: ความต้านทานของ coronary circulation กว่า 70% อยู่ที่ **microcirculation (arteriole <400 μm)** ไม่ใช่ epicardial artery. เมื่อมี endothelial dysfunction (NO bioavailability ลด) + smooth muscle dysfunction → arteriole ขยายไม่ได้เมื่อต้องการ flow เพิ่ม → **coronary flow reserve (CFR)** ต่ำ <2.0 → ตอน exertion demand เพิ่มแต่ supply เพิ่มตามไม่ได้ = **supply-demand mismatch** → ST depression + angina (ตรงกับ CFR 1.8 ในโจทย์)

พบบ่อยในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน, DM, HT, CKD, สูบบุหรี่ — prognosis ไม่ benign อย่างที่เคยเชื่อ รักษาด้วย risk factor control, β-blocker, CCB, ACEI, statin, ranolazine

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Fixed stenosis >70%**: ถูกตัดตรงๆโดย angiography ที่บอกว่า **no obstructive stenosis**
- **Plaque rupture with thrombus**: นั่นคือ ACS — จะมาแบบ **acute rest pain** + trop ขึ้น/ECG เปลี่ยน ไม่ใช่ exertional อาการคงที่ 6 เดือน และ angiography จะเห็น thrombus/irregular plaque
- **Esophageal spasm**: เป็น non-cardiac chest pain — จะ **ไม่สัมพันธ์กับ exertion** แบบ **reproducible** และ **ไม่ทำให้** เกิด **ST depression** ขณะ **exercise**; โจทย์มีหลักฐาน ischemia ชัดเจน
- **LVOT obstruction (HOCM)**: ทำให้เจ็บหน้าอก/เป็นลมตอนออกแรงได้ แต่จะมี **systolic murmur** ที่ดังขึ้นเมื่อ **Valsalva**/ยืน, LVH บน ECG และ echo เห็น asymmetric septal hypertrophy — โจทย์ไม่มี และ CFR ที่วัดได้บ่งชี้ microvascular โดยตรง

HIGH-YIELD PEARL

เวลาเจอ "เจ็บหน้าอกแต่ CAG ปกติ" จำกลุ่ม MINOCA/INOCA: **microvascular dysfunction, vasospastic angina (Prinzmetal), SCAD, plaque erosion, coronary embolism, myocarditis, Takotsubo** — ห้ามสรุปว่า "ไม่ใช่โรคหัวใจ"

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MCQ ข้อ 6 - มีเจ็บหน้าอก แต่ CAG ไม่เจอความผิดปกติของหลอดเลือด เกิดจาก increase oxygen demand, decrease supply
- MED31 MCQ ข้อ 69/76 - ACS เจ็บแบบไหน
- MED32 MCQ ข้อ 35 - Dyspnea on exertion เจ็บหน้าอก what is first initial investigation → EKG

18. ตอบ A Stroke risk stratification in atrial fibrillation C-MCQ-18 · Lec 24

กลไก: ใน AF, atrium ไม่บีบตัวเป็นระเบียบ → เลือดนิ่งใน **left atrial appendage** → ครบ Virchow triad (stasis + endothelial dysfunction + hypercoagulability) → **thrombus** → หลุดไป **cardioembolic stroke** (มักเป็น large-vessel occlusion, อาการรุนแรง, onset ทันที)

CHA2DS2-VASc = เครื่องมือมาตรฐาน:

- Congestive HF 1, Hypertension 1, Age ≥ 75 2, Diabetes 1, Stroke/TIA/thromboembolism 2, Vascular disease 1, Age 65-74 1, Sex category (female) 1
- ผู้ป่วยนี้: HT 1 + DM 1 + age 65-74 1 + female 1 = **4** → มีข้อบ่งชี้ anticoagulation ชัดเจน
- เกณฑ์: เริ่ม OAC เมื่อ ≥ 2 ในผู้หญิง / ≥ 2 ในผู้ชาย (≥ 1 พิจารณา), และใช้ **HAS-BLED** เพื่อแก้ไขปัจจัยเลือดออกที่แก้ได้ ไม่ใช่เพื่อห้ามให้ยา
- ใน **non-valvular AF** เลือก **DOAC** ก่อน **warfarin** (ลด ICH และไม่ต้องตาม INR)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Aspirin**: ป้องกัน cardioembolic stroke ใน AF ได้น้อยมากแต่เลือดออกใกล้เคียง **OAC** → ปัจจุบัน ไม่แนะนำให้ใช้ **aspirin** เดี่ยวเพื่อ **stroke prevention** ใน AF; และ **rate control** ไม่ได้ลดความเสี่ยง **stroke** (ความเข้าใจผิดที่ออกสอบ)
- รอ **TEE** เห็น **thrombus** ก่อน: TEE ใช้เมื่อจะทำ early cardioversion โดยไม่ได้ anticoagulate ครบ 3 สัปดาห์ — ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินใจให้ OAC ระยะยาว (ไม่เห็น thrombus วันนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิด)
- **TIMI score + DAPT**: TIMI ใช้ใน **ACS** ไม่ใช่ AF; DAPT ไม่ใช่การรักษา cardioembolic risk
- **Permanent vs paroxysmal**: ความเสี่ยง **stroke** ไม่ต่างกันตามรูปแบบ AF — paroxysmal ก็ต้องให้ OAC ตามคะแนนเหมือนกัน (จุดหลอกที่เจอบ่อย)

HIGH-YIELD PEARL

Valvular AF (rheumatic mitral stenosis ระดับ moderate-severe หรือ mechanical valve) ต้องใช้ warfarin ห้ามใช้ DOAC — ข้อสอบไทยชอบออกเพราะ RHD ยังพบมาก. ระวังความต่างของแนวทาง: **ACC/AHA** ใช้เกณฑ์ ≥ 2 ทั้งสองเพศ แต่ **ESC** ใช้ชาย ≥ 2 / หญิง ≥ 3 เป็น **class I** (ชาย 1 / หญิง 2 = **class IIa**) — ถ้าอาจารย์สอนตาม ESC ให้ตอบตามเกณฑ์แยกเพศ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 8 – Afib ระวัง thromboembolism ต้องประเมินอะไร → CHA2DS2-VASc score
- MED33 MCQ – Management of Atrial fibrillation > Digoxin (คำนวณ CHADS2)
- MED30 MCQ ข้อ 85 – เป็น Mitral stenosis & Atrial fibrillation แล้วเป็น stroke
- MED31 MCQ ข้อ 42 – EKG atrial flutter แล้วเป็น stroke ถามสาเหตุ

19. ตอบ E Rate control in AF with decompensated HFrEF and hypotension C-MCQ-19 • Lec 24

กลไก: ผู้ป่วย **decompensated HFrEF + hypotension** cardiac output พึ่ง sympathetic drive อยู่มาก — ยาที่ กด **inotropy (negative inotrope)** จะทำให้ CO ตกและเกิด cardiogenic shock

Digoxin เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้เพราะ:

- ออกฤทธิ์ยับยั้ง Na-K ATPase → Na ในเซลล์สูง → ลด Ca efflux ผ่าน Na/Ca exchanger → **Ca ใน cytosol สูง = positive inotrope** (ช่วย หรือน้อยสุดคือ "ไม่ทำร้าย" การบีบตัว)
- ขณะเดียวกันเพิ่ม **vagal tone ที่ AV node** → ชะลอ AV conduction → **คุม rate** ได้
- จึงเป็นยาไม่กี่ตัวที่ **คุม rate ได้โดยไม่ลด BP**

ข้อจำกัด: onset ช้า (30-60 นาที, peak หลายชั่วโมง), คุม rate ตอนออกแรงได้ไม่ดี, narrow therapeutic index (ระวังใน CKD และ hypokalemia)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **IV metoprolol**: β -blocker เป็นยาหลักใน HFrEF ระยะ **stable/euvolemic** แต่ใน **acute decompensation + SBP 88** การให้ IV BB จะกด contractility → shock (ข้อห้ามชัดเจน)
- **IV verapamil / IV diltiazem**: non-dihydropyridine CCB เป็น **negative inotrope** ชัดเจน และ ห้ามใช้ใน **HFrEF** โดยเฉพาะขณะ decompensated — เป็นคำตอบลงที่ดูสมเหตุผลเพราะคุม rate เก่ง
- **Flecainide**: class IC ใช้ rhythm control ใน **structurally normal heart** เท่านั้น; ใน CAD/HF เพิ่ม mortality (CAST trial) และ proarrhythmic; ยังเป็น negative inotrope ด้วย

ถ้าผู้ป่วยกลายเป็น **unstable (hypotension รุนแรง, pulmonary edema ที่ไม่ตอบสนอง, ischemia, altered mental status)** → **synchronised cardioversion** ทันที ไม่ต้องรอยา; พิจารณา **IV amiodarone** เป็นทางเลือกเมื่อ digoxin ไม่พอ (แต่ระวัง hypotension จาก vasodilation)

HIGH-YIELD PEARL

AF + **pre-excitation (WPW)**: ห้ามให้ **digoxin, β -blocker, verapamil/diltiazem, adenosine** เพราะบล็อก AV node ทำให้ impulse ไปลง accessory pathway ทั้งหมด → VF; ให้ **procainamide** หรือ **cardioversion**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED33 MCQ ข้อ 14 – Digoxin or warfarin (AF ใช้ Digoxin ส่วน Warfarin ใช้ embolism associated with AF)
- MED33 MCQ ข้อ 104 – ECG เป็น AF ให้ยาอะไร → Digoxin
- MED32 MCQ ข้อ 15 – AF control symptoms : choice asa, warfarin, amiodarone, atenolol
- MED31 OSCE ข้อ 8.3 – ถ้าคนไข้กลับมา sinus rhythm จะต้องรักษาด้วยอะไร (propranolol, digoxin, diltiazem)

20. ตอบ C Unstable tachyarrhythmia - synchronised cardioversion C-MCQ-20 · Lec 24

กลไก/หลักการ: tachyarrhythmia ที่มี **pulse** แต่ **unstable** → **synchronised cardioversion** ทันที

นิยาม "unstable" (จำให้ได้ 4 ข้อ): **hypotension/shock, altered mental status, ischemic chest pain, acute heart failure** — โจทย์มี hypotension + confusion + hypoperfusion ครบ

ทำไมต้อง **synchronised**: เครื่องจะปล่อยพลังงาน ตรงกับ **R wave** เพื่อหลีกเลี่ยงการ shock ลงบน **T wave (vulnerable period)** ซึ่งจะเหนี่ยวนำ **VF** ได้ — ในผู้ป่วยที่ยังมี organized QRS และคลำ pulse ได้ จึงต้อง sync

Wide-complex tachycardia ที่ regular monomorphic ในผู้ใหญ่มี structural heart disease ให้ ถือว่าเป็น **VT** จนพิสูจน์ว่าไม่ใช่

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Unsynchronised defibrillation**: ใช้กับ **pulseless VT** และ **VF** (และ polymorphic VT/torsades ที่ sync ไม่ได้) — ผู้ป่วยนี้ยังคลำ pulse ได้ การ shock แบบไม่ sync เสี่ยงตกบน T wave → VF
- **Adenosine**: ใช้กับ **regular narrow-complex SVT** ที่ stable; ใน wide-complex ที่เป็น VT จริงจะไม่ได้ผลและอาจทำให้แย่ลง (hypotension, เร่ง conduction ถ้าเป็น pre-excited AF) — ห้ามใช้ในผู้ป่วย unstable
- **IV amiodarone**: เป็นทางเลือกของ **stable** monomorphic VT (หรือหลัง cardioversion เพื่อกันกลับเป็นซ้ำ) — onset ช้าเกินไปสำหรับคนที่ shock อยู่ และตัวยาเองทำให้ hypotension
- **CPR + adrenaline**: ทำเมื่อ **pulseless** — ผู้ป่วยนี้ยังคลำ pulse ได้และรู้สึกตัว การกดหน้าอกจะเป็นอันตราย

HIGH-YIELD PEARL

ตาราง 3 สถานการณ์: มี **pulse + stable** → ยา; มี **pulse + unstable** → synchronised cardioversion; ไม่มี **pulse** → unsynchronised defibrillation + CPR. Pulseless VT/VF = **defibrillation** ทันทีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 7 - คนไข้ unstable VT → cardioversion
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 46 - Monomorphic VT → cardioversion
- MED31 past paper - In the ICU a patient suddenly becomes pulseless with VT. What is the best first therapy?
- MED30 SAQ ข้อ 10 - EKG + VT + คลำ pulse ไม่ได้ → asynchronous cardioversion 200 J
- MED31 โปย - Pulseless VT ใช้ asynchronous cardioversion

21. ตอบ C Alcohol-related paroxysmal atrial fibrillation C-MCQ-21 · Lec 24

กลไก: เรียกว่า "holiday heart syndrome" — แอลกอฮอล์ทำให้เกิด AF ผ่านหลายทางร่วมกัน

1. เพิ่ม **sympathetic tone** และ catecholamine หลัง binge + ช่วง withdrawal
2. ย่น **atrial action potential duration** และเพิ่ม **conduction heterogeneity** → เอื้อต่อ re-entry
3. **electrolyte derangement** (hypokalemia, hypomagnesemia จาก renal loss และอาเจียน)
4. **vagal surge** ระหว่างหลับ/หลังดื่ม และ acetaldehyde มี direct myocardial toxicity

แอลกอฮอล์มี **dose-response** ต่อ AF incidence ชัดเจน และการงดสูราลด **AF recurrence** ได้จริง (randomized trial: abstinence ลด recurrence จาก 73% เหลือ 53%)

เบาเสในหัวใจ: เวลาเกิดสัมพันธ์กับการดื่ม + อายุน้อย + ไม่มี **structural heart disease/thyroid** ปกติ → รักษาที่ต้นเหตุ คือ **แนะนำงดสูรา** (ร่วมกับประเมิน CHA2DS2-VASc; คะแนน = 0 จึงยังไม่ต้อง OAC)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Thyrotoxic AF**: thyrotoxicosis เป็นสาเหตุสำคัญที่ต้องคัดทุกรายของ new-onset AF จริง — แต่โจทย์บอกชัดว่า **TFT** ปกติ จึงตัดไป
- **Atrial flutter 2:1**: จะเห็น **regular** tachycardia ~150/min พร้อม sawtooth flutter wave — โจทย์บอก **irregular pulse** ซึ่งเข้ากับ AF
- **MAT**: พบใน **COPD** รุนแรง/**hypoxemia/theophylline** โดยมี P wave ≥ 3 แบบและ PR ต่างกัน; verapamil ไม่ใช้การรักษาหลักและผู้ป่วยนี้ไม่มีโรคปอด
- **PSVT (AVNRT)**: จะเป็น **regular narrow-complex** ~150-250/min เริ่ม-หยุดทันที และ vagal manoeuvre หยุดได้ — ไม่สัมพันธ์กับการดื่มและ pulse ต้อง regular

HIGH-YIELD PEARL

New-onset AF ต้องคัด reversible cause ทุกครั้ง: **thyrotoxicosis**, แอลกอฮอล์, **OSA**, ไข้/ติดเชื้อ, **hypokalemia/hypomagnesemia**, **PE**, ischemia, ยา (**theophylline**, sympathomimetic)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 69 – irregular pulse, palpitation ทุกวันจันทร์หลัง party → AF from alcohol
- MED31 MCQ ข้อ 53 – Hyperthyroid ไม่รักษาเกิดอะไร → AF
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 79 – ไข้สูง 39, HF, AF, Thyroid สูง → thyroid storm
- MED32 MCQ ข้อ 40 – มาด้วย palpitation ตรวจอย่างอื่นปกติ จะส่งตรวจอะไรต่อ → EKG, Thyroid function

22. ตอบ D Anticoagulant choice in valvular AF C-MCQ-22 • Lec 24

กลไก/หลักฐาน: ใน **rheumatic mitral stenosis** ระดับ moderate-severe การเกิด thrombus แตกต่างจาก non-valvular AF — left atrium โตมาก, stasis รุนแรง, มี valve inflammation/fibrosis → ความเสี่ยง thromboembolism สูงมาก

DOAC ถูกทดสอบใน **rheumatic MS** แล้วและแพ้ **warfarin** ชัดเจน: INVICTUS trial (2022, rivaroxaban vs VKA ใน rheumatic heart disease with AF) พบว่า **rivaroxaban** มี **composite outcome** และ **mortality** แย่กว่า **warfarin** → แนวทางปัจจุบันจึงระบุว่า **valvular AF (moderate-severe rheumatic MS หรือ mechanical prosthetic valve)** ต้องใช้ **warfarin** เท่านั้น เป้า INR 2.0-3.0 (mechanical mitral valve เป้าสูงกว่า)

นี่คือ จุดหลอกที่ออกบ่อย เพราะนักศึกษาจำว่า "AF ใช้ DOAC ก่อน warfarin" แล้วเอามาใช้ผิดที่ ประเทศไทยยังมี RHD สูงจึงสำคัญมาก

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Apixaban / Rivaroxaban**: ตามเหตุผลข้างบน — DOAC ใช้ได้กับ **non-valvular AF** (ซึ่งรวม aortic stenosis, MR, mild MS, TAVI, bioprosthetic valve หลัง 3 เดือนได้) แต่ **ไม่ใช่ใน moderate-severe rheumatic MS และ mechanical valve**
- **ASA + clopidogrel**: DAPT ด้อยกว่า OAC อย่างมากในการป้องกัน cardioembolic stroke (ACTIVE-W) ขณะที่เลือดออกใกล้เคียง
- **Enoxaparin 1 mg/kg bid** ระยะยาว: เป็นขนาด therapeutic จริงและใช้เป็น bridge ได้ แต่ **ไม่มีหลักฐานรองรับการใช้ LMWH ระยะยาวเพื่อป้องกัน stroke ใน AF** ทั้งยังต้องฉีดวันละสองครั้งตลอดชีวิต เสี่ยง osteoporosis และ HIT

HIGH-YIELD PEARL

สรุปที่ต้องจำ: **Mechanical valve + moderate/severe rheumatic MS = warfarin เท่านั้น**; DOAC ใช้ได้ใน non-valvular AF และ bioprosthetic valve (หลัง 3 เดือนแรก). AF + MS ยังเป็นต้นเหตุคลาสสิกของ stroke ในข้อสอบ

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 MCQ ข้อ 85 – เป็น Mitral stenosis & Atrial fibrillation แล้วเป็น stroke
- MED30 สรุป Cardio – MS > AF / Valvular thrombi & mural thrombi / Mitral stenosis & ASD
- MED33 MCQ ข้อ 14 – AF ใช้ Digoxin ส่วน Warfarin ใช้ embolism associated with AF
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 8 – Afib ระวัง thromboembolism → CHA2DS2-VASc

23. ตอบ D Physical findings of mitral stenosis C-MCQ-23 · Lec 27

กลไก: MS = mitral valve ตีบ (ในไทยเกือบทั้งหมดจาก **rheumatic**) → ชัดการไหลจาก LA → LV ใน diastole → **transmitral gradient** → LA pressure สูง → pulmonary venous congestion (เหนื่อย, **hemoptysis** จาก pulmonary venous rupture/bronchial vein varix) → ต่อมา pulmonary HT → RHF

เสียงที่ตรงกลไก:

- **Opening snap** = ลิ้นที่หนา/ติดกันแต่ยังเปิดได้ "กระตุก" เปิดอย่างฉับพลันในต้น diastole → เสียงสูงคมตามหลัง S2; **A2-OS interval** สั้นลงเมื่อ MS รุนแรงขึ้น (เพราะ LA pressure สูงทำให้ลิ้นเปิดเร็ว) — เป็นตัวบอก severity
- **Low-pitched diastolic rumbling murmur** ที่ **apex** (ฟังด้วย bell, ท่าตะแคงซ้าย) จาก turbulent flow ผ่านรูแคบ; ยาวขึ้นเมื่อรุนแรงขึ้น
- **Loud S1** (ลิ้นปิดจากตำแหน่งที่เปิดกว้าง), **loud P2** เมื่อมี pulmonary HT, mitral facies

ทำไมข้ออื่นผิด — ทุกข้อเป็นสัญญาณที่ต้องแยกให้ได้:

- **High-pitched blowing decrescendo diastolic** ที่ **LSB + wide pulse pressure** = **aortic regurgitation** (เลือดไหลย้อนกลับใน diastole → SV สูง, diastolic BP ต่ำ → wide pulse pressure, water-hammer pulse, Corrigan, de Musset)
- **Harsh systolic ejection** ที่ **RUSB** รัวไป **carotid** = **aortic stenosis** (+ slow-rising pulse, delayed/absent A2, S4)
- **Pansystolic** ที่ **apex** รัวไป **axilla** = **mitral regurgitation**
- **Mid-systolic click + late systolic murmur** ที่ขยับมาเร็วขึ้นเมื่อยืน = **mitral valve prolapse** (ยืน → preload ลด → LV เล็กลง → leaflet prolapse เร็วขึ้น → click มาเร็วขึ้นและ murmur ยาวขึ้น)

HIGH-YIELD PEARL

MS ที่ออกสอบซ้ำทุกปี: **diastolic rumbling murmur at apex + opening snap + loud S1 + loud P2**; complication ที่ต้องนึกถึงคือ **AF, systemic embolism, pulmonary HT → RHF, hemoptysis** และในหญิงตั้งครรภ์จะ decompensate เพราะ HR และ volume เพิ่ม

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – การตรวจร่างกายข้อใดต่อไปนี้จะเข้าได้กับภาวะ mitral stenosis → Opening snap
- MED32 MCQ ข้อ 45 – Which of the following choices is not a sign of mitral stenosis
- MED34 FA MCQ – คนไข้มาด้วยอาการ heart failure มี crepitation ทั้งสองข้าง และ diastolic rumbling murmur → CHF + Mitral stenosis
- MED33 MCQ – Diastolic rumbling ที่ Apex : MS
- MED30 MCQ ข้อ 41 – Ans. mitral stenosis
- MED34 MEQ1 – Rheumatic heart disease with severe MS with HF

24. ตอบ A Aortic regurgitation C-MCQ-24 · Lec 27

กลไก: AR = เลือดไหลย้อนจาก aorta กลับเข้า LV ใน diastole

→ LV ได้รับ volume 2 ทาง (จาก LA + regurgitant volume) → **LV eccentric hypertrophy/dilatation**, total stroke volume สูงมาก

→ **systolic BP** สูง (SV มาก) ร่วมกับ **diastolic BP** ต่ำ (เลือดรั่วกลับ) = **wide pulse pressure** (180/55, pulse pressure 125 mmHg)

→ pulse ขึ้นเร็วตกเร็ว = **water-hammer / Corrigan pulse**, หัวผองตามจังหวะ = **de Musset sign**, อาการอื่น: Quincke, Traube pistol-shot, Duroziez, Müller, Hill sign

เสียง: **high-pitched blowing decrescendo diastolic murmur** ที่ **LSB/aortic area** (ฟังด้วย diaphragm, ผู้ป่วยนั่ง โน้มตัวกลั้นหายใจออก); อาจมี **Austin Flint murmur** (diastolic rumble ที่ apex จาก regurgitant jet กระแทก anterior mitral leaflet → เลียนแบบ MS)

เบาะแส Marfan: ตัวสูงผอม แขนยาว **arachnodactyly**, **high-arched palate** และ ตาแมว (**ectopia lentis** เลนส์เคลื่อน ซึ่งใน Marfan เคลื่อนขึ้น **superotemporal**) — Marfan จาก **FBN1 mutation** → **fibrillin-1** ผิดปกติ → **TGF-β signaling** เพิ่ม → **aortic media** เสื่อม (**cystic medial necrosis**) → **aortic root dilatation** → **AR** และเสี่ยง **aortic dissection** ถ่ายทอดแบบ **autosomal dominant**

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **MS**: murmur เป็น **diastolic rumble** ที่ **apex + opening snap** และจะมี **narrow** pulse pressure ไม่ใช่ wide
- **AS**: murmur เป็น **systolic** ejection ที่ RUSB + **pulsus parvus et tardus** (ขึ้นช้า) และ pulse pressure **narrow** — ตรงกันข้ามกับโจทย์
- **MR** จาก **papillary muscle rupture**: เป็น **acute pansystolic murmur** ในบริบท acute MI ร่วมกับ pulmonary edema เียบพลัน
- **HOCM**: **systolic** murmur ที่ดังขึ้นเมื่อ Valsalva/ยืน (preload ลด), พร้อม bisferiens pulse — ไม่ใช่ diastolic murmur และไม่มี wide pulse pressure

HIGH-YIELD PEARL

Acute AR (จาก aortic dissection หรือ IE) ต่างจาก chronic โดยสิ้นเชิง: LV ยังไม่ dilate → LVEDP พุง → **pulmonary edema + hypotension + murmur** สั้นเบา และ ไม่มี **wide pulse pressure** → เป็น surgical emergency

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – This tall, thin 19 year old female... strong pulse, BP 180/70 and a high pitched blowing diastolic decrescendo murmur → Aortic regurgitation
- MED34 FA MCQ ข้อ 2 – Wide pulse pressure, diastolic blowing murmur at lt. sternal border → Aortic regurgitation
- MED32 MCQ ข้อ 21 – AR : wide pulse diastolic blowing murmur
- MED34 FA MCQ ข้อ 9 – ให้ clinical ของ marfan syndrome และ pedigree → Autosomal dominant

25. ตอบ D Aortic stenosis - complications and indications for intervention C-MCQ-25 · Lec 27

กลไก: AS = ทางออกของ LV ตีบ → LV ต้องสร้างแรงดันสูงเพื่อผ่านรูแคบ → **concentric hypertrophy** → แข็ง (diastolic dysfunction), **fixed stroke volume**

ผลที่เกิดจาก **fixed, reduced stroke volume**:

- **pulse pressure** แคบ ไม่ใช่กว้าง; pulse ขึ้นช้าแอมพลิจูดต่ำ = **pulsus parvus et tardus**; murmur peak ซ้ำ; S2 เบาหรือ single (A2 หายไป) → ทั้งหมดนี้ออก severe AS

→ ดังนั้น **"wide pulse pressure with bounding pulse"** เป็นลักษณะของ **AR/thyrotoxicosis/anemia** ไม่ใช่ **AS** = คำตอบที่ "ไม่ใช่"

ทำไมข้ออื่นเป็น complication จริง:

- **Exertional syncope**: ออกแรง → peripheral vasodilation แต่ CO เพิ่มไม่ได้เพราะตีบ → BP ตก → cerebral hypoperfusion; ยังเกิดจาก ventricular arrhythmia และ baroreceptor reflex ผิดปกติ — **syncope** เป็นหนึ่งในสาม classic symptom (angina, syncope, dyspnoea/HF) และบ่งว่า prognosis แย่ ต้องผ่าตัด
- **GI bleeding** จาก **angiodysplasia** = **Heyde syndrome**: แรงเฉือน (shear stress) สูงผ่านรูตีบ ทำให้ **high-molecular-weight vWF multimer** ถูกย่อยโดย **ADAMTS13** → acquired von Willebrand type 2A → เลือดออกจาก angiodysplasia; หายได้หลังเปลี่ยนลิ้น (เป็น pearl ที่ออกสอบระดับยาก)
- **Sudden cardiac death**: พบในผู้ที่มีอาการแล้ว (~1%/ปีใน asymptomatic severe AS, สูงขึ้นมากเมื่อมีอาการ) จาก ventricular arrhythmia/ischemia
- **Infective endocarditis**: ลิ้นที่ผิดปกติ/calcified เป็นจุดเกาะของ bacteria หลัง transient bacteremia

การรักษา: severe AS ที่มีอาการ → **AVR (surgical หรือ TAVI ตามอายุ/ความเสี่ยง)**; ยาไม่เปลี่ยนประวัติธรรมชาติ และ ระวัง **vasodilator/nitrate/ACEI** ขนาดสูง เพราะ preload/afterload dependent อาจ BP ตกรุนแรง

HIGH-YIELD PEARL

Severe AS criteria: **Vmax ≥4 m/s, mean gradient ≥40 mmHg, AVA ≤1.0 cm²**. ในผู้สูงอายุสาเหตุอันดับหนึ่งคือ **calcific degeneration**; อายุ <65 คิดถึง **bicuspid aortic valve**; ในไทยยังต้องนึกถึง **rheumatic** ซึ่งมักมี mitral ร่วม

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED32 MCQ ข้อ 4 - อะไรไม่ใช่ complication ของ severe aortic stenosis
- MED34 FA MCQ ข้อ 4 - Systolic ejection murmur at upper sternal border radiate to carotid → Aortic stenosis
- MED28 MED421 ข้อ 102 - systolic ejection murmur at the right 2nd intercostal space → Aortic stenosis
- MED31 MCQ - Ans Aortic stenosis and mitral stenosis
- MED30 สรุป Cardio - mid systolic ejection murmur @ apex / Aortic stenosis

26. ตอบ E Acute rheumatic fever - Jones criteria C-MCQ-26 • Lec 27

กลไก: ARF เกิดจาก **molecular mimicry** — antibody/T cell ที่สร้างต่อ **group A streptococcal M protein** ไปข้ามปฏิกิริยากับโปรตีนของ host (cardiac myosin, laminin, vimentin, glycoprotein ของ valve, neuronal antigen ที่ basal ganglia) → เกิด pancarditis, arthritis, chorea ซ้ำกว่า pharyngitis ประมาณ **2-4** สัปดาห์ (ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม **throat culture** มักกลับเป็นลบแล้ว ต้องใช้ **ASO titer / anti-DNase B** เป็นหลักฐานการติดเชื้อที่ผ่านมา)

Jones criteria (revised) ต้องมี evidence of preceding GAS infection + **2 major** หรือ **1 major + 2 minor**

- **Major (จำ "JONES"):** **J**oint (migratory polyarthritis), **O** = carditis (♡), **N**odules (subcutaneous), **E**rythema marginatum, **S**ydenham chorea
- **Minor:** ไข้, arthralgia, ESR/CRP สูง, prolonged PR interval (1st degree AV block)

เคสนี้มี major 3 อย่าง (migratory polyarthritis + carditis จาก new murmur MR + subcutaneous nodules) + ASO สูง → วินิจฉัยได้

การรักษา:

1. กำจัดเชื้อ: **benzathine penicillin G IM ครั้งเดียว** (หรือ penicillin V oral 10 วัน)
2. ลดการอักเสบ: **ASA/NSAID** ขนาดสูง; ถ้า carditis รุนแรง/HF → corticosteroid
3. **Secondary prophylaxis** สำคัญที่สุดต่อ **prognosis**: benzathine penicillin G IM ทุก 3-4 สัปดาห์ — ระยะเวลาขึ้นกับว่ามี carditis/valve disease หรือไม่ (เช่น carditis + residual valve disease: ≥ 10 ปี หรือถึงอายุ 40 ปี แล้วแต่อันไหนนานกว่า)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Disseminated GC arthritis:** ก็มา **migratory arthritis** + ไข้ ได้ (เป็น distractor ที่ดีมาก) แต่จะมี **tenosynovitis + pustular skin lesion**, มีประวัติ sexual exposure/urethral discharge และ **ไม่มี new murmur/subcutaneous nodule/ASO** สูง
- **Septic arthritis:** มักเป็น **monoarthritis** ข้อเดียว ไม่ย้ายที่, ปวดรุนแรงขยับไม่ได้เลย, synovial WBC $>50,000$ PMN เด่น — ไม่เข้ากับ migratory และ nodules
- **Gout:** ผู้ชายอายุ 14 พบน้อยมาก, มักเป็น monoarthritis (MTP1), มี needle-shaped negatively birefringent crystal; ไม่มี carditis
- **SLE:** arthritis มักเป็น **symmetrical non-erosive polyarthritis** ไม่ย้ายที่ + มี mucocutaneous/renal/hematologic involvement + ANA positive; subcutaneous nodule และ ASO สูงไม่เข้า

HIGH-YIELD PEARL

ระยะเวลาของ secondary prophylaxis: **ไม่มี carditis → 5 ปี** หรือถึงอายุ **21 ปี**; **มี carditis แต่ไม่เหลือ valve disease → 10 ปี** หรือถึงอายุ **21 ปี**; **มี carditis + residual valve disease → ≥ 10 ปี** หรือถึงอายุ **40 ปี** แล้วแต่อันไหนนานกว่า (รายงานการพิจารณาตลอดชีวิต)

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 47 – Acute rheumatic fever (เจอ murmur เจ็บคอ ปวดข้อ) → ASO titer
- MED31 past paper – ข้อใดต่อไปนี้เป็นพบได้ใน Rheumatic fever → Erythema marginatum
- MED33 MCQ ข้อ 91 – Migratory joint pain เข้าปวดบวมแดง ส่องไร → ส่ง ASO
- MED31 MCQ – Acute rheumatic fever / Bacterial endocarditis / Acute myocarditis
- MED30 สรุป – Rheumatic fever

27. ตอบ Infective endocarditis - treatment of viridans streptococcal native valve IE

C-MCQ-27 · Lec 27

กลไก: IE เกิดจาก **endothelial injury** → **platelet-fibrin deposition (nonbacterial thrombotic vegetation)** → **bacteria** เกาะระหว่าง **transient bacteremia** → **vegetation** โตโดย **bacteria** ถูกห่อใน **biofilm** และ **fibrin** ทำให้

1. ยาด้านจุลชีพเข้าถึงยาก และ bacteria อยู่ใน **stationary phase** → ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อ (**bactericidal**), ทางหลอดเลือดดำ, ขนาดสูง, ระยะยาว
2. เกิด **immunologic phenomena** (Roth spot, Osler node, glomerulonephritis, RF positive) และ **embolic/vascular phenomena** (Janeway lesion, splinter hemorrhage, conjunctival hemorrhage, septic emboli) — ตรงกับโจทย์

สำหรับ **native valve, viridans streptococci** ที่ **penicillin-susceptible (MIC ≤0.12)**:

- **Penicillin G (หรือ ceftriaxone) IV 4 สัปดาห์** เป็นมาตรฐาน หรือ
- **Penicillin G/ceftriaxone + gentamicin 2 สัปดาห์** (regimen สั้น ใช้ในผู้ที่ไม่มีความซับซ้อน, ไตดี, ไม่ใช่ prosthetic valve) — aminoglycoside ให้ **synergy** ด้วยการเพิ่ม uptake ของ β -lactam

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Penicillin + gentamicin 6 สัปดาห์**: 6 สัปดาห์สงวนไว้สำหรับ **prosthetic valve IE** หรือ enterococcal IE / เชื้อดื้อ; การให้ gentamicin นาน 6 สัปดาห์เพิ่ม **nephrotoxicity** และ **ototoxicity** โดยไม่ได้ประโยชน์เพิ่ม
- **Vancomycin 4 สัปดาห์**: สงวนไว้เมื่อแพ้ **penicillin** ชนิดรุนแรง หรือเชื้อ MRSA — vancomycin ฆ่าเชื้อช้ากว่า β -lactam ใน streptococci → ผลลัพธ์แยกว่า เมื่อใช้แทนโดยไม่จำเป็น; โจทย์บอกว่า **ไม่แพ้ยา**
- **Ceftriaxone monotherapy 2 สัปดาห์**: สั้นเกินไป — monotherapy ต้อง **4 สัปดาห์**; 2 สัปดาห์ใช้ได้เฉพาะเมื่อ **ร่วมกับ gentamicin**
- **Oral amoxicillin** ต่อ: IE ต้องการ **sustained bactericidal level** ใน **vegetation** → การเปลี่ยนเป็น oral เร็วไม่เป็นมาตรฐาน (partial oral switch ใน POET trial ทำได้ในผู้ป่วย stable ที่คัดเลือกเฉพาะ หลังให้ IV ≥ 10 วันและในศูนย์ที่มีทีมเฉพาะทาง ไม่ใช่หลัง 3 วัน)

HIGH-YIELD PEARL

IE ที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัด: **HF** จาก **valve destruction, uncontrolled infection (abscess/fistula/เชื้อดื้อ), recurrent embolism** หรือ **vegetation >10 mm** ที่ยังเคลื่อนที่. Roth spot = **retinal hemorrhage** ที่มีจุดขาวกลาง; Osler node = **เจ็บ**; Janeway lesion = **ไม่เจ็บ**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – A 54 year old man... splinter hemorrhages, conjunctival hemorrhage, diastolic murmur of aortic insufficiency, hemoculture grow viridans streptococci sensitive to penicillin
- MED31 past paper – ใน infective endocarditis ข้อใดต่อไปนี้เป็น Roth's spot → Retinal hemorrhage
- MED32 MCQ ข้อ 59 – มี heart murmur → bacterial endocarditis / sore throat 5 วัน pansystolic murmur → IE
- MED28 MED421 ข้อ 24 – A patient who has infective endocarditis is about to undergo a dental procedure, allergic to penicillin

28. ตอบ E Mitral regurgitation and mitral valve prolapse C-MCQ-28 · Lec 27

กลไก: MVP เกิดจาก **myxomatous degeneration** — proteoglycan สะสมใน leaflet, collagen/elastin จัดเรียงผิด → leaflet ยึดหนา, chordae ยาว → leaflet "พับ" เข้า LA ขณะ systole

ตรรกะของ **dynamic maneuvers (ออกสอบซ้ำทุกปี)**: MVP ขึ้นอยู่กับ ความไม่สมดุลระหว่างขนาดของ **leaflet** กับขนาดของ **LV cavity**

- ยืน / **Valsalva** → venous return ลด → **LVEDV** เล็กลง → leaflet ที่ยาวเกินเมื่อเทียบกับโพรงที่เล็ก จึง prolapse เร็วขึ้น → **click** มาเร็วขึ้น + **murmur** ยาวขึ้น
- นั่งยอง (**squatting**) / **leg raise** → venous return และ afterload เพิ่ม → **LV** ใหญ่ขึ้น → leaflet ดึงขึ้น prolapse ช้าลง → **click** มาช้าลง + **murmur** สั้นลง

(เปรียบเทียบ: **HOCM** murmur ดังขึ้นตอนยืน/Valsalva และ เบาลงตอน squat — ทิศทางเดียวกันเพราะทั้งคู่เป็น dynamic; ขณะที่ **AS/MR** แท้ murmur เบาลงตอน Valsalva เพราะ SV ลด)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **SVR** เพิ่มทำให้ **regurgitant volume** มากขึ้น: เกิดตอน **squatting/handgrip** (ทำให้ murmur ของ MR แท้ดังขึ้น) ไม่ใช่ตอนยืน — ทิศทางผิด
- **Venous return** เพิ่ม: ตอน ยืน **venous return** ลด ไม่ใช่เพิ่ม — ข้อเท็จจริงผิด
- **HR** ลดทำให้ **diastole** ยาว: ตอนยืน **HR** เพิ่ม (reflex tachycardia) ไม่ใช่ลด
- **LA pressure** สูงทำให้ลิ้นเปิดเร็ว: อธิบาย **A2-opening snap interval** ใน **MS** ไม่เกี่ยวกับ MVP click

HIGH-YIELD PEARL

MVP เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของ **primary (degenerative) MR** ในประเทศพัฒนาแล้ว; ส่วนใหญ่ prognosis ดี แต่ติดตาม severity ของ MR, ขนาด LV, AF และความเสี่ยง IE. MR รุนแรงที่มีอาการหรือ LVEF $\leq 60\%$ / LVESD ≥ 40 mm → ส่งผ่าตัดซ่อมลิ้น

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 41 – Mid systolic click : mitral valve prolapse
- MED31 MCQ ข้อ 57 – Murmur ตอนยืน and systolic click → MR with leaflet prolapse
- MED31 MCQ ข้อ 58 – มีขาบวม + lung crepitation ฟังหัวใจมี pansystolic murmur at apex radiate to axilla → CHF + mitral regurgitation
- MED32 MCQ – mitral valve prolapse
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 76 – Pansystolic murmur at lower sternal border

29. ตอบ C Second-degree AV block Mobitz type I C-MCQ-29 · Lec 36

กลไก: **Mobitz I (Wenckebach)** — เซลล์ของ **AV node** มี **decremental conduction** (ยิ่งถูกกระตุ้นถี่ ยิ่งฟื้นตัวช้า) → แต่ละ beat ใช้เวลานานไฟฟ้านานขึ้นเรื่อยๆ (**PR ยาวขึ้นทีละ beat**) จนเซลล์ยัง refractory อยู่และ บล็อกไป **1 beat** แล้วพักฟื้นตัว → เริ่มวงจรใหม่

ลักษณะเพิ่มเติมที่สอดคล้อง: **QRS แคบ** (เพราะบล็อกเหนือ bundle of His ระบบด้านล่างปกติ), RR interval ค่อยๆ สั้นลง ก่อน dropped beat, มักสัมพันธ์กับ **vagal tone** สูง (นักกีฬา, หลับ, inferior MI เพราะ RCA เลี้ยง AV node) หรือยา (BB, CCB, digoxin)

→ **Benign prognosis** ในคนไม่มีอาการ → ไม่ต้องใส่ pacemaker, แค่ติดตาม/ทบทวนยา

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Mobitz II: PR** คงที่ แล้ว ตกหายไปทันทีโดยไม่เตือน, มักมี **QRS กว้าง** (โรคอยู่ที่ His-Purkinje) และ เสี่ยงเปลี่ยนเป็น **complete AV block** เจียบพลัน → ต้องใส่ pacemaker; โจทย์บอกชัดว่า PR ยาวขึ้นเรื่อยๆ และ QRS แคบ
- **Complete AV block: P wave** และ **QRS** ไม่สัมพันธ์กันเลย (**AV dissociation**) มี escape rhythm ของตัวเอง — ใน โจทย์ P ส่วนใหญ่ยังนำได้
- **First-degree AV block: PR** ยาว **>200 ms** แต่ทุก **P** นำได้ ไม่มี **dropped beat** — โจทย์มี P ที่ไม่นำ
- **SA exit block:** ปัญหาอยู่ที่การสร้าง/ออกของ impulse จาก SA node → จะเห็น **P wave** หายไปทั้งตัวพร้อม **QRS (pause)** ไม่ใช่ P ที่มาแล้วไม่นำ

HIGH-YIELD PEARL

เคล็ดลับ: "**Longer, longer, longer, drop → then you have a Wenckebach**" และ "**If some Ps just don't get through, then you have a Mobitz II**". จุดหลอก: Mobitz I 2:1 conduction อาจแยกจาก Mobitz II ยาก — ใช้ QRS width, การตอบสนองต่อ atropine/exercise (Mobitz I ดีขึ้น, Mobitz II แย่ลง) ช่วยแยก

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 73 – EKG: progressive PR prolonging, QRS หาย ถามเป็นไร
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 19 – ให้ EKG มา ตอบเป็น 2 degree AV block Mobitz 1
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 5 – ให้ภาพ EKG: type II AV block Mobitz type
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 1 / MED31 โปย / MED32 MCQ ข้อ 4, 9 – รูป EKG → 1st degree AV block
- MED30 สรุป Cardio – degree AV block (Mobitz type 1), 3rd degree AV block

30. ตอบ C Mobitz II / high-grade AV block - definitive management C-MCQ-30 · Lec 36

กลไก: **Mobitz II** — พยาธิสภาพอยู่ที่ **His-Purkinje system** (infranodal) ซึ่งมีลักษณะ **all-or-none conduction** ไม่ใช่ decremental แบบ AV node → ดังนั้น **PR** คงที่ แล้วจู่ๆ บล็อกหายไปโดยไม่มีสัญญาณเตือน; **QRS** กว้างพร้อม **LBBB** ยืนยันว่า โรคกินระบบนำไฟฟ้าส่วนล่างกว้าง

เหตุผลที่ต้องใส่ pacemaker:

1. เสี่ยงเปลี่ยนเป็น **complete AV block** แบบทันทีและคาดเดาไม่ได้ โดย escape pacemaker ที่อยู่ต่ำ (ventricular, 20-40/min) ไม่เสถียร → เกิด syncope, asystole, sudden death
2. เป็นความผิดปกติเชิงโครงสร้างถาวร (fibrosis/degeneration, ischemia, infiltrative, post-surgical) ไม่ **reversible**
3. ผู้ป่วยนี้มี **syncope = symptomatic bradyarrhythmia** → ข้อบ่งชี้ชัดเจน class I

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Observation 6 เดือน:** ผู้ป่วยเป็นลมแล้ว 3 ครั้ง — การรอคือเสี่ยง sudden death/บาดเจ็บจากการหมดสติ (เหมาะกับ Mobitz I ไม่มีอาการเท่านั้น)
- **Theophylline:** อาจช่วยเพิ่ม conduction ใน **AV nodal** block บางกรณี (เช่น post-transplant, vagally mediated) ไม่น่าเชื่อถือใน infranodal block และไม่ใช่ definitive therapy
- **Temporary transvenous pacing** เดี่ยวๆ: เป็นมาตรการที่ถูกต้องแต่ **ชั่วคราว** เหมาะสำหรับพวยระหว่างรอ ไม่ใช่การรักษาที่ definitive เพราะพยาธิสภาพของ Mobitz II เป็นความเสื่อมถาวรของ His-Purkinje และสายชั่วคราวที่คาไว้นานเสี่ยงติดเชื้อและเคลื่อนหลุด (หมายเหตุ: **atropine** ออกฤทธิ์ที่ **AV node** ผ่าน **vagolytic effect** จึงไม่ช่วยใน **infranodal block** และอาจทำให้แย่ลง เพราะเพิ่ม atrial rate → ยิ่งบล็อกมากขึ้น)
- **Ablation AV node:** เป็นการ ทำลาย การนำไฟฟ้าโดยเจตนา ใช้ใน AF ที่คุม rate ไม่ได้ หลังฝัง **pacemaker** แล้ว — การทำในผู้ป่วยที่บล็อกอยู่แล้วยิ่งซ้ำเติม

HIGH-YIELD PEARL

ข้อบ่งชี้ pacemaker ที่ต้องจำ: **Mobitz II, complete AV block, high-grade AV block, symptomatic sinus node dysfunction, alternating bundle branch block** — และ **Mobitz I** ที่มีอาการหรือบล็อกระดับ **infranodal**.
ชั่วคราวระหว่างรอ: **transcutaneous/transvenous pacing**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 5 - type II AV block Mobitz type: Delayed conduction AV / Intermittent conduction AV / Complete conduction AV
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 73 - Second degree AV block mobitz II vs I vs complete heart block
- MED30 สรุป Cardio - 3rd degree AV block
- MED29 SAQ - EKG: Acute pericarditis, AV block, Hyperkalemia, MI

31. ตอบ B Asymptomatic first-degree AV block C-MCQ-31 · Lec 36

กลไก: **First-degree AV block** = PR >200 ms แต่ ทุก **P wave** นำลงเป็น **QRS** ครบ ไม่มี dropped beat → เป็นเพียง "delay" ไม่ใช่ "block" จริง

ในนักกีฬา endurance การฝึกหนักทำให้เกิด **athlete's heart / cardiac remodeling** พร้อมกับ **vagal tone** สูงขึ้น (**parasympathetic predominance**) → sinus bradycardia, first-degree AV block, Mobitz I ขณะหลับ, early repolarization, J-point elevation — ทั้งหมดเป็น **physiological adaptation** ไม่ใช่โรค

หลักฐานยืนยันว่า **benign** ในโรคนี้: **PR** สั้นลงเมื่อออกกำลังกาย → แสดงว่าเป็น **AV nodal delay** ที่ขึ้นกับ **autonomic tone** (sympathetic ขึ้น/vagal ลดตอน exercise → AV node นำเร็วขึ้น) ตรงข้ามกับ **infranodal disease** ซึ่ง **PR**/บล็อกจะ "แยกลง" เมื่อ **atrial rate** เพิ่ม

ดังนั้น → **ไม่ต้องรักษา** ให้ความมั่นใจและติดตามตามปกติ

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Pacemaker**: ไม่มีข้อบ่งชี้เลยใน first-degree AV block ที่ไม่มีอาการ (พิจารณาเฉพาะกรณี PR ยาวมาก >300 ms ที่มีอาการจาก AV dyssynchrony หรือมีโรคกล้ามเนื้อ/neuromuscular disease บางชนิด)
- **EP study วัด HV interval**: invasive ไม่จำเป็น — ใช้เมื่อสงสัย infranodal block ที่อธิบาย syncope ไม่ได้; เคสนี้ไม่มีอาการและ response ต่อ exercise บ่งบอกตำแหน่งชัดแล้ว
- **Holter 24 ชั่วโมงก่อนอนุญาตให้แข่ง**: เป็นการตรวจที่สมเหตุสมผลถ้ามี อาการ (ใจสั่น เป็นลม วิงเวียนขณะออกแรง) หรือ **ECG** ผิดปกติที่น่ากังวล แต่ในนักกีฬาที่ **ไม่มีอาการเลย** และ **ECG** เข้ากับ **vagal adaptation** ที่ดีขึ้นเมื่อออกกำลังกาย การตรวจเพิ่มจะได้ผลบวกลวงและนำไปสู่การสืบค้นที่ไม่จำเป็น
- **ตัดสิทธิ์แข่งขันตลอดชีวิต**: first-degree AV block จาก vagal tone ไม่เป็นข้อห้ามในการเล่นกีฬา — สิ่งที่ต้องกังวลในการคัดกรองนักกีฬาคือ HCM, ARVC, channelopathy (long QT, Brugada), anomalous coronary, WPW

HIGH-YIELD PEARL

ตรวจ ECG นักกีฬา: **normal adaptation** = sinus bradycardia, 1st degree AVB, incomplete RBBB, early repolarization, isolated LVH by voltage. ต้องสืบค้นเพิ่ม = T wave inversion (นอกเหนือ V1-V3), pathological Q, LBBB, QRS >140 ms, long/short QT, Brugada pattern, ventricular arrhythmia

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 6 - 1st degree AV block no symptoms → observe
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 1 - รูป EKG > 1st degree av block
- MED32 MCQ ข้อ 4, 9 - รูป EKG PR prolonged → 1st AV block
- MED31 โปย - ECG → 1 degree AV block

32. ตอบ A Stable narrow-complex regular tachycardia (AVNRT) C-MCQ-32 · Lec 36

กลไก: **AVNRT** (พบบ่อยสุดของ PSVT) อาศัย **re-entry circuit ที่ AV node** ระหว่าง slow pathway (นำช้า พื้นเร็ว) และ fast pathway (นำเร็ว พื้นช้า) → PAC ที่มาในจังหวะเหมาะจะลง slow pathway แล้วย้อนขึ้น fast pathway ได้ → วงจรหมุนวน
จุดสำคัญ: **AV node** เป็นส่วนหนึ่งของวงจร → ยาที่บล็อก AV node จะ ตัดวงจร และหยุด arrhythmia ได้

Adenosine = ยาเลือกแรกเมื่อ vagal manoeuvre ไม่สำเร็จ

- จับ **A1 receptor** → เปิด K channel (hyperpolarize) + ยับยั้ง cAMP → ลด Ca current → กด **AV nodal conduction** ชั่วคราว
- **half-life ~10 วินาที** → ผลหมดเร็ว ปลอดภัยสูง; ต้องฉีด **rapid push พร้อม flush** ทาง IV เส้นใหญ่
- ผู้ป่วยจะรู้สึกแน่นอก หน้าแดง หายใจไม่ออกชั่วคราว (ต้องเตือนก่อน)
- ระวังในผู้ป่วย **asthma** รุนแรง (bronchospasm) และผู้ที่กิน **dipyridamole/carbamazepine** (ฤทธิ์แรงขึ้น)

นอกจากรักษา adenosine ยังมีค่า **วินิจฉัย**: ถ้าหยุดทันที = AV node ร่วมในวงจร (AVNRT/AVRT); ถ้าไม่หยุดแต่เห็น flutter wave = atrial flutter/AT

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Synchronised cardioversion**: สงวนไว้สำหรับผู้ป่วย **unstable** หรือหลังยาไม่สำเร็จ — ผู้ป่วยนี้ BP 112/72 รู้สึกตัวดี (**stable**) ไม่ควรเริ่มด้วยการ shock ที่ต้อง sedate
- **IV digoxin**: onset ช้ามาก (30-60 นาที) ไม่เหมาะกับ acute termination
- **IV amiodarone**: ใช้ในกรณีต้อ/wide-complex; เป็น "ดื้อหนัก" ที่มี hypotension, phlebitis และผลระยะยาว (thyroid, ปอด, ตับ) — ไม่ใช่ first-line ใน stable AVNRT
- **Metoprolol** กินแล้วกลับบ้าน: ไม่หยุด arrhythmia ที่กำลังเป็นอยู่ (แม้ IV BB/CCB เป็นทางเลือกที่สองได้) และการส่งกลับขณะยัง tachycardia 186/min ไม่ปลอดภัย

HIGH-YIELD PEARL

ลำดับจัดการ stable SVT: **vagal manoeuvre (modified Valsalva ท่ายกขาบนอนราบได้ผลดีกว่าเดิม) → adenosine → IV diltiazem/verapamil หรือ beta-blocker → synchronised cardioversion**. ถ้ามี **WPW** ร่วมกับ **AF (pre-excited)** ห้าม adenosine/CCB/BB/digoxin

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 20 - EKG AVNRT ที่ยังคลำ pulse ได้ ถ้าไม่ทำ valsalva manoeuvre ก็ตามต่อด้วยให้อะไร → IV adenosine
- MED34 FA MCQ - Given EKG SVT ดู HR 120 QRS แคบ ให้ยาอะไร → Adenosine
- MED30 SAQ ข้อ 10 - choice: synchronous 100 J, adenosine

33. ตอบ D Pulseless ventricular tachycardia C-MCQ-33 • Lec 36

กลไก: **pulseless VT** จัดเป็น **shockable rhythm** เทียบเท่า **VF** — ventricle บีบตัวแบบไม่ประสานกันที่อัตราสูงมาก → **ไม่มี effective stroke volume** → cardiac arrest

การรักษาที่เปลี่ยนผลลัพธ์มากที่สุดคือ **defibrillation** เร็วที่สุด เพราะ

- กลไก: กระแสไฟปริมาณมากทำให้ **myocardium** ทั้งก้อน **depolarize** พร้อมกัน (**global depolarization**) → ดับ re-entry circuit ทั้งหมด → เปิดโอกาสให้ SA node ซึ่งเป็น pacemaker ที่เร็วที่สุดกลับมาคุม
- **survival** ลดลงประมาณ **7-10%** ต่อทุก **1 นาที**ที่ช้าออกไป (ถ้ามี CPR คุณภาพดีจะลดช้าลงเหลือ 3-4%/นาที)

ทำไมต้อง **unsynchronised**: เครื่องไม่สามารถ sync กับ R wave ที่ organized ได้ในภาวะ arrest และการรอสync จะทำให้เครื่องไม่ปล่อยพลังงาน → เสียเวลาอันมีค่า

ลำดับที่ถูกต้อง: ยืนยันไม่มี pulse → **CPR** คุณภาพสูงขณะচারจ → **shock** ทันทีที่พร้อม → **CPR** ต่อ **2 นาที** → ประเมินซ้ำ; **adrenaline** ให้หลัง **shock** ครั้งแรก/ครั้งที่สอง และ **amiodarone 300 mg** หลัง **shock** ครั้งที่ 3 (refractory)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Amiodarone 150 mg push**: ขนาด 150 mg ใช้กับ **stable VT** ที่มี **pulse** (ให้ซ้ำใน 10 นาที); ใน arrest ใช้ **300 mg bolus** และให้หลัง **shock** ไม่ใช่แทน shock — ยาไม่เคยมาก่อนไฟฟ้าใน shockable rhythm
- **Lidocaine**: ทางเลือกแทน amiodarone ได้ แต่ยังเป็น หลัง defibrillation เสมอ
- **Adrenaline 1 mg**: จำเป็นในการช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ ใน **shockable rhythm** ต้อง **shock** ก่อน; adrenaline เป็น first drug ใน **non-shockable rhythm (asystole/PEA)**
- **Synchronised cardioversion 100 J**: ใช้กับ **VT** ที่ยังมี **pulse** แต่ **unstable** — ผู้ป่วยนี้ **ไม่มี pulse** การพยายาม sync จะหน่วงเวลาโดยไม่จำเป็น

HIGH-YIELD PEARL

แยกให้ชัด 3 สถานการณ์: **pulseless VT/VF** → **unsynchronised defibrillation + CPR**; **VT** มี **pulse** แต่ **unstable** → **synchronised cardioversion**; **VT** มี **pulse** และ **stable** → **antiarrhythmic (amiodarone/procaïnamide)** หรือ **elective cardioversion**. Polymorphic VT/torsades ให้ **unsynchronised shock + MgSO₄**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – In the ICU, a patient suddenly becomes pulseless with VT. What is the best first therapy? (A. Amiodarone 150 mg IV push, D. Cardioversion at 200, E. Begin CPR)
- MED30 SAQ ข้อ 10 – EKG + VT + คลำ pulse ไม่ได้ → asynchronous cardioversion 200 J
- MED31 โปย – Pulseless VT ใช้ asynchronous cardioversion
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 7, 46 – unstable VT / monomorphic VT → cardioversion

34. ตอบ C Symptomatic complete AV block C-MCQ-34 • Lec 36

กลไก: ECG ที่ P wave 84/min และ QRS 34/min โดยไม่มีความสัมพันธ์กัน (**complete AV dissociation**) = **third-degree (complete) AV block** → atrium และ ventricle เดินแยกกันสิ้นเชิง; QRS กว้าง บ่งว่า escape pacemaker อยู่ต่ำกว่า AV node (**ventricular escape 20-40/min**) → ช้าและ ไม่เสถียร เสี่ยง **asystole**

ผู้ป่วยมี **hemodynamic instability** จาก **bradycardia** (BP 72/44, drowsy, cool extremities) → ต้อง เพิ่ม **ventricular rate** ทันทีด้วยวิธีกลไฟฟ้า: **transcutaneous pacing** (สะดวกเร็วที่สุดข้างเดียว ต้องให้ยาแก้ปวด/sedation) แล้วตามด้วย **temporary transvenous pacing** และ **permanent pacemaker** เพราะสาเหตุเป็น degenerative/ถาวร เหตุผลที่ **atropine** ไม่ได้ผล: atropine ออกฤทธิ์โดยยับยั้ง **muscarinic receptor** ที่ **SA node** และ **AV node** ซึ่งได้ vagal innervation — **His-Purkinje/ventricular escape focus** ไม่มี **vagal innervation** → **atropine** ไม่ช่วยใน **infranodal/complete heart block** (อาจทำให้แย่ลงโดยเพิ่ม atrial rate แต่ ventricle ยังช้าเท่าเดิม)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **IV amiodarone**: เป็น antiarrhythmic ที่ กด **conduction** → จะทำให้ bradycardia/block แย่ลงอย่างมาก (ใช้รักษา tachyarrhythmia ไม่ใช่ bradyarrhythmia)
- **Atropine** ช้าจนถึง 6 mg: เพดานขนาดคือ 3 mg และกลไกไม่ตรงตำแหน่งบล็อกอยู่แล้ว — การใส่ขนาดคือการเสียเวลาในผู้ป่วยที่ช็อก (ถ้าจะใช้ยา bridge ควรเป็น **dopamine** หรือ **adrenaline infusion**)
- **Synchronised cardioversion 50 J**: ใช้กับ **tachyarrhythmia** — ผู้ป่วยนี้เต้นช้า การ shock ไม่มีประโยชน์และเป็นอันตราย
- **Calcium gluconate**: เป็นการรักษา **hyperkalemia** ที่ทำให้เกิด bradyarrhythmia/wide QRS — แต่โจทย์ให้ **K 4.2** ปกติ จึงไม่ใช่สาเหตุ (ถ้า K สูง ข้อนี้จะเป็นคำตอบ — เป็นกับดักที่ต้องอ่านค่าแลปให้ครบ)

HIGH-YIELD PEARL

สาเหตุ **reversible** ของ bradyarrhythmia ที่ต้องคัดกรองฝัง pacemaker (จำ): ยา (**BB, CCB, digoxin, amiodarone**), **hyperkalemia, hypothyroidism, hypothermia, inferior MI, increased ICP, Lyme/infiltrative disease, OSA**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 5 – AV block / Complete conduction AV
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 73 – Complete heart block
- MED30 สรุป Cardio – 3rd degree AV block
- MED32 MCQ ข้อ 32 – EKG เจอ tall peak T-wave → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO₃

35. ตอบ B White coat, masked and resistant hypertension C-MCQ-35 · Lec 39

กลไก: การวัดในคลินิกกระตุ้น **sympathetic/alerting response (white coat effect)** ทำให้ BP สูงขึ้นชั่วคราว — เมื่อ **office BP** สูง แต่ **out-of-office BP** ปกติ เรียกว่า **white coat hypertension**

นิยาม 4 แบบที่ต้องแยกให้ได้ (เปรียบเทียบ office vs out-of-office):

	Out-of-office ปกติ	Out-of-office สูง
Office ปกติ	Normotension	Masked HT
Office สูง	White coat HT	Sustained HT

เกณฑ์ที่ใช้ (ABPM daytime $\geq 135/85$ หรือ HBPM $\geq 135/85$ = สูง) — ผู้ป่วยนี้ HBPM 122/78 และ ABPM daytime 125/79 → ปกติทั้งคู่ ร่วมกับ **ไม่มี target organ damage** → **white coat HT**

การดูแล: **ยังไม่ต้องเริ่มยา** เน้น lifestyle (ลดเกลือ <2 g Na/วัน, DASH diet, ลดน้ำหนัก, ออกกำลังกาย 150 นาที/สัปดาห์, จำกัดแอลกอฮอล์) และ **ติดตาม out-of-office BP** เป็นระยะ เพราะกลุ่มนี้มีโอกาสพัฒนาเป็น sustained HT และมีความเสี่ยง CV สูงกว่า normotensive เล็กน้อย

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Stage 2 HT** เริ่ม 2 ยา: วินิจฉัย HT ห้ามอาศัย **office BP** อย่างเดียว เมื่อมีข้อมูล out-of-office ที่ปกติ — การให้ยาจะทำให้เกิด **hypotension** จริงนอกคลินิก (เวียน ล้ม ในผู้สูงอายุ)
- **Masked HT**: ต้องเป็น **office** ปกติ แต่ **out-of-office** สูง — ตรงข้ามกับโจทย์ (masked HT สำคัญเพราะถูกมองข้ามและมีความเสี่ยง CV สูง พบในคนทำงานเครียด สุนัขหรือ OSA)
- **Resistant HT + spironolactone**: นิยามคือ BP ยังไม่ถึงเป้าหมายแม้ใช้ยา 3 ชนิดขนาดเหมาะสมรวม **diuretic** (หรือคุมได้ด้วย ≥ 4 ยา) — ผู้ป่วยนี้ ยังไม่ได้กินยาเลย
- **Secondary HT screening**: ทำเมื่อมีธงแดง เช่น อายุ <30 , เริ่มรุนแรงฉับพลัน, **resistant**, **hypokalemia** ที่ไม่อธิบายได้, BP ต่างกันสองแขน, **bruit** ที่ท้อง, อาการ **paroxysmal (pheochromocytoma)**, **features** ของ **Cushing/OSA** — ไม่มีในเคสนี้

HIGH-YIELD PEARL

ข้อสอบออกซ้ำๆ: "วัดที่บ้าน 120/80 วัดที่ รพ. 150/80" → **white coat hypertension**; "วัดที่ รพ. 180/120 วัดที่บ้านได้เท่ากันและกินยา 3 ตัวรวม HCTZ" → **resistant hypertension**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED34 FA MCQ – วัดความดันที่บ้าน 120/80 วัดความดันที่ รพ ได้ 150/80 → White coat hypertension
- MED32 MCQ ข้อ 31 – คนไข้วัด bp ที่ รพ ได้ 180/120 วัดที่บ้านได้เท่ากัน ยาได้ 3 อย่างในนั้นมี hydrochlorothiazide → resistant hypertension vs white coat vs masked hypertension
- MED33 MCQ ข้อ 90 – อันไหนถึงถึง secondary hypertension

36. ตอบ D Hypertension with unexplained hypokalemia C-MCQ-36 · Lec 39

กลไก: ชุดข้อมูล **hypertension + spontaneous hypokalemia + metabolic alkalosis (HCO₃ 30) + renal K wasting** คือลายเซ็นของ **mineralocorticoid excess** โดยที่พบบ่อยสุดคือ **primary aldosteronism (PA)**

สรีรวิทยา: aldosterone ส่วนเกินออกฤทธิ์ที่ **principal cell** ของ **cortical collecting duct**

- เพิ่ม **ENaC** → ดูดซึม Na กลับ → volume expansion → **HT** (และเกิด "aldosterone escape" จึงมักไม่ edema)
- การดูด Na สร้าง **lumen-negative potential** → ขับ **K** ออกทาง **ROMK** → **hypokalemia** และกระตุ้น **H-ATPase** ที่ **α -intercalated cell** → ขับ **H** → **metabolic alkalosis**
- volume expansion กด **renin** → ดังนั้น **aldosterone** สูงพร้อม **renin** ต่ำ = **ARR** สูง ซึ่งเป็น screening test ที่ถูกต้อง

หมายเหตุเชิงปฏิบัติ: ควร แก้ **hypokalemia** ก่อนเจาะ (K ต่ำกด aldosterone secretion ทำให้ผลลวงเป็นลบ) และทราบว่า **MRA (spironolactone/eplerenone)** ต้องหยุด **4-6** สัปดาห์; ACEI/ARB และ CCB รบกวนน้อยและตีความได้ (ACEI/ARB ทำให้ renin สูงขึ้น → ถ้า renin ยังต่ำแม้ใช้ ACEI ยิ่งสนับสนุน PA)

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Renal artery Doppler**: renal artery stenosis ทำให้ **renin** สูง → **secondary hyperaldosteronism** ซึ่งก็มี HT + hypokalemia ได้ — แต่ลักษณะทางคลินิกมักเป็น **HT ที่คุมยาก, bruit ที่ท้อง, Cr** ขึ้นหลังให้ **ACEI**, ขนาดไตสองข้างไม่เท่ากัน, **flash pulmonary edema** ซึ่งจอทึบไม่มี; และขั้นแรกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับภาพ hypokalemia + alkalosis คือ ARR
- **Urinary metanephrines (pheochromocytoma)**: จะมี อาการเป็นพักๆ (**paroxysmal headache, palpitation, diaphoresis**), **BP** แปรปรวนมาก, **hyperglycemia** — และมักไม่ทำให้ hypokalemia/alkalosis แบบนี้
- **Dexamethasone suppression test (Cushing)**: ทำให้ HT + hypokalemia ได้ แต่ต้องมี **phenotype** คือ central obesity, moon face, buffalo hump, purple striae, proximal myopathy, ผิวบาง, hyperglycemia — จอทึบไม่มีเลย
- **Polysomnography**: OSA เป็นสาเหตุสำคัญของ resistant HT จริง แต่ ไม่อธิบาย **hypokalemia + metabolic alkalosis** และควรมีเบาะแส (นอนกรน, หยุดหายใจ, ง่วงกลางวัน, BMI สูง)

HIGH-YIELD PEARL

PA พบได้ถึง **5-10%** ของผู้ป่วย **HT** และ **~20%** ของ **resistant HT** และหลายรายมี **K** ปกติ — ควรคัดกรองเมื่อ: resistant HT, HT + hypokalemia, HT + adrenal incidentaloma, HT + OSA, HT อายุน้อย, หรือมีประวัติครอบครัวเป็น HT/stroke อายุน้อย. ยืนยันด้วย confirmatory test แล้วแยก unilateral (adenoma → ผ่าตัด) vs bilateral (hyperplasia → MRA) ด้วย CT + adrenal vein sampling

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – ผู้ป่วยชายไทย 60 ปี on glipizide, amlodipine, metoprolol, doxazosin, hydralazine, BP 170/90, BUN/Cr 25/2.5, Na 140 K 2.5 HCO₃ 28 ท่านจะ management ผู้ป่วยรายนี้อย่างไร
- MED33 MCQ ข้อ 90 – อันไหนนึกถึง secondary hypertension
- MED31 MCQ – Hypertensive nephrosclerosis / workup Doppler renal artery for rule out stenosis
- MED32 MCQ ข้อ 37 – Renal artery stenosis ห้ามให้ยา Enalapril

37. ตอบ D Mechanism of cardiogenic pulmonary edema C-MCQ-37 · Lec 39

กลไก (ใช้ **Starling equation** เป็นแกน): การเคลื่อนของของเหลวข้างผนัง capillary = $K_f \times [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$

ใน **cardiogenic (hydrostatic) pulmonary edema**:

- LV ทำงานล้มเหลว/afterload สูงดันพลัง → **LVEDP** สูง → ส่งย้อนไป **LA** → **pulmonary vein** → **pulmonary capillary** → **Pc (hydrostatic)** สูง
- เมื่อ Pc เกินราว 18-25 mmHg → ของเหลวซึมออกเกินกว่าที่ **lymphatic** จะระบายได้ → interstitial edema (Kerley B line, peribronchial cuffing) → แล้วล้นเข้า alveoli (bat-wing opacity, pink frothy sputum จาก plasma + RBC แดก)
- **Kf/permeability** ยังปกติ → ของเหลวมี protein ต่ำ (transudate)

เคสนี้เป็น **SCAPE (sympathetic crashing acute pulmonary edema)** — afterload พุง (BP 206/112) → LV ดันเลือดไปข้างหน้าไม่ได้ → redistribution ของเลือดจาก splanchnic เข้าสู่ปอด (ไม่ใช่ volume overload ทั้งตัว) → ปอดท่วมเร็วมากใน **ไม่กี่สัปดาห์**

การรักษาตามกลไก: **NIV/CPAP** (เพิ่ม **intrathoracic pressure** → ลด **preload** และ **afterload**, เปิด **alveoli**) + **IV nitrate** ขนาดสูงเพื่อลด **afterload** เป็นหลัก; furosemide มีบทบาทรองเพราะผู้ป่วยมักไม่ได้ volume overload จริง

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Permeability** เพิ่มขึ้นจาก **inflammation** = **ARDS / non-cardiogenic** → ของเหลวมี protein สูง (exudate), ไม่มี S3/JVP สูง, หัวใจขนาดปกติ, PCWP ≤18 mmHg และมีต้นเหตุ (sepsis, aspiration, pancreatitis, trauma)
- **Oncotic pressure** ต่ำจาก **hypoalbuminemia** (nephrotic, liver failure, malnutrition): ทำให้ peripheral edema เด่น; ลำพังมักไม่พอทำให้ **pulmonary** edema รุนแรง เพราะ lymphatic ชดเชยได้และ interstitial oncotic ก็ลดตามกัน
- **Lymphatic obstruction** จากมะเร็ง: เป็นกลไกของ lymphangitic carcinomatosis ซึ่งดำเนินช้าเป็นสัปดาห์-เดือน ไม่ใช่เฉียบพลันกลางคืน และไม่ให้ pink frothy sputum
- **Surfactant depletion**: surfactant ลด surface tension; การขาด surfactant จะ **เพิ่ม** surface tension → atelectasis (เช่น neonatal RDS) ไม่ใช่กลไกหลักของ cardiogenic edema (ข้อนี้ยังสลับทิศทางของหลักสรีรวิทยาอีกด้วย)

HIGH-YIELD PEARL

Paroxysmal nocturnal dyspnoea อธิบายด้วยการนอนราบ → venous return และ interstitial fluid จากขากลับเข้า central circulation เพิ่ม + vagal tone สูงตอนกลางคืน → Pc สูงขึ้น; ต่างจาก orthopnoea ที่เกิดทันทีเมื่อนอนราบ

REF - ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 MCQ ข้อ 57 - มาด้วย heart failure แล้ว pulmonary edema ถาม mechanism
- MED33 MCQ - ให้อาการ CHF แล้วมี pleural effusion ถามว่า patho คืออะไร → increase hydrostatic pressure
- MED31 MCQ ข้อ 37 - Wake up at night with pink sputum, JVP 2 cm + lung symptoms → left side HF
- MED32 MCQ ข้อ 43 - Pink sputum, orthopnea, JVP 2 cm → Left sided heart failure
- MED33 MCQ - อาการของ left HF : Crepitation / Lt side HF ตอบ crackle

38. ตอบ A Disease-modifying therapy in HFrEF C-MCQ-38 • Lec 39

กลไก: ใน HFrEF การที่ CO ต่ำทำให้เกิด **neurohormonal activation** เรื้อรัง (RAAS + sympathetic nervous system) ซึ่งตอนแรกช่วยชดเชย แต่ระยะยาวเป็นตัวขับเคลื่อน **adverse remodeling**: angiotensin II และ aldosterone กระตุ้น myocyte hypertrophy, apoptosis, **fibrosis**, Na/water retention และ vasoconstriction; catecholamine ทำให้ β -receptor downregulation และ arrhythmia

ยาที่ลด **mortality** จึงเป็นยาที่ "บล็อก neurohormonal axis" ไม่ใช่ยาที่บรรเทาอาการ:

- **ACEI/ARB/ARNI** (เคสนี้ = **enalapril**; CONSENSUS, SOLVD; ARNI ดีกว่า ACEI ใน PARADIGM-HF)
- **β -blocker** ที่มีหลักฐาน (carvedilol, metoprolol succinate, bisoprolol)
- **MRA** (spironolactone/eplerenone; RALES, EMPHASIS-HF)
- **SGLT2 inhibitor** (dapagliflozin/empagliflozin; DAPA-HF, EMPEROR-Reduced) ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือไม่

→ รวมเรียก "**four pillars**" ของ HFrEF

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Furosemide**: ลดอาการคั่งน้ำได้ดีที่สุด (ยาที่ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นทันที) แต่ **ไม่มีหลักฐานลด mortality** และการใช้ขนาดสูงสัมพันธ์กับ RAAS activation, electrolyte disturbance และ worsening renal function — ใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อ euvolemia
- **Digoxin**: **DIG trial** แสดงว่า ลดการ admit แต่ไม่ลด **mortality**; ใช้เป็น add-on เพื่อบรรเทาอาการ/คุม rate ใน AF
- **Amlodipine**: dihydropyridine CCB เป็นกลางต่อ mortality ใน HFrEF (PRAISE) — ใช้ได้ถ้าจำเป็นเพื่อคุม BP/angina แต่ **ไม่ใช่ disease-modifying**
- **Diltiazem**: non-dihydropyridine CCB เป็น **negative inotrope** → ห้ามใช้ใน **HFrEF** (เพิ่ม worsening HF และ event)

หมายเหตุ: ผู้ป่วยนี้ BP 124/76, eGFR 62, K 4.2 → เหมาะจะเริ่มและไล่ขนาดยา (**titrate to target dose**) ได้ทั้ง 4 ชนิด; อย่าลืมประเมิน **ICD/CRT** เมื่อ EF ยัง $\leq 35\%$ หลัง optimal medical therapy ≥ 3 เดือน

HIGH-YIELD PEARL

ข้อสอบชอบถาม "EF <35% ให้ยาอะไร" → ตอบกลุ่ม **ACEI/ARNI, β -blocker, MRA, SGLT2i**; และ "antihypertensive ที่ได้ผลดีที่สุด ใน CHF" → **ACEI (enalapril)**. ห้ามจำสลับกับ **HFpEF** ที่หลักฐานหนักสุดคือ **SGLT2 inhibitor**

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 93 – LVEF <35% ให้ยาอะไร → enalapril
- MED28 MED421 ข้อ 100 – Which of the following antihypertensive drugs is most effective in congestive heart failure → Enalapril
- MED32 MCQ ข้อ 14 – คนไข้ clinical HF u/d HT ถามว่าอะไรช่วยลด hypertension น้อยสุด
- MED32 MCQ ข้อ 69 – ข้อไหนไม่ใช่ precipitating factor of HF (obesity, severe HT, anemia)

39. ตอบ D Hypertension in pregnancy C-MCQ-39 · Lec 39

กลไก/ความปลอดภัย: ยาลดความดันในหญิงตั้งครรภ์ต้อง ไม่รบกวนการพัฒนาของทารกและไม่ลด **uteroplacental perfusion** ยาที่ปลอดภัยและใช้ได้ (จำ "LMN"): **L**abetalol, **M**ethyldopa, **N**ifedipine (ER) — และ hydralazine สำหรับภาวะฉุกเฉิน

- **Methyldopa** เป็น **central α_2 -agonist** → ลด sympathetic outflow จากก้านสมอง → ลด BP โดย ไม่ลด **uterine blood flow**; มีข้อมูลความปลอดภัยระยะยาวต่อทารกมากที่สุด (ติดตามถึงวัยเด็ก) ข้อเสียคือ ง่วง ปากแห้ง, Coombs positive, และพบ hepatitis ได้น้อย

ทำไมข้ออื่นผิด — แต่ละข้อมีกลไกอันตรายเฉพาะ:

- **Enalapril (ACEI)** และ **Losartan (ARB)**: ห้ามเด็ดขาดทุกไตรมาส — การยับยั้ง fetal RAS ทำให้ไตของทารกสร้างปัสสาวะไม่ได้ → **oligohydramnios** → **Potter sequence** (pulmonary hypoplasia, limb contracture, facial deformity), **fetal renal failure**, calvarial hypoplasia และเสียชีวิตในครรภ์
- **Atenolol**: β_1 -selective blocker ที่สัมพันธ์กับ **fetal growth restriction (IUGR)** ชัดเจนกว่า β -blocker ตัวอื่น (จากการลด cardiac output ของแม่และ placental perfusion เป็นเวลานาน) จึงควรหลีกเลี่ยง — ต่างจาก **labetalol** ที่มี α -blocking รวมและปลอดภัยกว่า
- **Hydrochlorothiazide**: ลด plasma volume ซึ่งในครรภ์ต้องขยายตัวเพื่อเลี้ยง placenta → เสี่ยงลด uteroplacental perfusion, electrolyte disturbance และ neonatal thrombocytopenia; ไม่ใช้ยาเริ่มต้นในครรภ์

หมายเหตุการวินิจฉัย: ผู้ป่วยนี้ BP $\geq 140/90$ ที่ **GA 30** สัปดาห์ โดยไม่มี proteinuria และไม่มี end-organ dysfunction → **gestational hypertension** (ถ้าสูงก่อน GA 20 สัปดาห์ = chronic HT; ถ้ามี proteinuria หรือ severe features = preeclampsia) — **severe-range BP (SBP ≥ 160 หรือ DBP ≥ 110)** ต้องลดภายใน **30-60 นาที** เพื่อป้องกัน maternal stroke และต้องประเมิน preeclampsia ว่าเป็นระยะ (รวมถึง MgSO₄ เพื่อป้องกัน eclampsia เมื่อมีข้อบ่งชี้)

HIGH-YIELD PEARL

ต้องให้แม่: ยาที่ ห้าม ในครรภ์ = **ACEI, ARB, aliskiren, atenolol, nitroprusside (cyanide), spironolactone (antiandrogen)**; ยาที่ ใช้ได้ = **labetalol, methyldopa, nifedipine, hydralazine**

REF — ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED31 past paper – ยาในข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการรักษา hypertension ในคนท้อง → Methyldopa
- MED32 MCQ ข้อ 1 – ผู้หญิงท้อง 8 เดือน เป็น hypertension ควรให้ยารักษา
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 13 – Pregnant woman GA 8 wk ยา thyroid → PTU (หลักการเดียวกันเรื่องความปลอดภัยในครรภ์)

40. ตอบ C Hypertensive emergency vs urgency C-MCQ-40 • Lec 39

กลไก: ภาพคือ **acute aortic dissection** (เจ็บแบบฉีกฉีกไปหลัง, BP ต่างกันสองแขน >20 mmHg, new AR murmur จาก dissection ลงถึง aortic root, mediastinum กว้าง) = **hypertensive emergency** ที่มี end-organ damage ชัดเจน

หลักการรักษา: ต้องลด สองสิ่ง ที่เป็นแรงขับให้ intimal tear ลุกลาม

1. **dP/dt** (อัตราการเพิ่มของความดันต่อหน่วยเวลา = แรงเฉือนต่อผนัง) ซึ่งขึ้นกับ ความแรงและความเร็วของการบีบตัวของหัวใจ
2. ค่า BP สัมบูรณ์

จึงต้อง ให้ **β -blocker (esmolol)** ก่อน เพื่อลด HR และ contractility → ลด dP/dt แล้วจึงเติม **vasodilator** เพื่อลด BP ให้ถึง เป้า SBP **100-120 mmHg** (หรือต่ำที่สุดที่ยังมี perfusion) และคุม HR <60/min

ลำดับสำคัญมาก: ถ้าให้ **vasodilator** ก่อน จะเกิด **reflex tachycardia** และ **reflex increase** ใน **contractility** → **dP/dt พุ่งขึ้น → dissection** ลุกลาม/แตก นี่คือจุดหลอกที่ข้อสอบชอบที่สุด

ทำไมข้ออื่นผิด:

- **Nitroprusside** เดี่ยวๆ: ผิดตามเหตุผลข้างต้น (reflex sympathetic activation) — ห้ามใช้เดี่ยวใน dissection
- **Sublingual nifedipine**: ออกฤทธิ์เร็วและ ควบคุมไม่ได้ → BP ตกฉับ เกิด cerebral/coronary/renal hypoperfusion; ถูกถอดออกจากการใช้ในภาวะ hypertensive emergency มานานแล้ว
- **IV hydralazine**: direct arteriolar vasodilator ที่ทำให้เกิด **reflex tachycardia** อย่างมากและมี response ที่คาดเดายาก → ไม่เหมาะใน dissection (มีที่ใช้ในครรภ์)
- **Oral captopril** แล้วสังเกต 6 ชม.: เป็นวิธีจัดการ **hypertensive urgency** (BP สูงมากแต่ไม่มี end-organ damage เนียบพลัน) ซึ่งต้องลด BP อย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นวัน — การทำแบบนี้ใน dissection คือปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิต

และต้องไม่ลืม: **Stanford type A** (กิน **ascending aorta**) = ต้องผ่าตัดฉุกเฉิน; type B ที่ไม่มี complication รักษาด้วยยาเป็นหลัก

HIGH-YIELD PEARL

แยก **emergency vs urgency** ที่ "มี acute target organ damage หรือไม่" ไม่ใช่ที่ตัวเลข BP. Emergency ได้แก่ **aortic dissection, acute pulmonary edema, ACS, hypertensive encephalopathy/stroke, eclampsia, acute AKI, pheochromocytoma crisis** — ส่วนใหญ่ลด MAP ลง ไม่เกิน **25%** ในชั่วโมงแรก ยกเว้น **aortic dissection** ที่ต้องลงเร็วถึงเป้า และ ischemic stroke ที่มีเกณฑ์เฉพาะ

REF – ข้อสอบเก่าที่เป็นต้นแบบ

- MED30 SAQ ข้อ 5 – Aortic dissection ไม่ควรมี (ใช้ vasodilator เดี่ยว)
- MED30 โปย – Ao dissect / aortic dissection 180/120
- MED34 MCQ – aortic dissection ใน DDX ของ acute chest pain
- MED35 MEQ – DDX acute chest pain: ACS, aortic dissection, PE, pneumothorax, pericarditis

Part 2 · MEQ — แนวคำตอบ

MEQ 1 Acute anterolateral STEMI C-MEQ-01 · Lec 13

1. จงซักประวัติเพิ่มเติม (เขียนเป็นข้อๆ ตาม **hypothesis generation** ของ **acute chest pain**)

ลักษณะอาการเจ็บ (LODCRAFT/OPQRST)

- **Location:** retrosternal / precordial / epigastric
- **Onset:** นอนหลับหรือค่อยเป็นค่อยไป, ขณะพักหรือออกกำลังกาย (ข้อนี้เกิดขณะพัก = สัญญาณ unstable)
- **Duration:** นานเท่าไร (>20 นาที สนับสนุน MI)
- **Character:** แน่น/บีบรัด/เหมือนถูกกดทับ (typical) vs แหลมคม/แสบ (atypical)
- **Radiation:** แขนซ้าย ไหล่ กราม คอ ระหว่างสะบัก (ถ้าร้าวไปหลังแบบฉีก → นึกถึง aortic dissection)
- **Aggravating:** หายใจเข้า/เปลี่ยนท่า (pleuritic หรือ pericarditis) vs ออกแรง (ischemic)
- **Alleviating:** พักแล้วหาย, อมยาใต้ลิ้นแล้วดีขึ้นหรือไม่
- **Associated symptoms:** เหงื่อแตก ใจสั่น หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อยนอนราบไม่ได้, ไอมีเสมหะ/ไข้, ขาบวมข้างเดียว
- **Timing/progression:** เป็นถี่ขึ้น/รุนแรงขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ (crescendo pattern)

ประวัติเพื่อแยกโรคและวางแผน

- ลักษณะการเจ็บครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนอย่างไร, ครั้งนี้นั่งพักแล้วหายหรือไม่
- อาการที่เข้ากับ DDx อื่น: ไข้/เสมหะ (pneumonia), เจ็บตอนหายใจ (PE, pneumothorax, pericarditis), กลืนแล้วเจ็บ/แสบยอดอก (GERD, esophageal spasm)
- ประวัติที่เป็น **contraindication** ต่อ **fibrinolytic/antiplatelet**: ประวัติ stroke/ICH, เลือดออกในทางเดินอาหาร, ผ่าตัดหรืออุบัติเหตุเร็วๆนี้, โรคเลือดออกง่าย, ยา warfarin/DOAC
- ประวัติยา: ใช้ sildenafil/ยาสมุนไพรหรือไม่ (ห้ามให้ nitrate ภายใน 24-48 ชม.), การขาดยา
- Risk factors: สูบบุหรี่ (จำนวน pack-year), ประวัติครอบครัวเป็น CAD/ตายเฉียบพลันก่อนวัย (ชาย <55, หญิง <65), ประวัติใช้สารเสพติด (โคเคน/แอมเฟตามีน)
- ประวัติแพ้ยา

2. ท่านจะตรวจร่างกายเพิ่มเติมอะไร (ระบุสิ่งที่ต้องการมองหาว่าผิดปกติหรือไม่)

- **V/S** ชั่วเป็นระยะ + วัด **BP** ทั้งสองแขนและ **4 extremities** (หา aortic dissection), SpO2
- **GA:** level of consciousness (บ่ง perfusion), diaphoresis, สีหน้าเจ็บปวด
- **HEENT/neck:** JVP สูงหรือไม่ (RV infarct, tamponade, HF), carotid bruit, thyroid
- **CVS:** PMI ตำแหน่งและลักษณะ, **new murmur** (MR จาก papillary muscle dysfunction, VSD จาก septal rupture, AR จาก dissection), **S3/S4 gallop**, **pericardial friction rub**, S2 ดังหรือเบา
- **RS:** crepitation/crackle ทั้งสองข้าง (Killip class), decreased breath sound ข้างใดข้างหนึ่ง + hyperresonance (pneumothorax), pleural rub
- **Abdomen:** epigastric tenderness (แยก PUD/pancreatitis), pulsatile mass
- **Extremities:** pitting edema, ขาบวมข้างเดียว/calf tenderness (DVT → PE), capillary refill, pulse ทั้ง 4 ส่วนและเท่ากันหรือไม่, อุณหภูมิปลายมือเท้า
- **Skin:** tendon xanthoma, xanthelasma (familial dyslipidemia)
- ประเมิน **Killip classification** และมองหาสัญญาณของ shock

3. จง **differential diagnosis** 3 โรค (พร้อมเหตุผลสั้นๆ)

1. **Acute coronary syndrome (STEMI / NSTEMI / unstable angina)** — เจ็บแน่นหน้าอกขณะพักนาน >20 นาที ในผู้ป่วย DM, HT, DLP และมีประวัติ CAD เดิม; เป็นกลุ่มเดียวกัน ตอบแยก 3 ข้อจะได้คะแนนเพียงข้อเดียว
2. **Acute decompensated heart failure / cardiogenic pulmonary edema** — แน่นหน้าอกร่วมกับเหนื่อย มีโรคหัวใจเดิม (แต่เคสนี้ปอด clear, ไม่มี JVP สูง จึงโอกาสน้อย)
3. **Acute pericarditis / myopericarditis** — เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน ต้องแยกเพราะการรักษาต่างกันสิ้นเชิง

4. **Aortic dissection** — ต้องนึกถึงทุกรายที่เจ็บหน้าอกเฉียบพลันร่วมกับมี HT (เคสนี้ BP สองแขนเท่ากัน ไม่มี murmur AR จึงโอกาสน้อย)
5. **Pulmonary embolism** — เจ็บหน้าอก + เหนื่อยเฉียบพลัน
6. **Pneumothorax / pneumonia with pleurisy**
7. **GERD / esophageal spasm / peptic ulcer disease** (non-cardiac chest pain)

(เลือกตอบ 3 โรคโดยให้ ACS เป็นอันดับหนึ่งเสมอ และเลือกอีก 2 โรคที่ "ต้องไม่พลาด" คือ aortic dissection และ PE หรือเลือกตามข้อมูลที่โจทย์ให้)

4. จง interpret ECG 12 leads ต่อไปนี้: Rate 98/min, regular, P wave นำ QRS ทุกตัว, PR 160 ms, QRS 90 ms, axis normal, ST elevation 3-4 mm ที่ I, aVL, V2-V6, ST depression ที่ II, III, aVF, ไม่มี pathological Q wave, ไม่มี chamber enlargement

การแปลผลอย่างเป็นระบบ (ต้องเขียนให้ครบทุกหัวข้อจึงได้คะแนนเต็ม)

1. **Rate:** 98 beats/min
2. **Rhythm:** normal sinus rhythm (มี P wave นำ QRS ทุกตัว สม่ำเสมอ)
3. **Axis:** normal axis
4. **Interval:** PR 160 ms (normal), QRS 90 ms (narrow/normal), QT within normal limit
5. **Chamber enlargement:** no atrial or ventricular enlargement
6. **ST-T change:** ST elevation 3-4 mm at lead I, aVL, V2-V6 ลักษณะ convex upward ร่วมกับ reciprocal ST depression at lead II, III, aVF
7. **Q wave:** no pathological Q wave (บ่งว่ายังเป็น acute phase ยังไม่มี established necrosis — ยังมี myocardium ที่ช่วยได้)

Interpretation: Acute anterolateral wall ST-elevation myocardial infarction (บริเวณที่เสี่ยงโดย proximal LAD และ/หรือ LAD + diagonal branch)

กลไกที่ต้องอธิบายได้: transmural ischemia ทำให้ ion gradient ของ injured myocardium เปลี่ยน เกิด injury current → vector ชี้ออกมาทาง epicardium ของบริเวณที่ขาดเลือด → lead ที่หันหน้าเข้าบริเวณนั้นเห็น **ST elevation** และ lead ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเห็น **reciprocal ST depression**

5. จงเขียน **Problem list** และ **Definitive diagnosis 1 โรค**

Problem list

1. Acute chest pain / typical angina at rest 40 minutes
2. ST-segment elevation at lead I, aVL, V2-V6 with reciprocal change at II, III, aVF
3. Underlying coronary artery disease (previous stable angina)
4. Type 2 diabetes mellitus
5. Hypertension
6. Dyslipidemia
7. (ถ้ามี) Elevated cardiac troponin

Definitive diagnosis: Acute anterolateral wall ST-elevation myocardial infarction (STEMI), Killip class I

(Killip I = ไม่มี crepitation และไม่มี S3 ซึ่งตรงกับ PE ที่ปอด clear)

6. จงให้การรักษาย่างเร่งด่วนที่ห้องฉุกเฉิน พร้อมบอกเหตุผลของแต่ละอย่าง

A. ประเมินและดูแลทั่วไป

- ABC, monitor ECG ต่อเนื่อง + เตรียม defibrillator ข้างเตียง (เสี่ยง VT/VF สูงสุดในชั่วโมงแรก), เปิด IV line, NPO
- **Oxygen** เฉพาะเมื่อ **SpO2 <90%** (เคสนี้ 96% จึงไม่ต้องให้ — การให้ O2 เกินจำเป็นอาจเพิ่ม reperfusion injury จาก hyperoxia)

B. Reperfusion therapy — สำคัญที่สุด "time is myocardium"

- **Primary PCI** ถ้าคิดว่าทำได้ภายใน **120 นาที** นับจากวินิจฉัย (เป้า door-to-balloon ≤ 90 นาที) เหตุผล: เปิดหลอดเลือดที่อุดตันด้วย thrombus จาก plaque rupture $\rightarrow$ กู้ myocardium ที่ยัง viable, ลดขนาด infarct, ลด mortality และลด mechanical complication
- ถ้า **>120 นาที** $\rightarrow$ **fibrinolytic agent (streptokinase / alteplase / tenecteplase)** ภายใน **10-30 นาที** แล้วส่งต่อทำ angiography ภายใน 2-24 ชม. (pharmaco-invasive) — ต้องซักหา contraindication ก่อน

C. Antithrombotic

- **Aspirin 162-325 mg** เดี่ยว — ยับยั้ง COX-1 $\rightarrow$ ลด TXA2 $\rightarrow$ ลด platelet aggregation (ลด mortality ชัดเจน)
- **P2Y12 inhibitor** (ticagrelor/clopidogrel loading) — ยับยั้ง ADP-mediated platelet activation เสริมกับ aspirin
- **Anticoagulant:** UFH หรือ enoxaparin — ยับยั้งการสร้าง thrombin ป้องกัน thrombus ขยายและ re-occlusion

D. Anti-ischemic / ลด myocardial oxygen demand

- **Nitrate** (SL/IV) ถ้ายังเจ็บและ BP เหมาะสม — venodilation ลด preload, ขยาย coronary; ห้ามให้ถ้า **SBP <90**, สงสัย **RV infarct**, หรือใช้ **PDE5 inhibitor** ใน 24-48 ชม.
- **Beta-blocker** ชนิดรับประทาน ภายใน **24 ชม.** เมื่อไม่มี contraindication — ลด HR และ contractility $\rightarrow$ ลด demand, ลด arrhythmia และลด remodeling; ห้ามให้ **IV** ถ้ามี **HF, hypotension, bradycardia, heart block** หรือสงสัย **RV infarct**
- **Morphine** เฉพาะเมื่อเจ็บมากจนคุมไม่ได้ (ลด sympathetic drive แต่ชะลอการดูดซึม P2Y12 inhibitor)

E. ยาที่ให้เพื่อ secondary prevention (เริ่มใน 24 ชม.)

- **High-intensity statin** (atorvastatin 80 mg) — plaque stabilization + ลด LDL
- **ACEI (enalapril)** — ลด adverse remodeling โดยเฉพาะใน anterior MI, DM, EF ต่ำ
- พิจารณา **MRA** ถ้า EF $\leq 40\%$ ร่วมกับ HF หรือ DM

สิ่งที่ "ไม่" ควรตอบ: CAG เพียงอย่างเดียวโดยไม่ตามด้วย intervention, การให้ antibiotic, การรอ troponin ช้าก่อน reperfusion

7. ผู้ป่วยถามว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลควรปฏิบัติตัวอย่างไร จึงให้คำแนะนำแบบองค์รวม

- ยา: ต้องกินต่อเนื่องไม่ขาด โดยเฉพาะ **DAPT (aspirin + P2Y12 inhibitor)** อย่างน้อย **12 เดือน** หลังใส่ **stent** — การหยุดเองเสี่ยง stent thrombosis ซึ่งมี mortality สูง; อธิบายว่าถ้าต้องทำฟันหรือผ่าตัดต้องแจ้งแพทย์ก่อน ห้ามหยุดยาเอง
- งดบุหรี่เด็ดขาด (intervention ที่ลด mortality ค่อนข้างดี) และหลีกเลี่ยงควินนุหรือมือสอง
- อาหาร: ลดเกลือ (<2 g Na/วัน), ลดไขมันอิ่มตัวและ trans fat, เพิ่มผักผลไม้ ธัญพืชเต็มเมล็ด ปลา, จำกัดน้ำตาลและเครื่องดื่มหวาน, จำกัดแอลกอฮอล์
- ออกกำลังกาย / **cardiac rehabilitation**: เข้าโปรแกรม cardiac rehab (ลด mortality และ readmission); แอโรบิกระดับปานกลาง 30 นาที 5 วัน/สัปดาห์ เริ่มทีละน้อยตามคำแนะนำ
- คุมโรคร่วม: เป้า BP <130/80, HbA1c ตามบริบทผู้ป่วย, LDL-C <70 mg/dL (หรือ <55 ใน very high risk), ลดน้ำหนักให้ BMI <23 และรอบเอวตามเกณฑ์เอเชีย
- สัญญาณเตือนที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที: เจ็บแน่นหน้าอกซ้ำที่ไม่หายหลังพัก/อมยา, เหนื่อยนอนราบไม่ได้, ใจสั่น เป็นลม, ขาบวมขึ้นเร็ว, น้ำหนักขึ้น >2 กก. ใน 2-3 วัน
- ยาอมใต้ลิ้น: สอนวิธีใช้ isosorbide dinitrate SL และข้อควรระวัง (นั่งก่อนอม, ห้ามใช้ร่วมกับยา sildenafil)
- ด้านจิตใจและสังคม: คัดกรองภาวะซึมเศร้า/วิตกกังวลหลัง MI, ให้คำแนะนำเรื่องการกลับไปทำงาน การขับรถ และการมีเพศสัมพันธ์, ให้ครอบครัวมีส่วนร่วม
- วัคซีน: ไข้หวัดใหญ่ประจำปี (ลด CV event) และ pneumococcal ตามข้อบ่งชี้
- นัดติดตาม: ประเมินอาการ, EF ช้า, ทบทวนยาและ adherence

REF

- MED35 Formative MEQ – ผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก 15 นาทีก่อนมารพ. U/D DM, HT, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด $\rightarrow$ Dx acute STEMI (ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/ECG/DDx 3/definite dx/acute management)
- MED35 MEQ โยฆข้อสอบ – 80+ปี เจ็บหน้าอกตอนดูทีวี 15 นาที, PMI at 6th ICS, ST elevate at I aVL V2-V6, ST depress at II III aVF $\rightarrow$ acute anterolateral wall STEMI
- MED31 MEQ ข้อ 2 – หญิง 60 ปี เจ็บแน่นหน้าอก 10 นาที U/D DM, DLP, CAD $\rightarrow$ anterolateral MI, Troponin I 8, ทำไม่ถึงได้ทำ PCI

- MED34 OSCE+SAQ Case 1 - ซักประวัติชายเจ็บหน้าอก 6 ชม. + อ่าน ECG: anterior wall LV STEMI

1. จงบอกโรคหรือภาวะที่นึกถึง 3 โรค/ภาวะ

1. **Rheumatic heart disease with mitral stenosis** — malar flush, loud S1, opening snap, diastolic rumbling murmur ที่ apex, มีประวัติ migratory polyarthritis + pharyngitis ในวัยเด็กและไม่ได้รับ secondary prophylaxis
2. **Atrial fibrillation with rapid ventricular response** — pulse irregularly irregular 124/min (เป็น complication ที่พบบ่อยที่สุดของ MS จาก left atrial enlargement)
3. **Decompensated heart failure (left-sided congestion with pulmonary hypertension และเริ่มมี right-sided failure)** — orthopnea, PND, crepitation, loud P2, JVP สูง, hepatomegaly, pedal edema
4. (ภาวะอื่นที่ต้องคิดถึงร่วม) **Hemoptysis** จาก **pulmonary venous hypertension** และต้องแยก **pulmonary TB** เพราะเป็นสาเหตุไอเป็นเลือดที่พบบ่อยในไทย

2. จงซักประวัติเพิ่มเติม

- ประเมิน **functional class (NYHA)** และอัตราการแย่ง
- อาการของ left-sided congestion: orthopnea (หนุนหมอนก็ใบ), PND, เหนื่อยขณะพัก
- อาการของ pulmonary HT/right-sided failure: ขาบวม ท้องอืดแน่น เบื่ออาหาร น้ำหนักขึ้นเร็ว
- **Hemoptysis**: ปริมาณ สี ความถี่ มีไข้เรื้อรัง น้ำหนักลด เหงื่อออกกลางคืน ไอเรื้อรัง (แยก TB), ประวัติสัมผัสผู้ป่วย TB
- อาการ **thromboembolism**: แขนขาอ่อนแรงชั่วคราว พูดไม่ชัด ตามัว ปวดท้องเฉียบพลัน ปวดขาเย็นชืด (systemic embolism จาก LA thrombus)
- ปัจจัยกระตุ้นให้ **decompensate**: ไข้/ติดเชื้อ, ชีด, ตั้งครรภ์/ประจำเดือนครั้งสุดท้าย, ภาวะ thyrotoxicosis, การกินเค็ม, ขาดยา, ออกแรงมากผิดปกติ
- ประวัติ **rheumatic fever**: เจ็บคอบ่อย, ปวดข้อย้ายที่, ผื่น, กระตุก (chorea), เคยได้ penicillin นิดทุกเดือนหรือไม่, เคยได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจหรือไม่
- ประวัติการตั้งครรภ์ (MS มักแย่งชัดเจนในไตรมาส 2-3), การคุมกำเนิด, แผนจะมีบุตร
- ยาที่ใช้ (digoxin, diuretic, warfarin และ INR ล่าสุด), แพ้ยา
- ประวัติทำฟัน/หัตถการที่เสี่ยงต่อ IE, อาการไข้เรื้อรังร่วมกับน้ำหนักลด (แยก infective endocarditis)

3. จงระบุการตรวจร่างกายที่สำคัญและสิ่งที่คาดว่าจะพบ

- **V/S**: pulse rate/rhythm (irregularly irregular), **pulse deficit** (apical rate มากกว่า radial rate ใน AF), BP, RR, SpO2, ชั่งน้ำหนัก
- **GA/ผิวหนัง**: **malar flush (mitral facies)** จาก chronic hypoxemia + low cardiac output, cyanosis, cachexia
- **HEENT/neck**: JVP สูง, prominent a wave จะหายไปเมื่อเป็น AF
- **หัวใจ (แกนสำคัญ)**: คลำ **tapping apex beat** (loud S1), **parasternal heave** และ palpable P2 (RV pressure overload); ฟัง **loud S1, opening snap (A2-OS interval สั้น = รุนแรงมาก), low-pitched diastolic rumbling murmur ที่ apex ด้วย bell** ทำ **left lateral decubitus, presystolic accentuation (จะหายไปเมื่อเป็น AF), loud P2, Graham-Steell murmur** (pulmonary regurgitation จาก pulmonary HT), murmur ของ MR/AR ร่วม
- **ปอด**: crepitation ทั้งสองข้าง, signs of pleural effusion
- **ช่องท้อง**: tender hepatomegaly, pulsatile liver (TR), ascites, hepatojugular reflux
- **Extremities**: pitting edema, ประเมิน peripheral pulse ทุกตำแหน่งเพื่อหา embolism
- **มองหา complication/DDx**: neurological deficit (stroke จาก embolism), signs of infective endocarditis (splinter hemorrhage, Osler node, Janeway lesion, Roth spot, splenomegaly)

4. จะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอะไรบ้าง พร้อมเหตุผล (อย่างน้อย 5 อย่าง)

1. **ECG 12 leads** — ยืนยัน **atrial fibrillation**, ดู P mitrale (ถ้ายังเป็น sinus), RVH/right axis deviation จาก pulmonary HT, คัด ischemia
2. **Chest radiograph (PA + lateral)** — ดู **left atrial enlargement** (double density, displaced left atrial appendage, posterior displacement ของ esophagus, straightening of left heart border), pulmonary venous

congestion, Kerley B line, enlarged pulmonary artery, pleural effusion และคัด **pulmonary TB** (หาโรคที่อธิบาย hemoptysis)

3. **Echocardiography (transthoracic)** — การตรวจสำคัญที่สุด: ประเมิน **mitral valve area (planimetry/pressure half-time), mean transmitral gradient, ลักษณะลิ้น (Wilkins score)**, ขนาด LA, ดู LA thrombus (TEE ใจกว่า), ประเมิน pulmonary artery pressure, ลิ้นอื่น, ขนาดและการทำงานของ RV/LV
4. **CBC** — ซีด (precipitating factor ของ decompensation), leukocytosis (infection/IE)
5. **Electrolytes, BUN/Cr** — ก่อนให้ diuretic และประเมิน cardiorenal involvement
6. **Thyroid function test (TSH, FT4)** — thyrotoxicosis เป็นสาเหตุที่แก้ไขได้ของ AF และ decompensated HF ที่ต้องคัดทุกราย
7. **Coagulogram (PT/INR)** — baseline ก่อนเริ่ม warfarin
8. **Sputum AFB / molecular test for TB** — เมื่อมี hemoptysis ในพื้นที่ที่ TB ยังพบมาก
9. **NT-proBNP** (ถ้ามี) — สนับสนุนภาวะ HF เมื่อการวินิจฉัยไม่ชัด
10. **Hemoculture 2-3 sets** ถ้ามีไข้หรือสงสัย infective endocarditis

5. จงให้ **definitive diagnosis** และอธิบาย **pathophysiology** ของโรคนี้

Definitive diagnosis: Rheumatic heart disease with severe mitral stenosis, complicated by atrial fibrillation with rapid ventricular response and decompensated heart failure with pulmonary hypertension

Pathophysiology ไล่เป็นลูกโซ่

1. **Immunologic injury:** การติดเชื้อ **group A Streptococcus** ที่คอหอย → antibody/T cell ต่อ M protein เกิด **molecular mimicry** กับโปรตีนของลิ้นหัวใจ (laminin, vimentin) → valvulitis
2. **Chronic scarring:** การอักเสบซ้ำๆ (recurrent ARF) → leaflet หนา, **commissural fusion**, chordae สั้นและเชื่อมติดกัน, calcification → ลิ้น **mitral** เปิดได้น้อยลง **"fish-mouth" orifice**
3. **Transmitral gradient:** เมื่อ MVA $< 2 \text{ cm}^2$ เริ่มมี gradient; $< 1.5 \text{ cm}^2$ = severe → **LA pressure** สูงขึ้น โดย LV ยังปกติ (LV ไม่ hypertrophy เพราะไม่ได้รับ volume/pressure overload)
4. **Left atrial consequences:** LA โต → (ก) **atrial fibrillation** จาก electrical remodeling และ stretch (ข) เลือดนิ่งใน **LA appendage** → **thrombus** → **systemic embolism/stroke**
5. **Pulmonary consequences:** LA pressure ส่งย้อนไป pulmonary vein/capillary → **pulmonary venous congestion** → เหนื่อย orthopnea PND, **hemoptysis** (จาก rupture ของ bronchial vein varix/pulmonary capillary); นานเข้าเกิด **reactive pulmonary arterial vasoconstriction** และ **medial hypertrophy** → **pulmonary arterial hypertension** (loud P2)
6. **Right heart consequences:** pulmonary HT → **RV pressure overload** → **RV hypertrophy** แล้ว **dilate** → **functional TR** → **right-sided failure** (JVP สูง, hepatomegaly, edema, ascites)
7. ทำไม **AF** ทำให้ **decompensate** ทันที: ใน MS การ fill LV พึ่ง **diastolic filling time** มาก; AF ทำให้ (ก) HR เร็ว → **diastole** สั้นลง (ข) เสีย **atrial contraction** ที่ช่วยดันเลือดผ่านรูตีบ → LA pressure พุง → pulmonary edema เนียบพลัน

6. จงให้แนวทางการรักษา (ระบุชื่อยาและเหตุผล)

A. จัดการภาวะเนียบพลัน

1. นั่งศีรษะสูง + ให้ออกซิเจน เป้า SpO₂ $> 94\%$
2. ควบคุม **heart rate** — หัวใจของการรักษา MS + AF คือ ยึด **diastolic filling time**
 - **Beta-blocker** (เช่น metoprolol) เป็นตัวเลือกแรกเมื่อ hemodynamic พอไปได้ เพราะลด HR โดยตรง
 - **Digoxin** ใช้เมื่อมี decompensated HF/BP ต่ำ เพราะคุม rate ได้โดยไม่กด inotropy
 - ถ้า **unstable** (hypotension, pulmonary edema รุนแรง) → **synchronised cardioversion**
1. **Diuretic: furosemide IV** ลด pulmonary congestion (ลด preload) — ระวังยาให้มากเกินไปจน LV filling ตก
2. **Salt and water restriction**, ชั่งน้ำหนักทุกวัน, บันทึก I/O

B. ป้องกัน thromboembolism

- **Warfarin** เป้า **INR 2.0-3.0** — ต้องใช้ **warfarin** ไม่ใช่ **DOAC** เพราะเป็น **valvular AF** จาก **rheumatic MS** (INVICTUS trial พบ DOAC ด้อยกว่า)

C. รักษาที่สาเหตุของลิ้น (definitive)

- ประเมิน **percutaneous balloon mitral valvuloplasty (PBMV)** — เหมาะเมื่อ MVA ≤ 1.5 cm², มีอาการ, **Wilkins score** ต่ำ, ไม่มี LA thrombus, ไม่มี MR รุนแรงหรือ calcification มาก
- ถ้าไม่เหมาะ → **surgical mitral valve repair/replacement**

D. ป้องกันการเป็นซ้ำของ **rheumatic fever** (สำคัญมากและเป็นคำตอบที่มักถูกลืม)

- **Benzathine penicillin G 1.2 MU IM** ทุก **3-4** สัปดาห์ (secondary prophylaxis) — ในผู้ที่มี carditis + residual valve disease ให้ต่อ ≥ 10 ปี หรือจนถึงอายุ **40** ปี แล้วแต่อันไหนนานกว่า (บางแนวทางพิจารณาตลอดชีวิตในรายที่รุนแรง)

E. อื่นๆ

- แก้ **precipitating factor**: รักษาโรค, คัดและรักษา thyrotoxicosis, รักษาการติดเชื้อ
- คำแนะนำเรื่องการตั้งครรภ์: MS รุนแรงตั้งครรภ์เสี่ยงสูงมาก ควรแก้ก่อน และให้คำปรึกษาการคุมกำเนิดที่เหมาะสม
- ดูแลสุขภาพช่องปาก, ให้ความรู้เรื่องการป้องกัน IE ตามข้อบ่งชี้, วัคซีนไขหวัดใหญ่

REF

- MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MEQ1 – เหนื่อย แน่นหน้าอก 1 เดือนก่อนมารพ. → Diagnosis: Rheumatic heart disease with severe MS with HF (ซักประวัติ/ตรวจร่างกาย/lab/diagnosis/pathophysiology/treatment)
- MED34 FA MCQ – คนไข้มาด้วยอาการ heart failure มี crepitation ทั้งสองข้าง และ diastolic rumbling murmur → CHF + Mitral stenosis
- MED30 MCQ ข้อ 85 – Mitral stenosis & Atrial fibrillation แล้วเป็น stroke
- MED31 OSCE ข้อ 8 – คนไข้ใจสั่นเหนื่อย คลำ pulse ไม่ได้ ให้ ECG → AF, การรักษา, และการรักษาต่อเมื่อกลับมา sinus rhythm

1. จงตั้ง **problem list** และบอกภาวะที่นึกถึงมากที่สุด พร้อมเหตุผล

Problem list

1. Pleuritic chest pain relieved by leaning forward 4 days, preceded by viral prodrome
2. Hypotension with hypoperfusion (BP 82/64, ปาลายมือเท้าเย็น, capillary refill 4 วินาที, กระสับกระส่าย) = **shock**
3. Elevated jugular venous pressure with absent inspiratory collapse
4. Pulsus paradoxus 18 mmHg
5. Distant heart sounds / impalpable apex beat
6. Sinus tachycardia 128/min
7. Clear lungs

ภาวะที่นึกถึงมากที่สุด: **Acute (viral/idiopathic) pericarditis with pericardial effusion complicated by cardiac tamponade → obstructive shock**

เหตุผล: มี **Beck triad** ครบ (hypotension + distended neck vein + muffled heart sound) ร่วมกับ **pulsus paradoxus** และ ปอด **clear** ซึ่งแยก obstructive shock จาก cardiogenic shock (ที่ต้องมี pulmonary congestion); การที่ **friction rub** หายไป เป็นเบาะแสว่ามีน้ำมาคั่นระหว่างสองชั้นของ pericardium มากขึ้น

2. จง **differential diagnosis** ของภาวะ **shock** ในผู้ป่วยรายนี้ 3 ภาวะ พร้อมจุดแยก

1. **Cardiac tamponade (obstructive shock)** — JVP สูง + ปอด clear + pulsus paradoxus + muffled heart sound; echo จะเห็น effusion ร่วมกับ RA/RV diastolic collapse และ respirophasic variation ของ mitral/tricuspid inflow
2. **Fulminant myocarditis with cardiogenic shock** — ก็มี viral prodrome และ trop ขึ้นเช่นกัน แต่จะมี **S3, crepitation, pulmonary edema** และ echo พบ **global hypokinesis EF** ต่ำ โดยไม่มี effusion มาก
3. **Massive pulmonary embolism (obstructive shock)** — JVP สูง ปอด clear เหมือนกัน แต่ก็มี **hypoxemia** ชัดเจน, **pleuritic pain, DVT signs**; ECG เห็น S1Q3T3, RV strain, echo เห็น **RV dilatation** กับ **septal flattening** แต่ไม่มี pericardial effusion
4. **Septic shock (distributive)** — มีไข้เหมือนกัน แต่ปาลายมือเท้า อุ่น, pulse pressure กว้าง, SVR ต่ำ และไม่มี pulsus paradoxus
5. **Tension pneumothorax** — JVP สูง + hypotension แต่ต้องมี **unilateral absent breath sound + hyperresonance + trachea shift** (โจทย์บอกปอดใสเท่ากัน)

3. จะส่งตรวจอะไรเพื่อยืนยันการวินิจฉัย และคาดว่าจะพบอะไร

1. **Bedside echocardiography** — การตรวจสำคัญที่สุดและต้องทำทันที คาดว่าพบ: pericardial effusion ปริมาณมากรอบหัวใจ, **right atrial systolic collapse** และ **right ventricular diastolic collapse, respirophasic variation** ของ **transvalvular flow >25-40%**, IVC plethora (โตและไม่ยุบตามหายใจ), swinging heart
2. **ECG 12 leads** — คาดว่าพบ sinus tachycardia, **electrical alternans** (QRS amplitude สลับไปมา), low voltage, PR depression และ concave ST elevation กระจาย (ร่องรอยของ pericarditis)
3. **Chest radiograph** — **water-bottle/globular cardiac silhouette** โดยที่ **lung field** ใส (ไม่มี pulmonary congestion) — สำคัญในการแยกจาก LV failure
4. **Troponin, CBC, CRP/ESR, electrolytes, BUN/Cr, coagulogram** — ประเมิน myocardial involvement และเตรียมหัตถการ
5. หาสาเหตุของ **effusion**: hemoculture, HIV serology, **TB workup (sputum AFB/molecular test, IGRA)** — สำคัญมากในไทย, ANA, thyroid function test, malignancy workup ตามบริบท
6. การวิเคราะห์น้ำในเยื่อหุ้มหัวใจที่เจาะได้: cell count and differential, protein, LDH, glucose, **ADA** และ **TB molecular test**, Gram stain, AFB, bacterial/mycobacterial/fungal culture, **cytology**

4. จงให้การรักษาย่างเร่งด่วน พร้อมระบุสิ่งที่ "ห้ามทำ" และเหตุผลเชิงกลไก

ต้องทำ

1. **Echo-guided pericardiocentesis** อย่างเร่งด่วน — เป็นการรักษาที่แท้จริง (definitive): การระบายน้ำออกลด intrapericardial pressure ทันที → ventricular filling กลับมา → cardiac output และ BP ดีขึ้น; ถ้าน้ำกลับมาซ้ำหรือเป็น loculated/purulent/malignant พิจารณา **surgical pericardial window**
2. **IV isotonic fluid** เป็นมาตรการชั่วคราว (**bridge**) — เพิ่ม venous pressure ให้ชนะ intrapericardial pressure เพื่อคง filling ไว้ระหว่างรอหัตถการ (ได้ประโยชน์ชัดเจนเมื่อผู้ป่วยมี hypovolemia ร่วม)
3. **O2, monitor ECG/BP** ต่อเนื่อง, เปิด **IV line** ใหญ่, เตรียมทีมและอุปกรณ์
4. ถ้าจำเป็นต้องใช้ **vasopressor/inotrope (norepinephrine ± dobutamine)** พยายามระหว่างรอ
5. หลังระบายน้ำแล้ว: รักษา pericarditis ด้วย **NSAID** ขนาดสูง + **colchicine**, รักษาสาเหตุจำเพาะ (เช่น anti-TB drug ถ้าเป็น TB pericarditis ซึ่งต้องพิจารณา adjunctive corticosteroid)

ห้ามทำ และเหตุผลเชิงกลไก

- ห้ามให้ยาที่ลด **preload: nitrate, diuretic, morphine** ขนาดสูง — tamponade เป็นภาวะที่ **preload-dependent** อย่างยิ่ง; การลด venous return จะทำให้ filling ยิ่งตก → cardiac output ล่มและเกิด cardiac arrest
- หลีกเลี่ยงการ **intubate** และใส่ **positive pressure ventilation/PEEP** โดยไม่จำเป็น — positive intrathoracic pressure ลด venous return → อาจเกิด **cardiac arrest** ทันทีขณะ **induction** ("peri-intubation arrest") ถ้าจำเป็นต้องทำ ควรระบายน้ำก่อนหรือเตรียมพร้อมอย่างยิ่ง
- ห้ามให้ **beta-blocker** หรือยาที่ลด **HR** — tachycardia เป็นกลไกชดเชยเดียวที่เหลือเพื่อรักษา cardiac output (เพราะ stroke volume ถูกจำกัด)
- ไม่ควรเสียเวลารอ **CT scan** หรือรอผลแลปก่อนระบายน้ำ ในผู้ป่วยที่ช็อกอยู่

5. หลังเจาะระบายน้ำได้ **600 mL** ผู้ป่วยดีขึ้น **BP 118/76 mmHg** ผลน้ำพบ **lymphocyte predominate, protein สูง, ADA 68 U/L, AFB negative, cytology negative** จึงให้การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาต่อ

การวินิจฉัย: Tuberculous pericarditis with cardiac tamponade

เหตุผล: น้ำในเยื่อหุ้มหัวใจเป็น **exudate** ที่ **lymphocyte** เด่น ร่วมกับ **ADA สูง (>40 U/L)** ในประเทศที่ TB ยังชุก สนับสนุน TB pericarditis อย่างมาก (AFB smear ความไวต่ำจึงไม่ตัดโรค); cytology ลบช่วยลดโอกาส malignant effusion

แผนการรักษาต่อ

1. ยาต้านวัณโรคสูตรมาตรฐาน **2HRZE/4HR** (6 เดือน) — ปรับตามผล culture/drug susceptibility
2. **Corticosteroid เสริม (adjunctive prednisolone)** — พิจารณาในรายที่มีการอักเสบมากเพื่อ ลดการเกิด **constrictive pericarditis** ซึ่งเป็น complication ระยะยาวที่สำคัญ; ต้องระวังและโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงในผู้ติดเชื้อ **HIV** เพราะเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งที่สัมพันธ์กับ HIV
3. สังเกต **HIV** ในผู้ป่วยทุกรายที่เป็น TB
4. ติดตาม **echocardiography** ซ้ำเป็นระยะ เพื่อเฝ้าระวัง (ก) การกลับมาของ effusion (ข) การเกิด **constrictive pericarditis** (JVP สูง + Kussmaul sign + pericardial knock + ascites เด่นกว่าขาบวม) ซึ่งถ้าเกิดขึ้นต้องพิจารณา **pericardiectomy**
5. ติดตามผลข้างเคียงยา: LFT (INH/RIF/PZA hepatitis), visual acuity และ color vision (ethambutol optic neuropathy), uric acid/ข้ออักเสบ (pyrazinamide), peripheral neuropathy (INH → ให้ pyridoxine บั๊บกั้น)
6. การควบคุมโรคติดต่อ: สอบสวนโรคและคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด, ประเมินว่ามี pulmonary TB ร่วมหรือไม่ (ถ่ายภาพรังสีปอดและส่งเสมหะ), ให้คำแนะนำเรื่อง DOT และความสำคัญของการกินยาครบ

REF

- MED31 past paper – A 28 year-old female with acute pericarditis develops jugular venous obstruction and hypotension. The ECG shows electrical alternans
- MED34 FA MCQ ข้อ 4 และข้อ 10 – EKG Electrical alternans → Cardiac tamponade / Cardiac tamponade เป็น shock แบบไหน → Obstructive shock
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 7 – Beck triad (muffled heart sound, hypotension, distended neck vein) → Obstructive shock
- MED31 MCQ ข้อ 28 และ 36 – ให้ EKG cardiac tamponade ถามว่าทำอะไรต่อ → pericardiocentesis
- MED32 OSCE – Dx: pericardial effusion, Mx: pericardiocentesis / อ่าน CXR คนไข้เหนื่อย (CXR ของ cardiac tamponade)
- MED31 OSCE ข้อ 3 – อ่าน CXR pericardial effusion + treatment

1. จงตั้ง **problem list** อย่างน้อย 5 ข้อ

1. Acute respiratory failure (type I) with hypoxemia — SpO₂ 84% room air, RR 36/min, ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ
2. **Acute cardiogenic pulmonary edema** — PND, orthopnea, pink frothy sputum, crepitation ทั่วปอด, bat-wing opacity with Kerley B lines
3. **Hypertensive emergency** (BP 208/116 mmHg ร่วมกับ acute pulmonary edema = end-organ damage)
4. Volume overload / right-sided congestion — JVP 9 cm, hepatomegaly, pitting edema 2+, น้ำหนักขึ้น 3 กก.
5. Cardiomegaly with displaced PMI and S3 gallop (LV dilatation/volume overload)
6. Non-adherence to antihypertensive medication (ขาดยา 2 สัปดาห์) = precipitating factor
7. Underlying hypertension, type 2 DM, CKD stage 3
8. Sinus tachycardia 122/min

2. จงอธิบายกลไกการเกิดอาการของผู้ป่วยรายนี้ และเหตุใดอาการจึงเกิดขึ้นเร็วมากในเวลากลางคืน

กลไกการเกิด **pulmonary edema (Starling)**

การเคลื่อนที่ของสารน้ำ = $K_f \times [(P_c - P_i) - \sigma(\pi_c - \pi_i)]$

- BP ที่สูงมาก (**afterload** สูง) ทำให้ LV ต้องสู้กับแรงต้านมหาศาล → **stroke volume** ตก, **LVEDP** สูงขึ้นทันที
- LVEDP สูง → ส่งย้อนไป **LA** → **pulmonary vein** → **pulmonary capillary** → **P_c (hydrostatic pressure)** สูงเกิน **18-25 mmHg**
- ของเหลวซึมเข้า interstitium เกินกว่าที่ **lymphatic** จะระบายได้ → **interstitial edema (Kerley B line, peribronchial cuffing, wheeze "cardiac asthma")** → ล้นเข้า alveoli → **alveolar flooding (bat-wing opacity, pink frothy sputum)**
- น้ำใน alveoli ทำให้ **V/Q mismatch** และ **intrapulmonary shunt** → **hypoxemia** รุนแรง ที่ตอบสนองต่อการออกซิเจนไม่ดี
- Hypoxemia + กระสับกระส่าย → **sympathetic activation** → ยิ่ง vasoconstriction และ afterload เพิ่ม → วงจรป้อนกลับเชิงบวก (**SCAPE: sympathetic crashing acute pulmonary edema**)

ทำไมเกิดกลางคืน (**paroxysmal nocturnal dyspnea**)

1. การนอนราบ → ของเหลวจาก interstitium ของขาและ splanchnic bed กลับเข้า central circulation → **preload** เพิ่ม → **P_c** สูงขึ้น
2. ขณะหลับ **vagal tone** สูง ทำให้ bronchial tone เพิ่ม และ respiratory drive ลดลง → เหนื่อยจนต้องตื่น
3. ตอนหลับ **adrenergic support** ต่ำ **LV** ลดลง และการดูดซึมของ edema จากปอดช้า
4. เมื่อนอนราบ **functional residual capacity** ลดลง → ยิ่ง hypoxemia

Redistribution vs accumulation: ใน SCAPE ส่วนใหญ่เป็นการ "ย้ายที่" ของเลือดจาก splanchnic reservoir เข้าสู่ปอดอย่างรวดเร็วจาก afterload/sympathetic surge มากกว่า การสะสมน้ำทั้งตัว — ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม **vasodilator** ได้ผลเร็วกว่า **diuretic**

3. จงให้การรักษาทันที เรียงตามลำดับความสำคัญ พร้อมเหตุผล

1. นั่งตัวตรง ห้อยขา (**sitting upright**) — ลด venous return และเพิ่ม FRC ทันทีโดยไม่ต้องใช้ยา
2. **Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP หรือ BiPAP)** — มาตรการที่ได้ผลเร็วที่สุดรองจากการจัดท่า เหตุผลเชิงกลไก: positive intrathoracic pressure → (ก) ลด **venous return/preload** (ข) ลด **LV afterload** โดยลด transmural pressure gradient (ค) **recruit alveoli** ที่ถูกน้ำท่วมและเพิ่ม **FRC** → oxygenation ดีขึ้น, work of breathing ลด; มีหลักฐานว่า ลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจ
3. **IV nitroglycerine (หรือ nitrate ขนาดสูง) titrate** — ลด **afterload** เป็นหลักในภาวะ **SCAPE** และลด preload; ทำลายวงจรป้อนกลับของ sympathetic surge ได้เร็ว; ปรับขนาดตาม BP โดยเป้าลด MAP ไม่เกิน ~25% ในชั่วโมงแรก (แต่ในผู้ป่วยที่กำลังจะล้มจาก pulmonary edema การลด BP ให้เร็วมีความจำเป็น)

4. **IV furosemide** — ขับปัสสาวะลด volume overload; บทบาทเป็น รอง เมื่อกลไกหลักคือ redistribution ไม่ใช่ volume เกินมาก; แต่ผู้ป่วยรายนี้มีหลักฐาน volume overload จริง (น้ำหนักขึ้น 3 กก., edema 2+, JVP สูง) จึงมีข้อบ่งชี้ชัด — เริ่มขนาดตามประวัติการใช้ยาเดิมและการทำงานของไต
 5. ออกซิเจน เป่า SpO₂ >94% (ไม่ต้องให้เกินจำเป็น)
 6. **Monitor:** ECG ต่อเนื่อง, BP ทุก 5-15 นาทีระหว่าง titrate, urine output (ใส่สายสวนปัสสาวะถ้าจำเป็น), ชั่งน้ำหนักทุกวัน, บันทึก I/O
 7. ค้นหาและแก้ **precipitating factor:** ECG + troponin (ACS), electrolytes/BUN/Cr, CBC (ซีด), TSH, ประเมินการขาดยา, คัดการติดเชื้อ, ตรวจ arrhythmia
 8. พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจ ถ้าไม่ตอบสนองต่อ NIV, ระดับความรู้สึกตัวลดลง, หรือมี respiratory/cardiac arrest ที่ใกล้จะเกิด
- สิ่งที่ต้องระวัง: **ไม่ให้ IV beta-blocker** ขณะ decompensated (กด inotropy); **morphine** ไม่แนะนำเป็นกิจวัตร (สัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่แย่ลงและกดการหายใจ)

4. ผลการตรวจ **echocardiography** พบ **LVEF 35%, LV dilatation, no significant valvular lesion** จึงบอกการวินิจฉัยสุดท้ายและยาที่ต้องเริ่มก่อนจำหน่าย

Definitive diagnosis: Acute decompensated heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF, LVEF 35%) presenting as hypertensive acute cardiogenic pulmonary edema, precipitated by antihypertensive non-adherence; underlying hypertensive heart disease with type 2 DM and CKD stage 3

ยาหลัก ("**four pillars**") ที่ต้องเริ่มและใส่ขนาดเมื่อผู้ป่วย **euvolemic** และ **hemodynamic** คงที่

1. **ACEI/ARB หรือ ARNI (sacubitril/valsartan)** — ยับยั้ง RAAS ลด adverse remodeling; ARNI ดีกว่า ACEI ในการลด mortality (PARADIGM-HF); ต้องติดตาม **K** และ **Cr** เพราะมี CKD stage 3
2. **Beta-blocker** ที่มีหลักฐาน (carvedilol, metoprolol succinate, bisoprolol) — เริ่มขนาดต่ำเมื่อ **euvolemic** และไม่มี **congestion** แล้วค่อยใส่ขนาดขึ้น (ห้ามเริ่มขณะยัง decompensated)
3. **MRA (spironolactone/eplerenone)** — ลด fibrosis และ mortality (RALES/EMPHASIS-HF); ติดตาม K อย่างใกล้ชิดใน CKD
4. **SGLT2 inhibitor (dapagliflozin/empagliflozin)** — ลด HF hospitalization และ CV death (DAPA-HF/EMPEROR-Reduced) และยังมี **ชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วย DM + CKD** จึงเหมาะมากกับผู้ป่วยรายนี้

ยาเสริมตามอาการ/ข้อบ่งชี้

- **Loop diuretic (furosemide)** ขนาดต่ำที่สุดที่คง euvolemia — บรรเทาอาการแต่ไม่ลด mortality
- พิจารณา **digoxin** ถ้ายังมีอาการ หรือมี AF ที่ต้องคุม rate
- ยาเดิมสำหรับ HT/DM ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับสูตร HF

การดูแลอื่นที่ต้องไม่ลืม

- แก้ปัญหาการขาดยา (**adherence**): หาสาเหตุจริง (ยาหมด/ค่าใช้จ่าย/ซับซ้อน/ผลข้างเคียง), ลดจำนวนมียา, จัดกล่องยา, ให้ญาติช่วย, เชื่อมกับ รพ.สต./เยี่ยมบ้าน
- ให้ความรู้ **self-care**: ชั่งน้ำหนักทุกเช้า (มา รพ. ถ้าขึ้น >2 กก. ใน 3 วัน), จำกัดเกลือ <2 g Na/วัน, จำกัดน้ำตามข้อบ่งชี้, รู้จักสัญญาณเตือน
- **Cardiac rehabilitation**, วัคซีนไข้หวัดใหญ่และ pneumococcal
- ประเมิน **ICD/CRT** ถ้า LVEF ยัง ≤35% หลังได้รับ optimal medical therapy ≥3 เดือน
- นัดติดตามใกล้ชิดภายใน 7-14 วันหลังจำหน่าย (ช่วงเสี่ยง readmission สูงสุด)

REF

- MED31 MCQ ข้อ 37 - Wake up at night with pink sputum, JVP 2 cm + lung symptoms → left side HF
- MED32 MCQ ข้อ 43 - Pink sputum, orthopnea, JVP 2 cm → Left sided heart failure
- MED31 MCQ ข้อ 57 - มาด้วย heart failure แล้ว pulmonary edema ถาม mechanism
- MED31 OSCE - CHF: 1) อธิบาย CXR HF 2) urine analysis ควรพบอะไร
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 93 - LVEF <35% ให้ยาอะไร → enalapril
- MED32 MCQ ข้อ 69 - ข้อไหนไม่ใช่ precipitating factor of HF

1. จงบอกว่าผู้ป่วยมี **shock** ชนิดใด และใช้ข้อมูลใดในการตัดสินใจ

Septic shock (distributive shock) ร่วมกับ hypovolemia

ข้อมูลที่สนับสนุน distributive shock

- ปลายมือปลายเท้าอุ่น, **capillary refill 2 วินาที** ("warm shock") → **SVR** ต่ำ ซึ่งแยกจาก low-output shock (hypovolemic/cardiogenic) ที่ปลายมือเท้าจะ เย็น
- **Diastolic BP ต่ำเด่น (78/42)** เข้ากับ systemic vascular resistance ที่ต่ำจาก vasodilation
- มีแหล่งติดเชื้อชัดเจน (**acute pyelonephritis**: ใช้สูง หนาวสั่น CVA tenderness, UA มี pyuria + nitrite positive + **WBC cast** ซึ่งบ่ง renal parenchymal involvement) ร่วมกับ leukocytosis, thrombocytopenia และ **lactate 4.6** (>2 mmol/L)
- มี **organ dysfunction**: AKI (Cr 2.4 จาก baseline 1.0), altered mental status, metabolic acidosis

ข้อมูลที่บ่งว่ามี hypovolemia รวม (สำคัญต่อการรักษา)

- อาเจียนและกินน้ำได้น้อย, ผิวแห้ง, **mucous membrane** แห้ง, **JVP ไม่สูง (2 cm)**, BUN/Cr ratio สูงขึ้นเข้าทาง prerenal ($58/2.4 \approx 24, >20$) → มี prerenal component รวม

→ ดังนั้น ตอบสนองดีต่อ **fluid resuscitation** และต้องให้น้ำก่อน/พร้อมกับการประเมินความจำเป็นของ vasopressor

นิยามที่ควรระบุ: septic shock (Sepsis-3) = **sepsis** ที่ต้องใช้ **vasopressor** เพื่อคง **MAP ≥ 65 mmHg** ร่วมกับ (และ) **lactate >2 mmol/L** แม้ได้รับสารน้ำเพียงพอแล้ว

2. จง differential diagnosis ของ shock ในผู้ป่วยรายนี้และเหตุผลที่ตัดออก

1. **Septic shock** จาก **acute pyelonephritis** (สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุด) — ใช้สูง, CVA tenderness, pyuria + WBC cast, leukocytosis, lactate สูง, warm extremities
2. **Hypovolemic shock** จาก **GI loss** และกินได้น้อย — มีองค์ประกอบนี้ร่วมจริง (JVP ต่ำ, แห้ง) แต่ ส่าพังไม่อธิบายไข้ **39.2 C**, **leukocytosis** และปลายมือเท้าอุ่น (hypovolemic ต้องปลายมือเท้าเย็น SVR สูง)
3. **Cardiogenic shock** — ตัดออกเพราะ JVP ไม่สูง, ปอด clear, ไม่มี S3/gallop, ไม่มี crepitation, ปลายมือเท้าอุ่น (cardiogenic จะเย็นและคั่งน้ำ)
4. **Obstructive shock (PE / tamponade / tension pneumothorax)** — ตัดออกเพราะ JVP ไม่สูง (ทุกภาวะนี้ JVP ต้องสูง), ไม่มี pulsus paradoxus, breath sound เท่ากันทั้งสองข้าง, SpO2 94% ไม่ hypoxemic มาก
5. **Adrenal insufficiency / adrenal crisis** — ต้องคิดถึงในผู้ป่วยช็อกที่ดื้อต่อ fluid และ vasopressor โดยเฉพาะถ้ามี ประวัติใช้ steroid, Na ต่ำ K สูง, eosinophilia; เคสนี้ K 4.4 ปกติและมีแหล่งติดเชื้อชัดเจนจึงโอกาสน้อย แต่ถ้า refractory ต้องพิจารณา
6. **DKA / hyperglycemic emergency** — ผู้ป่วยเป็น DM และมี HCO₃⁻ 16 ร่วมกับซึมลง; ต้องส่ง **capillary blood glucose, serum ketone/urine ketone, anion gap** และ **ABG** เพื่อคัดออก (การติดเชื้อเป็น precipitating factor ที่พบบ่อยที่สุดของ DKA)

3. จงวางแผนการรักษาใน 1 ชั่วโมงแรก (hour-1 bundle)

Hour-1 bundle ของ sepsis/septic shock — ทำพร้อมกัน ไม่ใช่ทำตามลำดับ

1. วัด **serum lactate** (และวัดซ้ำใน 2-4 ชม. ถ้าค่าแรก >2 mmol/L เพื่อติดตามการตอบสนอง)
2. เจาะ **hemoculture ≥ 2 sets** ก่อนให้ยาปฏิชีวนะ (พร้อม urine culture, และเก็บส่งตรวจจากแหล่งที่สงสัย) — แต่ ห้ามให้การเจาะเลือดทำให้ **antibiotic** ซ้ำเกิน **45 นาที**
3. ให้ยาปฏิชีวนะ **broad-spectrum** ทางหลอดเลือดดำโดยเร็วที่สุด — ครอบคลุม gram-negative bacilli ของทางเดินปัสสาวะ (เช่น **ceftriaxone** หรือถ้าเสี่ยง ESBL/เคยได้ยาบ่อย/นอน รพ. พิจารณา **ertapenem/meropenem** ± การครอบคลุม **enterococci**) แล้ว **de-escalate** ตามผล culture; ทุก 1 ชั่วโมงที่ให้ยาซ้ำลง **mortality** เพิ่มขึ้น
4. ให้ **crystalloid 30 mL/kg** ภายใน 3 ชั่วโมงแรก (ผู้ป่วยนี้มี hypovolemia ชัด จึงได้ประโยชน์เต็มที่) — ใช้ **balanced crystalloid** และประเมินการตอบสนองซ้ำๆ (dynamic assessment: passive leg raise, IVC variation, stroke volume variation, urine output, lactate clearance, capillary refill)

5. เริ่ม **vasopressor (norepinephrine)** เป้า **MAP ≥ 65 mmHg** ถ้า BP ยังต่ำระหว่างหรือหลังให้สารน้ำ — ไม่ต้องรอให้ให้สารน้ำครบจึงเริ่ม ถ้า MAP ต่ำมาก

การดูแลอื่นในชั่วโมงแรก

- O2 เป้า SpO2 $>94\%$, monitor ECG/BP ต่อเนื่อง, เปิด IV line 2 เส้น, พิจารณา central line เมื่อต้องใช้ vasopressor นาน
- ตรวจ **capillary blood glucose** ทันที และคัด DKA (serum/urine ketone, anion gap, ABG)
- ส่ง CBC, coagulogram, electrolytes, BUN/Cr, LFT, ABG, UA/urine culture
- **Source control:** ultrasound/CT ไตและทางเดินปัสสาวะเพื่อหา **obstruction, pyonephrosis หรือ renal/perinephric abscess** — ถ้ามีการอุดตันต้อง ระบายทางเดินปัสสาวะอย่างเร่งด่วน (**percutaneous nephrostomy หรือ ureteric stent**) เพราะยาปฏิชีวนะลำพังจะไม่หาย (ผู้ป่วยมี BPH เป็นปัจจัยเสี่ยงของการอุดตัน)
- ตรวจ **per rectal examination** ประเมินต่อมลูกหมาก (prostatitis/abscess เป็นแหล่งติดเชื้อซ้ำซากในชายสูงอายุ)
- ใส่สายสวนปัสสาวะเพื่อวัด urine output, บันทึก I/O
- พิจารณา **hydrocortisone** เมื่อยังต้องใช้ vasopressor ขนาดสูงต่อเนื่อง
- ปรับขนาดยาตาม renal function และหลีกเลี่ยง nephrotoxin (NSAID, contrast ที่ไม่จำเป็น)

4. ให้สารน้ำ **30 mL/kg** และ **norepinephrine** แล้ว **MAP** ขึ้นเป็น **70 mmHg** แต่ **urine output** ยังน้อยกว่า **0.3 mL/kg/hr** 6 ชั่วโมง **Cr** ขึ้นเป็น **3.2 mg/dL** และ **K 6.2 mEq/L** จึงประเมินและวางแผนต่อ

การประเมิน: **Septic AKI (sepsis-associated acute kidney injury, KDIGO stage 3)** ร่วมกับ **hyperkalemia** กลไก: ผสมกันระหว่าง (ก) **prerenal/hypoperfusion** จาก shock (ข) **inflammatory microvascular dysfunction** และ **tubular injury (ATN)** จาก sepsis (ค) **venous congestion** ถ้าให้สารน้ำมากเกินไป และ (ง) ความเป็นไปได้ของ **obstructive uropathy** จาก BPH

แผนการดูแล

1. รักษา **hyperkalemia** ทันที (**K 6.2**) — เรียงตามกลไก
 - ทำ **ECG** ทันที ดู peaked T wave, PR ยาว, QRS กว้าง
 - **IV 10% calcium gluconate** → stabilize cardiac membrane (ไม่ลด K แต่กัน arrhythmia)
 - **Regular insulin + glucose** (และ/หรือ **nebulized salbutamol** ขนาดสูง) → **shift K** เข้าเซลล์
 - **NaHCO3** พิจารณาเมื่อมี metabolic acidosis ร่วม
 - ขับ K ออกจากร่างกาย: loop diuretic ถ้ายังมี urine output พอ, **potassium binder (sodium polystyrene sulfonate / patiomer / SZC)**; ถ้า **refractory** → **hemodialysis**
 - หยุดยาและสารที่เพิ่ม **K**: ACEI/ARB, MRA, NSAID, potassium supplement, trimethoprim
1. ประเมินและแก้ภาวะอุดตันอย่างเร่งด่วน — **ultrasound** ไตและกระเพาะปัสสาวะ (ดู hydronephrosis, residual urine, นิ้ว, abscess); ถ้ามีการอุดตัน → ระบาย (Foley/nephrostomy/stent) นี่คือการแก้ไขที่แก้ไขได้ และมักถูกมองข้าม
2. ประเมินสถานะสารน้ำด้วยวิธี **dynamic** (POCUS: IVC, B-line ที่ปอด, การทำงานของหัวใจ; passive leg raise) — อย่าให้สารน้ำเพิ่มแบบอัตโนมัติ เพราะ fluid overload ในระยะนี้ทำให้ **renal venous congestion** และ **pulmonary edema** ซ้ำเติม AKI
3. ตรวจ **urine sediment** และดัชนีแยก **prerenal vs ATN: muddy brown granular cast** สนับสนุน ATN; FENa (ในผู้ที่ไม่ได้รับ diuretic), urine Na, urine osmolality
4. หลีกเลี่ยง **nephrotoxin** และปรับขนาดยาทุกตัวตาม **renal function** (รวมถึงขนาด antibiotic — แต่ ห้ามลดขนาดจนต่ำกว่าระดับรักษาในช่วงแรกของ sepsis)
5. ทบทวน **source control** ซ้ำ: ถ้าใช้ไม่ลงหรือ lactate ไม่ลดใน 48-72 ชม. ต้องสงสัย abscess/obstruction/เชื้อดื้อยา → ส่ง CT และทบทวนสูตรยาตามผล culture
6. ข้อบ่งชี้เร่งด่วนของการบำบัดทดแทนไต (จำ "**AEIOU**"): Acidosis ที่แก้ไขไม่ได้, Electrolyte (hyperkalemia ที่ต้องการรักษา), Intoxication, Overload (volume ที่ต้องต่อ diuretic ทำให้ pulmonary edema), Uremia (encephalopathy, pericarditis, bleeding)
7. ประเมิน **nephrologist** และ **urologist** และวางแผนติดตามการทำงานของไตระยะยาว (ผู้ป่วยมี DM อยู่แล้ว เสี่ยงเป็น CKD ต่อเนื่องหลัง AKI)

- MED31 past paper – A 75 year old woman with fever, leukocyte 13,000/ul, UA 20-25 leukocytes/HPF, urine and blood culture growing E. coli → Sepsis terminology
- MED31 past paper – ผู้ป่วยชายอายุ 40 ปี septic shock 6 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาพบว่าไม่มี urine, Cr 1.5 จงประมาณค่า GFR
- MED34 FA MCQ – Patient develops shock 2 days after starting antibiotics → Septic shock
- MED32 MEQ – WBC cast → UTI / pyelonephritis
- MED32 MCQ ข้อ 18 – Acute pyelonephritis ใช้ไม่ลง ตรวจ u/s เจอ abscess → continue ceftriaxone + drainage
- MED30 MCQ ข้อ 5 – คนไข้มา ICU ด้วย confusion BT 38.5 BP 80/50 PR 140 Na 122 BUN 45 Cr 1.7 → choices: acute pyelonephritis, AGN, AIN, ATN

Part 3 · OSCE / SAQ — แนวคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน

สถานที่ที่ 1 OSCE - History taking of acute chest pain + investigation plan C-OSCE-01 · Lec 13

โครงสร้างการซักประวัติที่ให้คะแนน

1. แนะนำตัว ขออนุญาต ถามชื่อ-อายุ-อาชีพ สร้างสัมพันธ
2. **Chief complaint** และ **present illness** ตามลำดับเวลา
3. วิเคราะห์อาการเจ็บหน้าอกให้ครบ (**LODCRAFT**)
 - **Location:** ตรงไหน ซี่ให้ดู (retrosternal/precordial/epigastric)
 - **Onset:** เริ่มเมื่อไร นับปล้นหรือค่อยเป็น กำลังทำอะไรอยู่ (ขณะพักหรือออกกำลังกาย)
 - **Duration:** นานเท่าไร เป็นต่อเนื่องหรือเป็นพักๆ
 - **Character:** แน่น/บีบรัด/เหมือนมีของหนักทับ (typical) หรือแหลมคม/แสบร้อน (atypical)
 - **Radiation:** รัวไปแขนซ้าย ไหล่ กราม คอ หรือระหว่างสะบัก (รัวไปหลังแบบฉีก → aortic dissection)
 - **Aggravating:** ออกแรง/อารมณ์/หายใจเข้า/เปลี่ยนท่า/กลืนอาหาร
 - **Alleviating:** พัก/อมยาใต้ลิ้น/ยาลดกรด
 - **Associated symptoms:** เหงื่อแตก คลื่นไส้อาเจียน ใจสั่น หน้ามืดเป็นลม เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ไขมันเสกหะ ไข้ ขาบวมข้างเดียว ไอเป็นเลือด
 - **Timing/progression:** ความถี่และความรุนแรงเทียบกับครั้งก่อน (crescendo?)
1. **Risk factor** ของ **CAD:** เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ที่ **pack-year** อ้วน ไม่ออกกำลังกาย ประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ/เสียชีวิตเฉียบพลันก่อนวัย (ชาย <55, หญิง <65) โรคไตเรื้อรัง การใช้สารเสพติด (โคเคน/แอมเฟตามีน)
2. **Past history:** เคยเจ็บหน้าอกแบบนี้ไหม เคยตรวจหัวใจ/สวนหัวใจ/ใส่ขดลวด, โรคประจำตัว
3. **Medication:** ยาที่ใช้ปัจจุบัน (aspirin, statin, antihypertensive), ยา **sildenafil**, warfarin/DOAC, ขาดยาหรือไม่, แพ้ย
4. ประวัติที่เป็นข้อห้ามของ **fibrinolytic/antiplatelet:** ประวัติ stroke/เลือดออกในสมอง, เลือดออกทางเดินอาหาร, ผ่าตัด/อุบัติเหตุเร็วๆนี้, โรคเลือดออกง่าย
5. **Personal/social/family history** และปิดท้ายด้วย สรุปให้ผู้ป่วยฟังและเปิดโอกาสให้ถาม

การส่งตรวจเพิ่มเติม 2 อย่าง (คำตอบที่ต้องเขียน)

1. **ECG 12 leads** (ทำภายใน 10 นาทีแรก และทำซ้ำเป็นระยะ/ขณะมีอาการ)
2. **Cardiac troponin (high-sensitivity troponin I หรือ T)** แบบ serial ตาม 0/1 หรือ 0/3 hour algorithm

(ถ้าให้ตอบเพิ่ม: chest radiograph เพื่อคัด pneumothorax/pneumonia/mediastinal widening, CBC, electrolytes, BUN/Cr, coagulogram, lipid profile, blood sugar และ echocardiography)

REF

- MED34 OSCE+SAQ Case 1 – ซักประวัติผู้ป่วยชายเจ็บหน้าอก 6 ชั่วโมงก่อนมารพ. (4.5 นาที) + จะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม (0.5 นาที) แล้วอ่าน ECG 12 leads
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE – Hx taking acute chest pain สงสัย ACS ถามว่าจะส่งอะไรต่อ 2 ตัว → 12-lead EKG, Trop-I/T
- MED35 MEQ – ซักประวัติตาม hypothesis generation ของ chest pain

(ก) การแปลผล ECG อย่างเป็นระบบ (ต้องเขียนครบทุกหัวข้อ)

1. **Rate:** 84 beats/min
2. **Rhythm:** normal sinus rhythm (P wave นำ QRS ทุกตัว สม่่าเสมอ)
3. **Axis:** normal axis
4. **Intervals:** PR 150 ms (normal), QRS 88 ms (narrow), QT within normal limit
5. **Chamber enlargement:** no atrial enlargement, no ventricular hypertrophy
6. **ST-T change:** ST elevation 3 mm at lead II, III, aVF โดย elevation ใน III มากกว่า II ร่วมกับ reciprocal ST depression ที่ lead I และ aVL
7. **Q wave:** no pathological Q wave

(ข) การวินิจฉัย: **Acute inferior wall ST-elevation myocardial infarction (STEMI)**

- การที่ ST elevation ใน III > II ร่วมกับ ST depression ใน I และ aVL บ่งว่าหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุคือ **right coronary artery (RCA)** มากกว่า left circumflex artery

(ค) lead ที่ต้องติดเพิ่ม: **right precordial leads — V3R และ V4R**

- เหตุผล: RCA ส่วนต้นเลี้ยง **right ventricle** ผ่าน **acute marginal branch** → inferior STEMI จาก RCA จึงมักมี **right ventricular infarction** ร่วม; ST elevation ≥ 1 mm ที่ **V4R** มีความไวและความจำเพาะสูงในการวินิจฉัย RV infarct
- ควรติด **posterior leads V7-V8-V9** เพิ่มด้วยถ้ามี ST depression กับ tall R ใน V1-V3 (สงสัย posterior extension)
- ความสำคัญทางคลินิก: RV infarct ทำให้ผู้ป่วย **preload-dependent** → ห้ามให้ **nitrate, morphine** ขนาดสูง และ **diuretic** เพราะจะเกิด hypotension รุนแรง; ต้องให้ **IV isotonic fluid** แทน และเฝ้าระวัง **bradyarrhythmia/AV block** (RCA เลี้ยง AV node ประมาณ 90% ของคน)

(ง) การรักษาทันที

1. **Reperfusion therapy** โดยเร็วที่สุด — **primary PCI** ถ้าทำได้ภายใน 120 นาที; ถ้าเกินให้ **fibrinolytic agent** แล้วส่งต่อ
2. **Aspirin** เคี้ยว **162-325 mg + P2Y12 inhibitor loading dose + anticoagulant (UFH/enoxaparin)**
3. **High-intensity statin**
4. ประเมินและเตรียมรับ **complication** ของ **inferior MI**: monitor ECG ต่อเนื่องและเตรียม defibrillator, เฝ้าระวัง bradycardia/AV block (เตรียม atropine และ transcutaneous pacing), เฝ้าระวัง hypotension จาก RV infarct
5. หลีกเลี่ยง: nitrate และ IV beta-blocker เมื่อมี hypotension, bradycardia หรือสงสัย RV infarct
6. O2 เฉพาะเมื่อ SpO2 <90%, monitor, เปิด IV line, NPO, เจาะ troponin และ baseline lab

Pitfall ที่ต้องเตือนตัวเอง: inferior STEMI บางรายมาด้วยอาการเด่นคือ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บลิ้นปี่ ทำให้ถูกวินิจฉัยผิดเป็นโรคทางเดินอาหาร — ผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานอาจไม่เจ็บหน้าอกเลย (silent MI)

REF

- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ - EKG: Regular sinus rhythm, Rate 80-100, Normal axis, Normal PR QRS QT, ST elevate at lead II III aVF + reciprocal change at I aVL, No pathological Q wave → Acute inferior wall STEMI
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 68 - ST elevated at lead II, III, aVF ต้องติด lead อะไรเพิ่ม → V3R, V4R
- MED33 OSCE ข้อ 1 - Inferior wall STEMI: rate 75 bpm, normal sinus rhythm, normal axis, no chamber enlargement, QRS narrow, ST elevate II III aVF with reciprocal change
- MED29 SAQ ข้อ 4 - EKG: inferior wall MI
- MED34 OSCE+SAQ - EKG บรรยาย & Diagnosis 5 นาที

(ก) การแปลผล ECG

1. **Rate:** ventricular rate ประมาณ 130 beats/min (tachycardia)
2. **Rhythm: irregularly irregular** — RR interval ไม่สม่ำเสมออย่างสิ้นเชิง
3. **P wave:** ไม่มี **discrete P wave** เห็นเป็น fibrillatory wave ที่ baseline
4. **Axis:** ประเมินตามภาพ (มักปกติ)
5. **QRS:** narrow complex (88 ms) → supraventricular origin
6. **ST-T:** ประเมินหา ischemic change ร่วม (ST depression จาก rate-related ischemia พบได้)

(ข) การวินิจฉัย: **Atrial fibrillation with rapid ventricular response (AF with RVR)**

กลไกที่ควรอธิบายได้: atrium มี **multiple re-entrant wavelets / ectopic foci** (มักจาก pulmonary vein ostia) ยิงถึง 400-600 ครั้ง/นาที → atrium ไม่บีบตัวเป็นระเบียบ → **AV node** ทำหน้าที่เป็น **filter** ปล่อยผ่านได้ไม่สม่ำเสมอ → ventricular response irregular; ผลตามมาคือ (1) เสีย **atrial contribution** ต่อ **cardiac output** ประมาณ **20-30%** (2) **diastolic filling time** สั้นลง (3) เลือดนิ่งใน **left atrial appendage** → **thrombus** → **embolism**

(ค) การรักษา

1. ประเมินความคงที่ของระบบไหลเวียนเลือดก่อนเสมอ

- ถ้า **unstable** (hypotension/shock, ischemic chest pain, acute pulmonary edema, altered consciousness) → **synchronised cardioversion** ทันที (เริ่ม 120-200 J biphasic) หลังให้ sedation
- ผู้ป่วยรายนี้ **stable** (BP 118/72, รู้สึกตัวดี) → เริ่มด้วยการคุม rate ด้วยยา

2. Rate control (เป้าหมายแรกในผู้ป่วย **stable**)

- **Beta-blocker** (metoprolol IV/oral) เป็นตัวเลือกแรกเมื่อ LV function ปกติ หรือ
- **Non-dihydropyridine CCB** (diltiazem/verapamil) ถ้า **ไม่มี HFrEF**
- **Digoxin** เมื่อมี decompensated HF/ความดันต่ำ หรือเป็น add-on
- เป้า resting HR <100-110/min (lenient) หรือ <80/min ถ้ายังมีอาการ

3. ประเมินและเริ่มการป้องกัน **thromboembolism** (ส่วนที่สำคัญที่สุดต่อ **prognosis**)

- คำนวณ **CHA2DS2-VASc** → ให้ **oral anticoagulant** เมื่อคะแนนถึงเกณฑ์ (ACC/AHA: ≥ 2 ทั้งสองเพศ; **ESC:** ชาย ≥ 2 / หญิง ≥ 3 = class I, ชาย 1 / หญิง 2 = class IIa)
- **Non-valvular AF** → **DOAC** เป็นตัวเลือกแรก; **valvular AF (moderate-severe rheumatic MS หรือ mechanical valve)** → ต้องใช้ **warfarin** เป้า **INR 2.0-3.0**
- ประเมิน **HAS-BLED** เพื่อแก้ไขปัจจัยเลือดออกที่แก้ได้ ไม่ใช่เพื่อห้ามให้ยา

4. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ/ปัจจัยกระตุ้น

- **TSH/FT4 (thyrotoxicosis)**, electrolytes (K, Mg), CBC (ซีด), ประเมินการติดเชื้อและไข้, ECG/troponin (ischemia), **echocardiography** (valvular disease โดยเฉพาะ MS, ขนาด LA, LVEF, คัด LA thrombus), คัด **OSA** และประวัติ แอลกอฮอล์

5. Rhythm control พิจารณาเมื่อยังมีอาการแม้คุม rate ได้, AF เพิ่งเกิดใหม่,อายุน้อย, หรือมี HF ที่แย่จาก AF — ด้วย **cardioversion** (ไฟฟ้าหรือยา: **amiodarone/propafenone/flecainide** ตามโครงสร้างหัวใจ) หรือ **catheter ablation**

- ความปลอดภัยก่อน **cardioversion**: ถ้า AF เกิน 48 ชั่วโมงหรือไม่ทราบระยะเวลา ต้อง **anticoagulate ≥ 3 สัปดาห์** ก่อน หรือทำ **TEE** เพื่อคัด **LA thrombus** ก่อน แล้ว anticoagulate ต่อ อย่างน้อย **4 สัปดาห์** หลัง **cardioversion** ทุกสาย

(ง) เมื่อกลับมาเป็น **sinus rhythm** แล้วต้องรักษาต่ออย่างไร

1. ให้ **oral anticoagulant** ต่อเนื่องตาม **CHA2DS2-VASc** — ไม่ใช่หยุดเพราะกลับมา **sinus rhythm** (นี่คือความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุด เพราะ AF มักกลับเป็นซ้ำโดยไม่มีอาการ และความเสี่ยง stroke ไม่ได้หายไปพร้อมจังหวะที่กลับมาปกติ); อย่างน้อยต้องให้ต่อ 4 สัปดาห์หลัง cardioversion และให้ระยะยาวถ้าคะแนนเข้าเกณฑ์
2. ยาลดการกลับมาเป็นซ้ำ (**maintenance antiarrhythmic**) ตามโครงสร้างหัวใจ

- หัวใจปกติ: **propafenone / flecainide** (หรือ sotalol/dronedarone)
 - มี CAD หรือ HF: **amiodarone** (ระวังผลต่อไทรอยด์ ปอด ตับ ตา และ drug interaction กับ warfarin/digoxin) หรือ dofetilide
 - ห้ามใช้ **class IC** ในผู้ที่มี **CAD** หรือ **structural heart disease** (CAST trial พบเพิ่ม mortality)
1. ยาคุม **rate** ต่ (beta-blocker/digoxin/diltiazem) เพื่อกันการกลับมาด้วย rate เร็ว
 2. แก้ปัจจัยเสี่ยงที่ปรับได้ (**upstream therapy**): คุมความดันโลหิต, ลดน้ำหนัก, งดหรือลดแอลกอฮอล์, รักษา **OSA**, ออกกำลังกายสม่ำเสมอ, คุมเบาหวานและไทรอยด์ — ลดการกลับเป็นซ้ำได้จริง
 3. **นัดติดตาม**: ประเมินอาการ ECG, ติดตาม INR ถ้าใช้ warfarin, เฝ้าระวังผลข้างเคียงของ antiarrhythmic และพิจารณา **catheter ablation** ถ้ายังกลับเป็นซ้ำและมีอาการ

REF

- MED31 OSCE ข้อ 8 - คนไข้ใจสั่นเหนื่อย คลำ pulse ไม่ได้ แต่ยังคงชีพจรได้ปกติ ให้ ECG: 8.1 ให้ diag โรค (AF) 8.2 ให้ยาหรือรักษายังไง (amiodarone, electrocardioversion) 8.3 ถ้าคนไข้กลับมา sinus rhythm จะต้องรักษาด้วยยังง (propranolol, digoxin, diltiazem)
- MED32 OSCE ข้อ 2 - ให้อ่านผล EKG: Irregular rhythm, no p wave → AF c RVR
- MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 8 - Afib ระวัง thromboembolism ต้องประเมินอะไร → CHA2DS2-VASc score
- MED33 MCQ ข้อ 104 - ECG เป็น AF ให้ยาอะไร → Digoxin

สถานีที่ 4 OSCE - Cardiovascular physical examination for a murmur C-OSCE-04 · Lec 27

ขั้นเตรียม: แนะนำตัว ขออนุญาต ล้างมือ จัดทำผู้ป่วยนอนหัวสูง 30-45 องศา เปิดบริเวณที่จะตรวจอย่างเหมาะสม ให้ความเป็นส่วนตัว

1. General appearance

- ระดับความรู้สึกตัว, หายใจเหนื่อยหรือใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ, cachexia
- **malar flush (mitral facies)**, central/peripheral cyanosis, ซีด, ตัวเหลือง
- ลักษณะที่บ่งโรคจำเพาะ: **Marfanoid habitus** (ตัวสูงผอม arachnodactyly, high-arched palate, arm span > height) สำหรับ AR/aortic dissection

2. Vital signs

- **Pulse:** อัตรา จังหวะ (regular / irregularly irregular) ลักษณะคลื่น (water-hammer/collapsing ใน AR, **pulsus parvus et tardus** ใน AS, pulsus bisferiens ใน HOCM/AR รุนแรง, **pulsus paradoxus** ใน tamponade), **pulse deficit** (เทียบ apical กับ radial ใน AF), **radio-radial** และ **radio-femoral delay**
- **BP** ทั้งสองแขน และประเมิน **pulse pressure** (กว้างใน AR, แคบใน AS/tamponade)
- RR, BT, SpO2

3. มือและแขน

- **clubbing** (IE, cyanotic heart disease), **splinter hemorrhage**, **Osler node** (เจ็บ), **Janeway lesion** (ไม่เจ็บ), peripheral cyanosis, capillary refill
- **xanthoma** ที่เอ็น (**tendon xanthoma**) บ่ง familial hypercholesterolemia

4. ใบหน้า ตา และปาก

- **xanthelasma**, corneal arcus, conjunctiva ซีด, **Roth spot** (ตรวจ fundus), เยื่อตาเลือดออก
- ฟันและสุขภาพช่องปาก (แหล่งเชื้อของ IE), high-arched palate

5. คอ

- **JVP:** ระดับ (วัดจาก sternal angle) และ **waveform**; ประเมิน **Kussmaul sign** (JVP สูงขึ้นตอนหายใจเข้า — พบใน **constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy, RV infarction, RV failure** แต่ ไม่พบใน **cardiac tamponade** จึงใช้แยกสองภาวะนี้ได้), **hepatojugular reflux**
- **carotid:** คลำลักษณะคลื่นและ ฟัง **bruit**; **Corrigan pulse** ใน AR

6. ตรวจหัวใจ (Inspection → Palpation → Percussion → Auscultation)

- ดู: precordial bulging, visible pulsation, แผลผ่าตัด (median sternotomy), pacemaker pocket
- คลำ: ตำแหน่งและลักษณะ **PMI/apex beat** (**tapping** ใน MS, **heaving/sustained** ใน LV pressure overload, **hyperdynamic/displaced** ใน volume overload), **parasternal heave** (RV), **thrill**, palpable P2, **palpable S1/S2**
- ฟังอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ตำแหน่ง (aortic RUSB, pulmonic LUSB, tricuspid LLSB, **mitral apex**) และตำแหน่งรั่ว (axilla, carotid, หลัง)
- **S1, S2:** ดัง/เบา/split (S2 split กว้างคงที่ใน ASD), **loud S1** และ **opening snap** ใน MS, **A2** เบาหรือหายไป ใน **severe AS**
- เสียงเพิ่ม: S3 (volume overload/HF), S4 (stiff ventricle), **pericardial friction rub**, **pericardial knock**, ejection click, **mid-systolic click (MVP)**
- **Murmur** ต้องบรรยายให้ครบ 7 อย่าง: **timing (systolic/diastolic/continuous)**, ตำแหน่งที่ดังที่สุด, การรั่ว, ความดัง (**grade 1-6**), **pitch**, ลักษณะรูปคลื่น (**crescendo-decrescendo/holosystolic/decrescendo**), การเปลี่ยนแปลงตามท่าและการหายใจ
- **Dynamic maneuvers** ที่ต้องทำให้เห็น
- ท่าตะแคงซ้าย + ใช้ **bell** ที่ **apex** → ฟัง MS rumble ชัดขึ้น
- นั่งโน้มตัวไปหน้า กลั้นหายใจออก + **diaphragm** → ฟัง AR และ pericardial rub ชัดขึ้น
- หายใจเข้าลึก (**Carvallo sign**) → murmur ของลิ้นปี่ขวา (TR, PS) ดังขึ้น

- **Valsalva** / ยืน → HOCM ดังขึ้น, MVP click มาเร็วขึ้น; murmur อื่นเบาลง
- นั่งยอง / **handgrip** → MR, AR ดังขึ้น; HOCM เบาลง

7. ปอด: crepitation/crackle ทั้งสองข้าง, signs of pleural effusion (dullness, decreased breath sound)

8. ช่องท้อง: **tender hepatomegaly**, pulsatile liver (TR), ascites (shifting dullness, fluid thrill), splenomegaly (IE), **pulsatile abdominal mass** และฟัง **bruit** (AAA, renal artery stenosis)

9. **Extremities: pitting edema** (ระดับและความลึก), peripheral pulse ทุกตำแหน่งและเท่ากันหรือไม่, อุณหภูมิปลายมือเท้า, signs of DVT, ulcer

10. สรุปสิ่งที่ตรวจพบให้อาจารย์ฟังอย่างเป็นระบบ และ ปิดด้วยการขอส่งตรวจ (ข้อสอบ OSCE มักหักคะแนนถ้าลืมพูดส่ง investigation)

การส่งตรวจเพิ่มเติม 2 อย่าง

1. **Echocardiography (transthoracic)** — ยืนยันชนิดและความรุนแรงของลิ้นที่ผิดปกติ, ขนาดและการทำงานของ chamber, pulmonary pressure, คัด vegetation/thrombus
2. **ECG 12 leads** — ดูจังหวะ (AF), chamber enlargement, RVH/LVH, ischemic change

(ถ้าให้ตอบเพิ่ม: *chest radiograph, CBC, electrolytes/BUN/Cr, TSH, NT-proBNP, hemoculture* ถ้าสงสัย IE, *ASO titer* ถ้าสงสัย *rheumatic fever* ที่ยัง active)

REF

- MED34 OSCE+SAQ Case 2 - ตรวจร่างกายผู้ป่วย + ตั้ง problem list จากประวัติและตรวจร่างกาย
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE - Physical Examination of a chronic liver disease signs ถามส่งไรต่อ (รูปแบบสภานี้ตรวจร่างกาย + ส่ง investigation)
- MED34 โปย - ตอนสอบ OSCE อ่านคำถามดีๆ ซักประวัติตรวจร่างกายเสร็จอย่าลืมพูดส่ง lab investigation อาจารย์บางคนไม่เตือน
- MED31 MCQ - choice จะเป็นพวกการตรวจฟัง murmur ที่อก ใช้คำว่า blowing pansystolic
- MED31 past paper - การตรวจร่างกายข้อใดต่อไปนี้จะเข้าได้กับภาวะ mitral stenosis → Opening snap

(ก) การอ่านภาพรังสีทรวงอกอย่างเป็นระบบ (ต้องเขียนให้ครบจึงได้คะแนนเต็ม)

ขั้นที่ 1 — ระบุชนิดและคุณภาพของภาพ

- Chest radiograph, **PA upright** view
- **Adequate inspiration** (เห็น posterior rib 9-10 คู่), **good exposure, no rotation** (ระยะ medial end ของ clavicle ถึง spinous process เท่ากันสองข้าง)

ขั้นที่ 2 — อ่านตามลำดับ **A-B-C-D-E**

- **A (Airway)**: trachea อยู่ตำแหน่งกลาง ไม่มี tracheal shift, carina ปกติ
- **B (Bones and soft tissue)**: ไม่พบ rib fracture, ไม่มี bony lesion, ไม่มี subcutaneous emphysema
- **C (Cardiac silhouette and mediastinum)**: **cardiomegaly — cardiothoracic ratio 0.63 (> 0.5)**; mediastinum ไม่กว้าง; ประเมิน left atrial enlargement (double density, displaced left atrial appendage) และ chamber ที่โต
- **D (Diaphragm and below)**: dome of diaphragm ทั้งสองข้าง, **blunt costophrenic angle** ทั้งสองข้าง = **bilateral pleural effusion**, ไม่มี free air ใต้ diaphragm
- **E (Effusion, lung fields / Everything else)**:
 - **bilateral perihilar alveolar opacity** ลักษณะ "bat-wing" (butterfly) pattern
 - **Kerley B lines** — เส้นแนวนอนสั้น 1-2 ซม. ตั้งฉากกับ pleura ที่ periphery ของปอดส่วนล่าง = **interstitial/septal edema**
 - **cephalization / upper lobe venous diversion** — หลอดเลือดปอดส่วนบนเด่นกว่าส่วนล่าง บ่ง **pulmonary venous hypertension**
 - peribronchial cuffing, ประเมิน pulmonary artery ขนาด
 - ไม่พบ pneumothorax, ไม่พบ mass/nodule, ไม่พบ cavity

ขั้นที่ 3 — สรุปผล

(ข) การวินิจฉัย: **Cardiomegaly with cardiogenic pulmonary edema and bilateral pleural effusion** เข้าได้กับ **congestive heart failure (left-sided failure with pulmonary venous congestion)**

ลำดับความรุนแรงของ **pulmonary venous hypertension** บน CXR (ควรรู้เพื่อบอกระดับ)

1. **PCWP 13-18 mmHg** → **cephalization** (upper lobe venous diversion)
2. **PCWP 18-25 mmHg** → **interstitial edema** (Kerley B line, peribronchial cuffing, indistinct hilum)
3. **PCWP >25 mmHg** → **alveolar edema** (bat-wing opacity) ร่วมกับ pleural effusion

(ค) **Urine analysis** ที่คาดว่าจะพบและกลไก

สิ่งที่คาดว่าจะพบ

1. **Proteinuria** เล็กน้อยถึงปานกลาง (**trace ถึง 1-2+**) — ไม่ถึงระดับ nephrotic
2. **High specific gravity** (เข้มข้น เช่น **>1.020**) และ **urine osmolality** สูง ร่วมกับ **urine sodium** ต่ำ (**<20 mEq/L**)
3. ปริมาณปัสสาวะน้อย (**oliguria**)
4. **Hyaline cast** (ซึ่งเป็นลักษณะของ prerenal state); โดยทั่วไป ไม่พบ **dysmorphic RBC**, ไม่พบ **RBC cast** และไม่พบ **WBC cast** (ถ้าพบต้องคิดถึงโรคไตเองหรือการติดเชื้อร่วม)
5. ถ้าเกิด **ATN** จาก **prolonged hypoperfusion** จะเปลี่ยนเป็น **muddy brown granular cast**, **urine Na** สูง **>40** และ **specific gravity isotonic (~1.010)**

กลไก (ต้องอธิบายให้เห็นเป็นลูกโซ่)

- **Cardiac output** ลดลง → **underfilling** ของ **arterial circulation** → baroreceptor ที่ carotid sinus, aortic arch และ afferent arteriole รับรู้ → กระตุ้น **sympathetic nervous system, RAAS** และการหลั่ง **ADH (vasopressin)**
- **Angiotensin II** ทำให้ **efferent arteriole** หดตัวมากกว่า **afferent** → พยายามรักษา GFR ไว้ แต่ทำให้ **filtration fraction** สูงขึ้น และ peritubular oncotic pressure สูง → ดูดซึม **Na** และน้ำกลับที่ **proximal tubule** เพิ่ม

- **Aldosterone** เพิ่มการดูดซึม Na ที่ collecting duct, **ADH** เพิ่มการดูดซึมน้ำผ่าน aquaporin-2 → ปัสสาวะเข้มข้น, **urine Na** ต่ำ และเกิด **dilutional hyponatremia** ได้
- **Renal venous congestion** (JVP สูง → renal vein pressure สูง) ลด transglomerular pressure gradient และเพิ่ม interstitial pressure ในไต → ซ้ำเติม GFR — กลไกนี้สำคัญมากใน **cardiorenal syndrome** และอธิบายว่าทำไมการ **decongest** (ขับน้ำออก) จึงทำให้ Cr ตีขึ้นในผู้ป่วยหลายราย แทนที่จะแยกลง
- **Proteinuria** เล็กน้อย เกิดจาก ความดันใน **glomerular capillary** สูงขึ้น ร่วมกับ **venous congestion** และ **endothelial dysfunction** ทำให้มี albumin รอดผ่าน filtration barrier มากขึ้น — มักหายไปหรือลดลงเมื่อภาวะหัวใจล้มเหลวดีขึ้น
- ถ้า hypoperfusion รุนแรงและนาน → **tubular ischemia** → **ATN** ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนจาก **prerenal (กลับคืนได้)** ไปเป็น **intrinsic renal injury (structural)**

REF

- MED31 OSCE – CHF: 1) อธิบาย CXR HF 2) ถามว่า urine analysis ควรพบอะไรและอธิบาย
- MED32 OSCE ข้อ 1 – อ่าน CXR คนไข้เหนื่อย
- MED35 ลงกองครั้งที่ 2 SAQ – Chest X-ray: บรรยายอย่างเป็นระบบ (CXR PA upright, exposure, trachea, costophrenic angle, bone, subcutaneous emphysema)
- MED34 MEQ – จง interpret ผล Chest X ray (Chest X ray PA upright, blunt costophrenic angle, meniscus sign)
- MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 22 – Transudate ให้ light's criteria mediastinal shift → CHF, hydrothorax

ส่วนที่ 3 • คลังข้อสอบเก่า MED28 - MED35

130 ข้อ จัดกลุ่มตาม lecture พร้อมระบุวันที่สอบ loop และเลขข้อ

Lec 04 • Pericarditis, Myocarditis — อ. 15 ก.ย. (17 ข้อ)

ออกสอบแทบทุกรุ่น โดยเฉพาะการอ่าน ECG ของ pericarditis และ tamponade

MCQ เจ็บหน้าอก เอนตัวไปข้างหน้าเจ็บมากขึ้น

Acute pericarditis

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 — MCQ 100 ข้อ (CVS ข้อ 1)

MCQ First line tx pericarditis (pleuritic chest pain, better when leaning forward)

colchicine alone vs ASA + colchicine → ตอบ ASA/NSAID + colchicine

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 4 (LS loop B) MCQ ข้อ 7

MCQ EKG: QRS สูงหลาย lead, นั่งเอนตัวไปด้านหน้าแล้วดีขึ้น

Pericarditis

MED31 MCQ ข้อ 13

MCQ EKG: ST elevate ทุก lead ยกเว้น aVR

Pericarditis (ในชอยอาจต่างเล็กน้อยเป็น Myopericarditis)

MED30 MCQ ข้อ 60 / MED33 MCQ / MED32 MCQ ข้อ 2 (ekg widespread V1-V6 reciprocal aVR : acute pericarditis)

MCQ EKG Electrical alternans

Cardiac tamponade

MED34 FA MCQ ข้อ 4

MCQ Beck triad (muffled heart sound, hypotension, distended neck vein) แล้วเกิด shock ต่อ shock นั้นเป็นประเภทยอะไร

Obstructive shock

MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 7 / MED34 FA MCQ ข้อ 10 / MED30 SAQ ข้อ 6

MCQ ให้ EKG cardiac tamponade มา ถามว่าทำอะไรต่อ

Pericardiocentesis

MED31 MCQ ข้อ 28 และข้อ 36

MCQ EKG เหมือน pericarditis แต่ไม่เห็น V5 V6 ยก มี BP ต่ำ

Cardiac shock

MED31 MCQ ข้อ 18

MCQ A 28 year-old female with acute pericarditis develops jugular venous obstruction and hypotension. The ECG shows electrical alternans. Which of the following is the most likely additional physical finding?

Pulsus paradoxus

MED31 past paper loop C&D (ภาษาอังกฤษเต็มข้อ)

MCQ Cardiac effusion RV, LV collapse — กลไก

Intrathoracic pressure / ventricular interdependence

MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 4 MCQ ข้อ 30

MCQ	มี pleural effusion มี ECG ST elevate ที่ V1-V4 เกิดจากอะไร Anterior wall infarction (distractor: Cardiac tamponade) MED33 MCQ ข้อ 92
MCQ	Most common cause of myocarditis Viral MED31 MCQ ข้อ 65 / MED28 MED421 Medicine I ข้อ 4
MCQ	ผู้ป่วยหญิง 40 ปี breast cancer T2N1M0 หลัง CAF chemotherapy 6 เดือน มาด้วย dyspnea, BP 80/60, JVP elevated 10 cm, lungs clear, CXR cardiomegaly Pericardial tamponade (distractor: Doxorubicin induced cardiomyopathy) MED31 past paper loop C&D
MCQ	Chemotherapy ตัวไหนทำให้เกิด cardiomyopathy Doxorubicin MED34 FA MCQ ข้อ 10 / MED32 MCQ ข้อ 12, 64 / MED32 MCQ ข้อ 9 (Drug induced cardiomyopathy)
MCQ	ECG ตอน myopericarditis Myopericarditis MED33 MCQ loop E+F
OSCE/SAQ	อ่าน CXR คนไข้เหนื่อย (CXR ของ cardiac tamponade / pericardial effusion) + treatment Dx: pericardial effusion, Mx: pericardiocentesis MED32 OSCE ข้อ 1 / MED32 SAQ / MED31 OSCE ข้อ 3
สรุปเนื้อหา	หัวข้อที่สรุปไว้ในโพย MED30 pericardial friction rub, pericardial knock, pericardial effusion (electrical alternans), constrictive pericarditis, cardiac tamponade, pericardiocentesis MED30 สรุป Cardio (หน้า 272-277)

Lec 10 · Shock — อ. 22 ก.ย. (15 ข้อ)

ออกทุกรุ่น มักถามให้จำแนกชนิดของ shock จากโจทย์

MCQ	Cardiac tamponade เป็น shock แบบไหน Obstructive shock MED34 FA MCQ ข้อ 10 / MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 ข้อ 7
MCQ	Patient develops shock 2 days after starting antibiotics Septic shock (distractor: Anaphylaxis) MED34 FA MCQ
MCQ	Cardiomegaly ร่วมกับ HR 130 (irregular) come with shock, shock อะไร Cardiogenic shock MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 4 MCQ ข้อ 19
MCQ	Hypotension, pulse เร็ว (irregular) Cardiogenic shock MED31 MCQ ข้อ 61 / MED30 MCQ ข้อ 65 / MED31 MCQ ข้อ 69 (AF then shock → cardioembolic/cardiogenic shock)

MCQ	PR 130 (irregular) Cardioembolic / cardiogenic shock MED32 MCQ ข้อ 13
MCQ	Anaphylactic shock เป็น shock ชนิดใด Distributive shock MED30 SAQ ข้อ 11
MCQ	หญิงไป dinner แล้วเกิดผื่น มี asthma attack, BP 80/50, มีผื่นตามตัว initial management Adrenaline (IM) — ไม่ใช่ anti-H1 หรือ H2 blocker MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 28 / MED33 MCQ / MED31 MCQ ข้อ 85
MCQ	Urticaria / Anaphylaxis เป็น hypersensitivity ชนิดใด Type 1 MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 2-3 / MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 44
MCQ	Anaphylactic shock d/c แล้วทำไรต่อ พกปากกา adrenaline (autoinjector) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 45
MCQ	คนไข้ flatted neck vein ดูแห้งมาก ทำไงดี ให้ IV fluid (0.9% NSS load) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 43 / MED32 MCQ ข้อ 84
MCQ	Diagnosis of hypotension — flat JVP vs high body temp flat JVP (บ่ง hypovolemia) MED35 FA MCQ ข้อ 18
MCQ	Hypovolemic shock Na ต่ำ BUN Cr สูง ให้ 3% NaCl / correct volume MED33 MCQ
MCQ	ขณะทำ thoracentesis ผู้ป่วยหน้ามืด มือเท้าเย็น BP 80/60, PR 40/min ฟังปอด 2 ข้างเท่ากัน Vagovagal syncope (distractor: Cardiac shock, neurogenic shock, intercostal artery injury) MED31 past paper loop C&D
MCQ	Shock ร่วมกับ AST ALT elevate Ischemic hepatitis MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 52 / MED33 MCQ (AST > 1600 : ischemic hepatitis)
สรุปเนื้อหา	หัวข้อที่สรุปไว้ในโพย MED30 cardiogenic shock, obstructive shock, hypovolemic shock, distributive shock, shock lecture MED30 สรุป Cardio (หน้า 272-274)

Lec 13 · Ischemic heart diseases — พย. 24 ก.ย. (23 ข้อ)

หัวข้อที่ออกหนักที่สุดของ Cardio — ออกทั้ง MCQ, MEQ และ OSCE/SAQ ทุกรุ่น

MCQ	ให้ EKG STEMI Trop T elevate ไป PCI center ได้ใน 120 นาที management ทำอะไร Primary PCI (choices: Fibrinolytic + oral antiplatelet / Oral antiplatelet + emergency CAG / Repeat TropT) MED34 FA MCQ ข้อ 5 / MED30 สรุป (120 min → PCI)
MCQ	Initial management ACS Cardiac catheterization / reperfusion MED32 MCQ ข้อ 53 และข้อ 41
MCQ	Most common cause of STEMI Plaque rupture MED31 MCQ ข้อ 106 / MED33 MCQ
MCQ	ACS เจ็บแบบไหน / Which is considered ACS? Pain radiating to back/jaw, rest pain, crescendo pattern (ไม่ใช่ pain on exertion only) MED34 FA MCQ / MED31 MCQ ข้อ 69, 76 / MED30 MCQ ข้อ 55 / MED29 โปย
MCQ	เจ็บหน้าอก 20 นาที ขยับแล้วเหนื่อย lab ไม่ขึ้น Unstable angina MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 77 / MED31 MCQ ข้อ 55 / MED32 MCQ ข้อ 11
MCQ	แน่นหน้าอก ปักแล้วหาย investigation trop-T, ECG, CXR ปกติ — diagnosis Typical angina MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 29
MCQ	Trop-I + EKG normal ในผู้ป่วยเจ็บหน้าอก ทำอะไรต่อ Repeat Trop-I + EKG (serial) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 40 / MED33 MCQ
MCQ	เจ็บหน้าอกตอนออกกำลังกาย ปักแล้วดีขึ้น กลไกคือ Atherosclerotic stenosis (fixed supply, increased demand) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 31
MCQ	มีเจ็บหน้าอก แต่ CAG ไม่เจอความผิดปกติของหลอดเลือด เกิดจาก Increase oxygen demand, decrease supply (microvascular/supply-demand mismatch) MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 6)
MCQ	ST elevated at lead II, III, aVF ต้องติด lead อะไรเพิ่ม V3R, V4R MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 68
MCQ	ST elevate V1-V4 Anterior wall MI MED33 MCQ / MED31 MCQ ข้อ 7 (ให้ EKG → MI)
MCQ	เจ็บหน้าอก EKG ให้ ST elevate + pansystolic murmur MI with complication (papillary muscle dysfunction/VSD) MED31 MCQ ข้อ 32
MCQ	คนไข้คนไหนที่น่าจะ on high-potency statin คนที่เป็น acute ischemic stroke (established ASCVD) MED33 MCQ ข้อ 95

MCQ	พ่อเป็น MI ตายตอนอายุ 40 ตัวเองมีค่าไขมันสูง มี xanthoma tendon achilles ถามว่าอะไรเสีย LDL receptor (familial hypercholesterolemia) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 3
MCQ	อายุน้อย มีประวัติครอบครัวโรคหัวใจ ส่งตรวจอะไร Lipid profile MED33 MCQ ข้อ 96
MCQ	Dyspnea on exertion เจ็บหน้าอก what is first initial investigation EKG MED32 MCQ ข้อ 35
MCQ	เจ็บหน้าอก ECG normal trop-I ไม่ขึ้น Lipid profile / serial ECG + trop-I MED33 MCQ
MCQ	Which one is correct about stable angina management? Short acting nifedipine should not be used (ข้ออื่น: BB preferred in COPD ผิด, CCB prevent death ผิด) MED31 past paper loop C&D
MEQ	ผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บหน้าอก 15 นาทีก่อนมารพ. U/D DM, HT, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด — 1) ชักประวัติเพิ่มเติม 2) ตรวจร่างกาย 3) ให้ ECG อธิบายอย่างละเอียด 4) DDx 3 โรค 5) definite diagnosis 6) การรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมเหตุผล Acute STEMI (anterolateral wall) → Reperfusion therapy, fibrinolytic agent/PCI, ASA, clopidogrel, statin; ห้ามตอบ CAG เดี่ยวๆ เพราะไม่ใช่ intervention MED35 Formative MEQ + MEQ ในโพย (80+ ปี แน่นหน้าอกตอนดูทีวี, ST elevate at I aVL V2-V6, ST depress at II III aVF)
MEQ	ผู้ป่วยหญิง 60 ปี เจ็บแน่นหน้าอก 10 นาที U/D DM, DLP, CAD — problem list 4 ข้อ, DDx 3 โรค, อ่าน ECG + definitive diagnosis, ทำไมคนไข้ถึงได้ทำ PCI, คำแนะนำเรื่องอาหาร Anterolateral MI (ST elevate I aVL V2-V6, ST depress II III aVF), Troponin I 8 MED31 MEQ ข้อ 2
OSCE/SAQ	ซักประวัติผู้ป่วยชายเจ็บหน้าอก 6 ชั่วโมงก่อนมารพ. (4.5 นาที) + จะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติม (0.5 นาที) จากนั้นอ่าน ECG 12 leads (5 นาที) Dx: anterior wall LV STEMI; ส่ง 12-lead ECG + troponin MED34 OSCE+SAQ Case 1 / MED35 ลงกองครั้งที่ 2 OSCE
OSCE/SAQ	Inferior wall STEMI — เขียนอ่าน ECG ให้ครบ rate 75 bpm, normal sinus rhythm, normal axis, no chamber enlargement, QRS narrow, ST elevate II III aVF with reciprocal change MED33 OSCE ข้อ 1 / MED29 SAQ ข้อ 4
OSCE/SAQ	อ่าน ECG (anterolateral wall STEMI) Dx: STEMI anterolateral wall MED32 OSCE ข้อ 4 / MED31 OSCE ข้อ 2

Lec 24 · Atrial fibrillation — จ. 5 ต.ค. (16 ข้อ)

ออกทุกรุ่น ทั้งการอ่าน ECG, การคุม rate และการป้องกัน stroke

MCQ	Afib ระวัง thromboembolism ต้องประเมินอะไร CHA2DS2-VASc score MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 8
MCQ	ECG เป็น AF ให้ยาอะไร / Management of Atrial fibrillation Digoxin (ตามโพย — คำนวณ CHADS2 รวม) MED33 MCQ ข้อ 104 และข้อ 14 (Digoxin vs Warfarin)
MCQ	AF control symptoms — choice: ASA, warfarin, amiodarone, atenolol ยาคุม rate/rhythm (atenolol/amiodarone) ไม่ใช่ยากันเลือดแข็ง MED32 MCQ ข้อ 15
MCQ	คนไข้เป็น atrial fibrillation จะ PE เจออะไร คลื่นเส้นเลือดได้ irregular pulse (pulse deficit) MED34 FA MCQ
MCQ	AF with tachy-brady ตรวจร่างกายเจออะไร ฟังเสียงหัวใจไม่สม่ำเสมอ MED32 MCQ ข้อ 58
MCQ	irregular pulse, palpitation ทุกวันจันทร์หลัง party AF from alcohol (holiday heart) MED31 MCQ ข้อ 69
MCQ	Hyperthyroid ไม่รักษาเกิดอะไร AF MED31 MCQ ข้อ 53
MCQ	ไข้สูง 39, HF, AF, Thyroid สูง Thyroid storm MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 79
MCQ	มาด้วย palpitation ตรวจอย่างอื่นปกติ จะส่งตรวจอะไรต่อ EKG, Thyroid function test MED32 MCQ ข้อ 40
MCQ	เป็น Mitral stenosis & Atrial fibrillation แล้วเป็น stroke Cardioembolic stroke จาก valvular AF MED30 MCQ ข้อ 85 / MED30 สรุป (MS > AF, valvular thrombi & mural thrombi)
MCQ	EKG atrial flutter แล้วสุดท้ายเป็น stroke ถามสาเหตุ Cardioembolism MED31 MCQ ข้อ 42
MCQ	ผู้ป่วย hx heart failure มีอาการใจสั่น irregular tachycardia Atrial fibrillation MED31 MCQ ข้อ 55
MCQ	80 ปี palpitation and loss of consciousness, BP 140/90, PR irregular 110-160 ถามว่า loss of consciousness จากอะไร Tachyarrhythmia (AF) ทำให้ cardiac output ลด MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 88

MCQ	ECG เป็น sinus tachycardia ให้ประวัติมีน้ำหนักลด สงสัยโรคใด Thyrototoxicosis MED30 MCQ ข้อ 94
OSCE/SAQ	คนไข้ใจสั่นเหนื่อย คลำ pulse ไม่ได้แต่ยังคุ้ยได้ปกติ ให้ ECG — 1) ให้ diagnosis 2) ให้ยาหรือรักษายังไง 3) ถ้าคนไข้กลับมา sinus rhythm จะต้องรักษาด้วยอะไร AF → amiodarone / electrocardioversion → หลังกลับ sinus: propranolol, digoxin, diltiazem MED31 OSCE ข้อ 8
OSCE/SAQ	ให้อ่านผล EKG: irregular rhythm, no P wave, sinus tachycardia AF with RVR MED32 OSCE ข้อ 2

Lec 27 · Rheumatic fever and Valvular heart disease — อ. 6 ต.ค. (23 ข้อ)

ออกทุกรุ่น เน้นการจำแนก murmur และ Jones criteria; IE ออกร่วมบ่อย

MCQ	การตรวจร่างกายข้อใดเข้าได้กับภาวะ mitral stenosis (choices: diastolic blowing murmur, systolic ejection click, soft S1, opening snap, split S2) Opening snap MED31 past paper loop C&D
MCQ	Which of the following is NOT a sign of mitral stenosis Systolic ejection murmur at right upper parasternal border (ส่วน diastolic rumbling murmur, loud P2, RV heaving เป็นของ MS) MED32 MCQ ข้อ 45
MCQ	Diastolic rumbling murmur ที่ apex Mitral stenosis MED33 MCQ / MED32 MCQ ข้อ 34 / MED30 MCQ ข้อ 41 / MED34 FA MCQ (CHF + mitral stenosis)
MCQ	Wide pulse pressure, diastolic blowing murmur at left sternal border Aortic regurgitation MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MCQ (CVS ข้อ 2) / MED32 MCQ ข้อ 21
MCQ	This tall, thin 19 year old female... strong pulse, BP 180/70, high pitched blowing diastolic decrescendo murmur Aortic regurgitation MED31 past paper loop C&D
MCQ	Systolic ejection murmur at upper sternal border radiate to carotid Aortic stenosis MED34 FA MCQ ข้อ 4 / MED28 MED421 ข้อ 102 / MED30 สรุป Cardio
MCQ	อะไรไม่ใช่ complication ของ severe aortic stenosis (ต้องเลือกข้อที่เป็นลักษณะของ AR เช่น wide pulse pressure) MED32 MCQ ข้อ 4
MCQ	Pansystolic murmur at apex radiate to axilla + ขาบวม + lung crepitation CHF + Mitral regurgitation MED31 MCQ ข้อ 58

MCQ	Mid systolic click / murmur ตอนขึ้น + systolic click Mitral valve prolapse (MR with leaflet prolapse) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 41 / MED31 MCQ ข้อ 57 / MED32 MCQ
MCQ	Pansystolic murmur at lower sternal border (choices: VSD, myocardial wall rupture, aortic stenosis, acute MS) VSD / acute MR จาก papillary muscle rupture MED35 ลมกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 76
MCQ	Continuous murmur ที่ above aortic area PDA / AV fistula MED32 MCQ ข้อ 15
MCQ	Loud P2, JVP สูง, crepitation lung Pulmonary hypertension MED32 MCQ ข้อ 34 / MED31 MCQ
MCQ	Acute rheumatic fever (เจอ murmur, เจ็บคอ, ปวดข้อ) ส่งตรวจอะไร ASO titer MED35 ลมกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 47 / MED33 MCQ ข้อ 91
MCQ	ข้อใดต่อไปนี้เป็นได้ใน Rheumatic fever (choices: splinter hemorrhage, glomerulonephritis, Osler node, erythema marginatum, Janeway lesion) Erythema marginatum MED31 past paper loop C&D
MCQ	ฟังได้ murmur, ขาบวม, liver span 2 cm — DDx (acute myocarditis / bacterial endocarditis / acute rheumatic fever) Bacterial endocarditis MED31 MCQ ข้อ 75
MCQ	มี heart murmur + sore throat มา 5 วัน + pansystolic murmur Infective endocarditis MED32 MCQ ข้อ 59
MCQ	A 54 year old man: fever 3 months, splinter hemorrhage, conjunctival hemorrhage, diastolic murmur of AR with oscillating mass, 4 sets hemoculture grow viridans streptococci sensitive to penicillin — ยาที่เหมาะสม Penicillin G IV 4 weeks หรือ Penicillin G + gentamicin 2 weeks MED31 past paper loop C&D
MCQ	ใน infective endocarditis ข้อใดคือ Roth's spot Retinal hemorrhage MED31 past paper loop C&D
MCQ	A patient who has infective endocarditis is about to undergo a dental procedure, allergic to penicillin (prophylaxis ด้วย clindamycin/macrolide ตามแนวทางเดิม) MED28 MED421 ข้อ 24
MCQ	IE ส่งตรวจอะไร (โพยบางรุ่นเฉลย ASO — ให้ระวัง) Hemoculture (ASO ใช้กับ rheumatic fever ไม่ใช่ IE) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 31 — ข้อที่โพยเฉลยไว้ว่า IE : ASO (ควรตรวจทาน)

MCQ	Right atrium enlargement, tricuspid regurgitation Atrial septal defect (choices: ASD, VSD, tricuspid stenosis) MED35 FA MCQ ข้อ 12
MCQ	Physical examination reveals heart murmur. Echo shows mitral valve defect — valvular heart disease ใดเป็นสาเหตุ Mitral valve regurgitation / stenosis (ตามรายละเอียดโจทย์) MED28 MED421 ข้อ 56
MEQ	เหนื่อย แน่นหน้าอก 1 เดือนก่อนมารพ. — 1) คิดถึงโรคอะไร 3 โรค 2) ชักประวัติ 3) ตรวจร่างกาย 4) ส่ง lab 5) Diagnosis 6) Pathophysiology 7) Treatment Rheumatic heart disease with severe MS with HF MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 2 MEQ1

Lec 36 · Common cardiac arrhythmia and basic EKG — จ. 19 ต.ค. (15 ข้อ)

ออกทุกรุ่น เป็นหัวข้อที่ออกทั้ง MCQ และ SAQ อ่าน EKG

MCQ	รูป EKG → PR prolonged First degree AV block MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 1 / MED32 MCQ ข้อ 4, 9 / MED31 โปย
MCQ	1st degree AV block no symptoms Observe MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 6
MCQ	ให้ EKG มา → 2nd degree AV block Mobitz I Mobitz type I (Wenckebach) MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 19
MCQ	EKG: progressive PR prolonging, QRS หาย (choices: Mobitz II / Mobitz I / complete heart block) Second degree AV block Mobitz I MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 73
MCQ	ให้ภาพ EKG: type II AV block Mobitz type (choices: delayed conduction AV / intermittent conduction AV / complete conduction AV) Delayed conduction AV (ตามโปย) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 5
MCQ	EKG AVNRT ที่ยังคลำ pulse ได้ ถ้าไม่ทำ Valsalva manoeuvre ก็ตามต่อด้วยให้อะไร IV adenosine MED31 MCQ ข้อ 20 / MED34 FA MCQ (SVT HR 120 QRS แคบ → adenosine)
MCQ	คนไข้ unstable VT / Monomorphic VT Cardioversion MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 7 และข้อ 46
MCQ	In the ICU a patient suddenly becomes pulseless with VT. What is the best first therapy? (choices: amiodarone 150 mg IV push, lidocaine, epinephrine, cardioversion at 200, begin CPR) Defibrillation (asynchronous cardioversion) — ตามโปยตอบ cardioversion 200 J MED31 past paper loop C&D / MED30 SAQ ข้อ 10

MCQ	EKG เจอ tall peak T-wave Hyperkalemia → 10% calcium gluconate, 7.5% NaHCO₃ MED32 MCQ ข้อ 32
MCQ	EKG ให้ ST elevation at II, III, aVF Acute myocardial infarction (distractor: pericarditis) MED32 MCQ ข้อ 30
MCQ	High risk NSTEMI (ตามโจทย์ตอบ SVT — ควรตรวจทาน) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 80
OSCE/SAQ	EKG – บรรยาย & Diagnosis 5 นาที (ต้องเขียน rate, rhythm, axis, interval, chamber, ST-T, Q wave ให้ครบ) MED34 OSCE+SAQ ข้อ 1 / MED29 SAQ ข้อ 1, 4 / MED32 SAQ ข้อ 2
OSCE/SAQ	คนไข้ CKD ได้ยา nephrotoxic 2 ตัว ให้รูป EKG ให้แปลผล Tall peaked T wave, rate 120-125 bpm, sinus tachycardia, P wave present, narrow QRS → Hyperkalemia MED34 ข้อสอบ MED ครั้งที่ 3 SAQ ข้อ 8
OSCE/SAQ	EKG: Acute pericarditis, AV block, Hyperkalemia, MI (เป็นชุดที่ออกซ้ำ) (ต้องแยกทั้ง 4 แบบให้ได้) MED29 SAQ
SAQ	EKG – อ่าน ECG และบอกโรค (tall peak T → hyperK) Hyperkalemia MED35 Formative SAQ ข้อ 5

Lec 39 · Hypertension / Heart failure / Pulmonary edema — จ. 26 ต.ค. (21 ข้อ)

ออกทุกรุ่น มักถามการแยก white coat/resistant HT, กลไก pulmonary edema และยาที่ลด mortality

MCQ	วัดความดันที่บ้าน 120/80 วัดความดันที่ รพ. ได้ 150/80 White coat hypertension MED34 FA MCQ
MCQ	วัด BP ที่ รพ. 180/120 วัดที่บ้านได้เท่ากัน กินยา 3 อย่างรวม hydrochlorothiazide (choices: resistant hypertension, white coat syndrome, masked hypertension) Resistant hypertension MED32 MCQ ข้อ 31
MCQ	อันไหนนึกถึง secondary hypertension (choices: sudden onset HT, DM คุมไม่ดี + elevate TG, BMI 30, HT + generalized edema) Sudden onset hypertension MED33 MCQ ข้อ 90
MCQ	Renal artery stenosis ห้ามให้ยาอะไร Enalapril (ACEI) MED32 MCQ ข้อ 37 / MED35 ลงกองครั้งที่ 2 MCQ ข้อ 8

MCQ	ยาใดเหมาะสมที่สุดในการรักษา hypertension ในคนท้อง (choices: diuretic, beta blocker, calcium antagonist, ACE inhibitor, methyldopa) Methyldopa MED31 past paper loop C&D / MED32 MCQ ข้อ 1
MCQ	Which of the following antihypertensive drugs is most effective in congestive heart failure Enalapril MED28 MED421 ข้อ 100
MCQ	LVEF <35% ให้ยาอะไร Enalapril (ACEI) MED35 สอบลงกองครั้งที่ 1 MCQ ข้อ 93
MCQ	Wake up at night with pink sputum, JVP 2 cm + lung symptoms / Pink sputum, orthopnea, JVP 2 cm Left sided heart failure MED31 MCQ ข้อ 37 / MED32 MCQ ข้อ 43 / MED31 MCQ ข้อ 68
MCQ	อาการของ left HF ฟังปอดได้อะไร Crepitation / crackle MED33 MCQ (2 ข้อ)
MCQ	มาด้วย heart failure แล้ว pulmonary edema กล้าม mechanism Increased pulmonary capillary hydrostatic pressure MED31 MCQ ข้อ 57 / MED33 MCQ (CHF + pleural effusion patho)
MCQ	ข้อไหนไม่ใช่ precipitating factor of HF (choices: obesity, severe HT, anemia) Obesity (ไม่ใช่ acute precipitant) MED32 MCQ ข้อ 69
MCQ	คนไข้ clinical HF u/d HT ถามว่าอะไรช่วยลด hypertension น้อยสุด (choices: high protein diet, weight reduction, ...) High protein diet MED32 MCQ ข้อ 14
MCQ	According to NYHA what is the grade/scale of heart failure in this patient (ตามรายละเอียดโจทย์ — ต้องจำ NYHA I-IV) MED28 MED421 ข้อ 10
MCQ	ข้อใดใช้แยกแยะระหว่าง chronic liver disease และ CHF (choices: JVP elevated, ascites, pleural effusion, peripheral edema, hepatomegaly) JVP elevated MED31 past paper loop C&D
MCQ	Hypertension แล้วตื่นบวม (กิน amlodipine) หยุดยา/ลดขนาด CCB หรือเพิ่ม ACEI (โพลบางเล่มตอบ add furosemide) MED31 MCQ ข้อ 52
MCQ	Cardiorenal syndrome management Restrict salt + loop diuretic (decongestion) / dialysis ตามข้อบ่งชี้ MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 68

MCQ	Hand foot warm, increased creatinine, good EF Not enough global blood flow (high-output/vasodilatory state) MED34 MCQ ครั้งที่ 4 ข้อ 66
MCQ	Aortic dissection ไม่ควรให้อะไร ห้ามให้ vasodilator เดี่ยวๆ (ต้องให้ beta-blocker ก่อน) MED30 SAQ ข้อ 5 / MED30 โปย (Ao dissect 180/120)
MCQ	A 45 year old man with hypercapnic respiratory failure (PaCO₂ 56, pH 7.28, 15 pack-year, severe airway obstruction) COPD (distractor: cardiogenic pulmonary edema) MED31 past paper loop C&D
OSCE/SAQ	CHF — 1) อธิบาย CXR HF 2) ถามว่า urine analysis ควรพบอะไรและอธิบาย CXR: cardiomegaly, pulmonary congestion, Kerley B line, pleural effusion; UA: proteinuria เล็กน้อย, specific gravity สูง, urine Na ต่ำ, hyaline cast (prerenal) MED31 OSCE
MEQ	โรคภัยผู้ป่วยหญิง 60 ปี DM type II, HT, dyslipidemia on daonil + enalapril + simvastatin, ให้ UA และ BUN/Cr มาให้แปลผลและวางแผน management (ประเมิน diabetic nephropathy / hypertensive nephrosclerosis และปรับยา) MED31 past paper loop C&D (ข้อยาว)